



BUKU SAKTI **EXCEL** untuk **BISNIS** dan **PERKANTORAN**

Yudhy Wicaksono & Solusi Kantor

Buku Sakti Excel untuk Bisnis dan Perkantoran

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

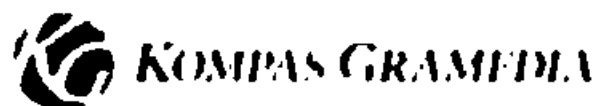
tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Buku Sakti Excel untuk Bisnis dan Perkantoran

Yudhy Wicaksono & Solusi Kantor

PENERBIT PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO



Buku Sakti Excel untuk Bisnis dan Perkantoran

Yudhy Wicaksono & Solusi Kantor

© 2016, PT Elex Media Komputindo, Jakarta

Hak cipta dilindungi undang-undang

Diterbitkan pertama kali oleh

Penerbit PT Elex Media Komputindo

Kelompok Gramedia, Anggota IKAPI, Jakarta 2016

716050824

ISBN: 978-602-02-8619-8

[eEp]

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta

Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Salah satu kunci sukses untuk menguasai Excel adalah kemampuan untuk menggunakan formula dan fungsi Excel secara efektif, efisien dan profesional. Excel sebenarnya menyediakan fungsi (formula siap pakai) yang cukup lengkap dan dapat diandalkan. Namun demikian, banyak pengguna Excel yang belum mampu menggunakan, atau bahkan belum mengenal fungsi Excel untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari, khususnya dalam dunia bisnis dan perkantoran.

Apabila dipelajari dengan serius, penggunaan formula dan fungsi Excel sebenarnya tidak begitu sulit dipahami dan diaplikasikan. Setelah membaca buku ini, pembaca diharapkan lebih mahir dalam menggunakan formula dan fungsi Excel untuk menyelesaikan pekerjaan dalam dunia bisnis dan perkantoran sehari-hari secara mudah dan cepat.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya yang sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan, saran ataupun kritikan dari pembaca yang bersifat membangun. Apabila Anda berniat memberi masukan, saran ataupun kritikan, silahkan menghubungi saya melalui e-mail dengan alamat: yudhy_wicaksono2000@yahoo.com atau kantorsolusi@gmail.com

Kepada PT Elex Media Komputindo saya mengucapkan terima kasih karena bersedia menerbitkan buku karya saya yang ke-58. Terima kasih juga saya ucapkan untuk Ibu Elizabeth yang telah banyak membantu hingga buku ini bisa terbit.

Purwokerto, April 2016

Yudhy Wicaksono

yudhy_wicaksono2000@yahoo.com

www.solusi-kantor.com

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI	VII
BAB 1 FORMULA DAN FUNGSI EXCEL.....	1
1.1 Formula Excel	1
1.2 Operator Formula	3
1.2.1 Operator Aritmatika.....	3
1.2.2 Operator Perbandingan.....	3
1.2.3 Operator Teks.....	4
1.2.4 Operator Referensi	4
1.3 Mengubah Simbol Desimal dan Ribuan.....	4
1.4 Input dan Edit Data	5
1.5 Penggunaan Formula.....	9
1.5.1 Formula dengan Referensi Sel Relatif.....	12
1.5.2 Formula dengan Referensi Sel Semi Absolut.....	14
1.5.3 Formula dengan Referensi Sel Absolut.....	15
1.5.4 Meminimalkan Kesalahan Penulisan Formula.....	16
1.5.5 Error Checking.....	25
1.5.6 Task Pane Watch Window.....	28
1.6 Fungsi Excel.....	30
1.6.1 Argumen dalam Fungsi.....	31
1.6.2 Penggunaan Fungsi	32
1.7 Formula Array	35
1.8 Menyeleksi Sel Berisi Formula	36
1.9 Proteksi Formula.....	37
1.10 Menggunakan Fitur AutoSum.....	40

BAB 2	FUNGSI EXCEL YANG SERING DIGUNAKAN	45
2.1	Fungsi AVERAGE	45
2.2	Fungsi AVERAGEIF	46
2.3	Fungsi SUM	47
2.4	Fungsi SUMIF	48
2.5	Fungsi MAX.....	49
2.6	Fungsi MIN.....	50
2.7	Fungsi LARGE.....	51
2.8	Fungsi SMALL.....	52
2.9	Fungsi SUMPRODUCT.....	53
2.10	Fungsi COUNT	54
2.11	Fungsi COUNTA	55
2.12	Fungsi COUNTBLANK.....	56
2.13	Fungsi COUNTIF	57
2.14	Fungsi HLOOKUP.....	58
2.15	Fungsi VLOOKUP	59
2.16	Fungsi LOOKUP	61
2.17	Fungsi OFFSET	63
2.18	Fungsi IF.....	64
2.19	Fungsi OR.....	65
2.20	Fungsi AND	66
2.21	Fungsi LOWER	68
2.22	Fungsi PROPER	69
2.23	Fungsi UPPER.....	70
2.24	Fungsi SUBSTITUTE.....	70
2.25	Fungsi TRIM.....	71
BAB 3	BEKERJA DENGAN DATA TEKS	73
3.1	Jumlah Data Teks	73
3.2	Jumlah Data Huruf Awal Tertentu	74
3.3	Jumlah Data Teks 6 Huruf	75
3.4	Jumlah Karakter Teks dalam Range.....	76
3.5	Jumlah Kata dalam Range	77
3.6	Menggabungkan Data Teks dan Data Format Tertentu	78
3.7	Teks Terpanjang dalam Range.....	81
BAB 4	BEKERJA DENGAN DATA ANGKA.....	83
4.1	Pembulatan Angka ke Atas.....	83
4.2	Pembulatan Angka ke Bawah	84
4.3	Membuat Nomor Urut Data dengan Sel Kosong.....	85
4.4	Mengambil Nilai Desimal.....	86
4.5	Nilai Positif Terkecil dan Nilai Negatif Terbesar	87

4.6	Referensi Sel Nilai Terbesar dan Nilai Tertinggi.....	88
4.7	Perbandingan Tertinggi dan Terendah dengan Kriteria Tertentu.....	90
4.8	Menghitung Jumlah dan Rata-Rata Selisih dengan Cepat.....	91
4.9	Mengumpulkan Data yang Disaring.....	92
4.10	Mengumpulkan dengan Lebih dari Satu Kriteria.....	94
4.11	Mengumpulkan Berdasarkan Kriteria Data Tertentu.....	95
4.12	Jumlah dan Rata-Rata 3 Nilai Terbesar.....	96
4.13	Jumlah dan Rata-Rata 3 Nilai Tertinggi.....	98
4.14	Jumlah dan Rata-Rata Tanpa Nilai Negatif dan Nol.....	100
4.15	Jumlah Data Lebih Besar atau Lebih Kecil dari Rata-Rata.....	102
4.16	Jumlah Data Berdasarkan Kriteria Tertentu.....	103
Bab 5	BRANDIA DENGAN DATA TANGGAL DAN WAKTU.....	105
5.1	Konversi Tanggal Lama ke Tanggal Tahun Baru.....	105
5.2	Mengganti Tahun.....	106
5.3	Deteksi Limit Lebih dari 31 Tahun.....	107
5.4	Jumlah Hari dalam Satu Tahun.....	108
5.5	Menghitung Tahun dan Semester.....	110
5.6	Jumlah Data Bulan Tertentu.....	111
5.7	Tanggal Terakhir dalam Suatu Bulan.....	111
5.8	Bulan yang Sama.....	112
5.9	Menghitung Hari Kerja Hari.....	113
5.10	Akasi Masuk Paling Awal.....	114
5.11	Akasi Masuk Paling Sempit.....	115
5.12	Menghitung Perbedaan Waktu.....	116
5.13	Perhitungan Waktu ke Atas.....	117
5.14	Perhitungan Waktu ke Bawah.....	117
5.15	Menghitung Produktivitas per Jam.....	118
5.16	Menghitung Gaji Berdasarkan Upah per Jam.....	119
Bab 6	BRANDIA DENGAN DATA LOGIKA DAN DATA BUKU.....	121
6.1	Deteksi Data Rambang.....	121
6.2	Data Unik dan Data Kembar.....	122
6.3	Deteksi Baris Kembar.....	123
6.4	Deteksi Data dalam Range.....	124
6.5	Deteksi Lebih dari Satu Data.....	125
6.6	Jumlah Data Error dalam Range.....	126
6.7	Mengembangkan Hasil Perhitungan Error.....	127
6.8	Mengatasi Error Fungsi VLOOKUP.....	128
6.9	Jumlah dan Rata-Rata Tanpa Data Error.....	129
6.10	Mengembangkan Fungsi IF.....	131

BAB 7	BEKERJA DENGAN TABEL DAN DATABASE.....	133
7.1	Fungsi Database	133
7.1.1	Fungsi DAVERAGE	134
7.1.2	Fungsi DCOUNT.....	135
7.1.3	Fungsi DCOUNTA.....	136
7.1.4	Fungsi DGET	137
7.1.5	Fungsi DMAX.....	138
7.1.6	Fungsi DMIN.....	139
7.1.7	Fungsi DPRODUCT	140
7.1.8	Fungsi DSUM.....	140
7.2	Variasi Kriteria dalam Penggunaan Fungsi Database	141
7.2.1	Kriteria untuk Kolom yang Sama.....	142
7.2.2	Dua Kriteria pada Baris yang Berbeda.....	143
7.2.3	Menghindari Baris Kriteria dalam Keadaan Kosong.....	143
7.2.4	Penggunaan Operator AND dan OR I.....	144
7.2.5	Penggunaan Operator AND dan OR II.....	145
7.3	Fungsi VLOOKUP dengan Sel Kosong.....	146
7.4	Jumlah Data Beberapa Nilai Tertentu.....	147
7.5	Jumlah Data Sama dan Data Beda pada Dua Kolom.....	148
7.6	Jumlah Data dengan Kriteria Lebih dari Satu	149
7.7	Jumlah Data Unik dalam Range	150
7.8	Membalik Urutan Data dalam Range	151
7.9	Membuat Tabulasi Silang	152
7.10	Menentukan Kriteria Penjualan	153
7.11	Menentukan Peringkat Prestasi.....	154
7.12	Mengeluarkan Data Kembar.....	155
7.13	Mengetahui Bagian Kerja Karyawan	156
7.14	Mengetahui Penjualan Urutan Tertentu.....	157
7.15	Salesman dengan Penjualan Tertinggi dan Terendah.....	158
7.16	Sorting Menggunakan Formula Array.....	159
7.17	Tanggal Penjualan Terakhir.....	160
7.18	Membaca Tabel 1.....	161
7.19	Membaca Tabel 2.....	162
7.20	Membaca Tabel 3.....	163
7.21	Membaca Tabel 4.....	164
7.22	Bulan Awal dan Bulan Akhir	165
7.23	Peminjaman Buku.....	166
7.24	Komisi dan Bonus Penjualan.....	167
BAB 8	BEKERJA DENGAN NAMA RANGE	171
8.1	Kotak Dialog Name Manager.....	173
8.2	Membuat Nama Range.....	174

8.3	Menyeleksi Referensi Sel atau Range dari Nama Range	180
8.4	Formula dengan Nama Range 1	181
8.5	Formula dengan Nama Range 2	184
8.6	Menggunakan Nama Range dalam Fungsi	185
8.7	Edit Nama Range	188
8.8	Menghapus Nama Range	189
8.9	Menyaring Nama Range	190
8.10	Membuat Nama Range Dinamis	191
BAB 9	BEKERJA DENGAN TABLE	197
9.1	Membuat Table	201
9.2	Mengubah Nama Table	205
9.3	Teknik Seleksi dalam Table	207
9.4	Menghapus Baris atau Kolom	211
9.5	Menyisipkan Baris atau Kolom	212
9.6	Menambahkan Baris atau Kolom Baru	214
9.7	Penggunaan Table dalam Formula dan Fungsi Excel	216
9.7.1	Formula dan Fungsi Excel dalam Area Table	217
9.7.2	Formula dan Fungsi Excel di Luar Area Table I	219
9.7.3	Formula dan Fungsi Excel di Luar Area Table II	221
9.8	Bekerja dengan Total Row	222
9.9	Mengkonversi Table Menjadi Range Database	225
TENTANG PENULIS		227

1 FORMULA DAN FUNGSI EXCEL

Microsoft Excel, atau biasa disebut Excel, merupakan program *spreadsheet* (pengolah data) yang mempunyai kemampuan mengolah data secara luas pada bidang akuntansi, teknik, statistik dan bidang-bidang lain yang memerlukan perhitungan dengan cepat dan teliti. Excel dikenal sebagai program *spreadsheet* yang lebih mudah digunakan dibandingkan program *spreadsheet* yang lain. Kemudahan tersebut terlihat jelas dari banyaknya fasilitas rumus siap pakai (fungsi) yang disediakan Excel.

Penulis menggunakan Excel 2010 dalam penyusunan buku ini. Namun demikian, pada prinsipnya buku ini juga dapat digunakan untuk pengguna Excel 2007. Penulis tidak membahas penggunaan formula atau fungsi yang disediakan Excel secara mendalam dalam buku ini. Pembahasan buku ini lebih mengarah pada penggunaan formula dan fungsi Excel untuk menyelesaikan permasalahan bisnis dan perkantoran.

1.1 Formula Excel

Formula merupakan fitur Excel yang digunakan untuk melakukan perhitungan nilai yang dituliskan secara langsung pada formula, atau nilai yang tersimpan dalam sel. Penggunaan formula harus diawali tanda sama dengan (=), disertai kombinasi elemen:

- Nilai yang dimasukkan langsung ke dalam formula.
- Referensi alamat sel/range atau nama sel/range.
- Operator perbandingan.
- Fungsi.

Sedangkan formula untuk Excel 2007 dan Excel 2010 dapat terdiri maksimal 8.192 karakter, termasuk tanda sama dengan (=), nama fungsi, tanda kurung, argumen ataupun pembatas argumen dan operator-operasinya. Apabila Excel tidak menerima formula yang Anda ketikkan Excel akan menampilkan nilai error. Berikut nilai error yang ditampilkan Excel apabila terjadi kesalahan penulisan formula.

Nilai Kesalahan	Keterangan kesalahan
#DIV/0!	Formula yang Anda masukkan mengandung Excel membagi dengan angka nol (0) atau membagi pada referensi sel yang kosong.
#N/A	Ada argumen yang tidak terakui dalam formula yang Anda masukkan.
#NAME?	Dalam formula yang Anda masukkan ada argumen atau nama fungsi yang tidak dikenal Excel.
#NUM!	Penggunaan yang salah dari sebuah bilangan, misalnya Anda memasukkan dua pangkat dua dan bilangan negatif. Misalnya #NUM! juga dapat disebabkan karena formula menghasilkan nilai terlalu besar (1×10^{30}) atau terlalu kecil (1×10^{-30}).
#NULL!	Formula mengandung pengurangan antara dua range yang tidak berpotongan.
#VALUE!	Pada saat argumen tidak selaras/rumus yang tidak melibatkan nilai fungsi. Misalnya, referensi yang Anda masukkan dalam sebuah fungsi adalah dua berapantika padahal seharusnya memasukkan data berupa angka. Misalnya #VALUE! juga dapat terjadi karena jenis karakter yang digunakan dalam formula adalah karakter numerik yang diperbolehkan.
#REF!	Salah satu referensi atau nama sel/range yang digunakan dalam formula telah terhapus.

1.2 Operator Formula

Operator merupakan simbol atau tanda yang digunakan dalam formula Excel dan melakukan perhitungan berdasarkan operator yang digunakan dalam formula. Berikutlah penggunaan operator dapat menghasilkan nilai hasil perhitungan yang akan.

1.2.1 Operator Aritmatika

Operator aritmatika digunakan untuk melakukan berbagai operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan atau persentase.

Operator aritmatika	Simbol	Contoh	Hasil
Penjumlahan	+	$10+5$	15
Pengurangan	-	$10-5$	5
Perkalian	*	$10*5$	50
Pembagian	/	$10/5$	2
Perpangkatan	n	10^5	100000
Persentase	%	$=10\%$	0,10

Apabila dalam formula terdapat beberapa operator aritmatika, urutan prioritas perhitungan adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan yang ada tanda kurung dilakukan paling dulu.
2. Pada level yang sama, urutan perhitungan dilakukan menurut jenis operator. Perpangkatan dilakukan lebih dulu baru kemudian perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan.
3. Perhitungan pada level dan operator yang sama dilakukan dari sebelah kiri dulu.

1.2.2 Operator Perbandingan

Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai. Ketika dua nilai tersebut dibandingkan, dihasilkan nilai logika benar (TRUE) atau salah (FALSE).

Operator perbandingan	Simbol	Contoh	Hasil
Sama dengan	<code>=</code>	<code>= 10 > 5</code>	FALSE
Lebih besar	<code>></code>	<code>= 10 > 5</code>	TRUE
Lebih kecil	<code><</code>	<code>= 10 < 5</code>	FALSE
Lebih besar atau dengan	<code>>=</code>	<code>= 10 >= 5</code>	TRUE
Lebih kecil atau sama dengan	<code><=</code>	<code>= 10 <= 5</code>	FALSE
Tidak sama dengan	<code><></code>	<code>= 10 <> 5</code>	TRUE

1.2.3 Operator Teks

Operator teks digunakan untuk menghubungkan atau menggabungkan dua nilai teks atau lebih sehingga menghasilkan satu gabungan nilai teks.

Operator teks	Simbol	Contoh	Hasil
Menggabungkan teks	<code>&</code>	<code>= "Karya" & "Jahar"</code>	KaryaJahar

1.2.4 Operator Referensi

Operator referensi digunakan untuk menghubungkan beberapa sel (operator range) atau sebagai perintah ungkapan.

Operator referensi	Simbol	Contoh
Operator range	<code>:</code>	<code>=B1:B35</code>
Operator perintah ungkapan	<code>=</code>	<code>=COUNTIF(B2:T47)</code>

1.3 Mengubah Simbol Desimal dan Ribuan

Setiap negara mempunyai aturan penggunaan simbol koma (,) dan titik (.) untuk memisahkan nilai desimal dan ribuan. Negara Indonesia menggunakan simbol koma untuk memisahkan nilai desimal sedangkan simbol titik digunakan untuk memisahkan nilai ribuan.

Pengaturan penggunaan simbol koma dan titik juga berpengaruh pada penggunaan koma (,) dan titik koma (;) sebagai operator pemisah argumen dalam pembuatan formula dan fungsi Excel.

1. Bagi pengguna Excel 2007 klik Office Button kemudian pilih Excel Options. Muncul kotak dialog Excel Options. Untuk menampilkan kotak dialog Excel Options pada Excel 2010 klik tab File kemudian pilih menu Options.
2. Pilih opsi Advanced. Beri tanda centang pada pilihan Use system separators apabila Anda ingin menggunakan simbol koma dan titik sesuai dengan sistem dalam pengaturan komputer.
3. Apabila Anda ingin mengubah penggunaan simbol koma dan titik yang berlaku dengan sistem dalam pengaturan komputer, hilangkan tanda centang pada pilihan Use system separators. Pada kotak isian Decimal separator, ubah simbol pemisah desimal titik atau koma. Ketikkan simbol pemisah ribuan pada kotak isian Thousands separator. Klik tombol OK.



Gambar 1.1 Mengubah penggunaan simbol desimal dan ribuan.

1.4 Input dan Edit Data

Jika Anda menggunakan referensi sel dalam formula, Anda harus memasukkan input data terlebih dahulu ke dalam sel. Data dalam referensi sel yang digunakan formula merupakan jenis yang mungkin

berbeda-beda. Proses input data harus disesuaikan dengan jenis data yang akan dimasukkan. Berikut langkah-langkah memasukkan data ke dalam sel:

1. Pilih sel yang akan digunakan untuk menampung data menggunakan mouse atau keyboard. Berikut beberapa input data berdasarkan jenis data:
 - a. Teks: Untuk memasukkan data teks ketikkan data seperti pada saat Anda mengetik pada aplikasi pengolah kata (Microsoft Word), misalnya ketikkan Data penjualan komputer.



Gambar 1.2 Memasukkan data teks.

Sel yang digunakan untuk menampung data akan ditampilkan dalam Name Box, sedangkan isinya ditampilkan dalam Formula Bar.

- ii) Angka: Untuk memasukkan data angka ketikkan data yang akan dimasukkan tanpa tanda pemisah ribuan.

Jika data yang dimasukkan berupa angka desimal, gunakan tanda titik (.) atau koma (,) bergantung setting regional yang Anda gunakan, misalnya 125414,123.

Untuk memasukkan angka negatif, ulat angka dengan tanda kurang (-) atau awal angka dengan tanda minus (-), misalnya (-125414,123) atau -125414,123.



Gambar 1.3 Memasukkan data angka.

Untuk memasukkan angka pecahan awal dengan nol (0) dan spasi kemudian ketikkan angka pecahan yang akan ditulis, misalnya untuk memasukkan angka pecahan $\frac{3}{5}$ ketikkan 0 3/5. Apabila Anda memasukkan angka pecahan dengan memisalkannya secara langsung, data tersebut akan terbaca sebagai data tanggal. Data pecahan yang input akan ditampilkan dalam bentuk decimal pada Formula Bar.

- a. Tanggal Untuk memasukkan data tanggal gunakan garis miring (/) atau tanda hubung (-) untuk memisahkan tanggal, bulan dan tahun, misalnya untuk memasukkan tanggal 5 Juni 2010 ketikkan 5/6/2010. Format data tanggal mengikuti setting regional komputer Anda. Jika Anda menggunakan setting regional English, maka apabila Anda memasukkan data 5/6/2010 akan terbaca 5 Mei 2010.



Gambar 1.4 Memasukkan data tanggal.

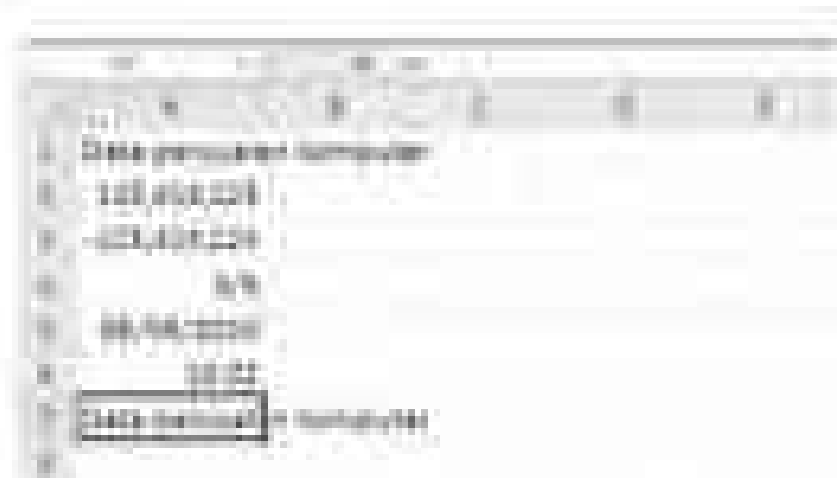
- a. Waktu Untuk memasukkan data waktu gunakan titik dua (:) untuk memasukkan jam, menit dan detik. Misalnya, untuk memasukkan waktu pada pukul 10 saat 32 menit ketikkan 10:32.



Gambar 1.5 Memasukkan data waktu.

3. Referensi sel. Anda dapat memasukkan data yang berasal dari referensi alamat sel. Kelebihan data yang berasal dari referensi alamat sel adalah data akan selalu ter-update jika ada perubahan data pada sel sumber. Anda juga dapat memasukkan data dari referensi sel yang terletak pada worksheet yang lain.

Untuk memasukkan data dari referensi sel caranya sama dengan (=) yang diikuti referensi sel yang digunakan, misalnya untuk memasukkan data yang berasal dari sel A1, ketikkan = pada sel A2 kemudian pilih sel A1 menggunakan mouse atau keyboard dengan simbol anak panah pada keyboard. Sel yang digunakan sebagai referensi ditandai garis putus-putus. Alamat referensi sel yang digunakan akan ditampilkan dalam Formula Bar.



Gambar 1.6 Memasukkan data dari referensi sel

3. Masukkan data sesuai dengan jenis data kemudian tekan tombol Enter pada keyboard. Untuk meniadakan input data, tekan tombol Esc pada keyboard.
4. Anda juga dapat menggunakan tombol dalam Formula Bar untuk menginput data atau meniadakan input data. Klik tombol Enter  untuk memasukkan data. Untuk meniadakan input data klik tombol Cancel .



Gambar 1.7 Tombol Enter dan Cancel pada Formula Bar

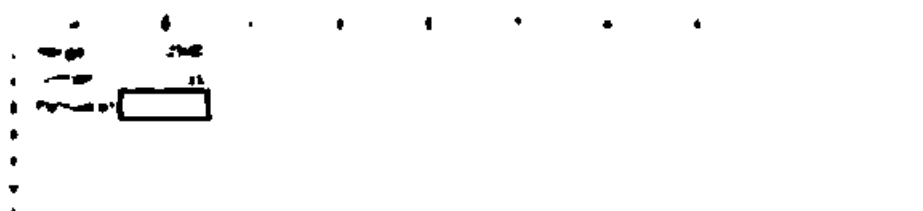
Data yang sudah Anda masukkan ke dalam sel terkadang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai hal, misalnya akibat salah baca atau salah ketik. Berikut langkah-langkah untuk memperbaiki (edit) data dalam sel:

1. Tekan tombol **F2** atau klik ganda sel yang akan diedit datanya. Excel kemudian akan menampilkan sel yang dipilih dalam mode edit.
2. Pada saat melakukan pengeditan, tekan tombol **Delete** untuk menghapus satu karakter di sebelah kanan garis sisip. Untuk menghapus data satu karakter di sebelah kiri garis sisip, tekan tombol **Backspace**. Ketikkan data baru yang diinginkan kemudian tekan tombol **Enter**.
3. Selain dengan cara di atas, Anda juga dapat mengedit data dengan cara menimpa data lama dengan data baru. Tempatkan pointer mouse pada sel yang akan diganti datanya. Ketikkan data yang baru kemudian tekan tombol **Enter**.
4. Untuk menghapus data tempatkan pointer pada sel yang akan dihapus datanya. Jika sudah, tekan tombol **Delete** pada keyboard.

1.5 Penggunaan Formula

Ketika menggunakan formula, Anda disarankan untuk menggunakan nilai dalam referensi sel. Penggunaan referensi sel mempunyai kelebihan dibandingkan nilai yang dimasukkan langsung ke dalam formula. Apabila ada perubahan nilai dalam referensi sel, formula akan melakukan perhitungan ulang sehingga diperoleh hasil perhitungan baru.

1. Tekan kombinasi tombol **Ctrl+N** untuk membuat workbook baru. Buat data seperti terlihat pada Gambar 1.8.



Gambar 1.8 Contoh data perhitungan.

- Tempatkan pointer pada sel B3. Ketikkan = kemudian pilih sel B1 menggunakan mouse atau simbol navigasi arah panah pada keyboard. Ketikkan * kemudian pilih sel B2. Jika semua dilakukan dengan benar, dalam sel B3 akan terlihat formula seperti pada Gambar 1.9.

	A	B	C	D
1	Harga	2500		
2	Jumlah	10		
3	Penjualan	=B1*B2		
4				
5				

Gambar 1.9. Bentuk pembuatan formula.

- Tekan simbol Enter pada keyboard. Hasil perhitungan akan ditampilkan pada sel B3, sedangkan bentuk formula ditampilkan dalam Formula Bar.

	B1	* C	B2	=25000
	A	B	C	D
1	Harga	2500		
2	Jumlah	10		
3	Penjualan	25000		
4				

Gambar 1.10. Hasil perhitungan menggunakan formula.

- Untuk membandingkan dengan nilai yang dimasukkan langsung ke dalam formula, ketikkan =2500*10 pada sel B4 kemudian tekan simbol Enter. Perhitungan pada sel B4 akan menghasilkan nilai yang sama dengan hasil perhitungan pada sel B3.
- Ganti data dalam sel B2 menjadi 20. Hasil perhitungan pada sel B3 akan menyesuaikan dengan data yang baru, sedangkan hasil perhitungan pada sel B4 tetap.

	A	B	C	D
1	harga	2000		
2	jumlah	30		
3	Pengeluaran	60000		
4		20000		

Gambar 1.11 Hasil perhitungan pada sel B4 akan menggunakan:

Anda dapat mengubah formula jika formula yang Anda masukkan ternyata salah. Misalnya, formula dalam sel B4 tidak Anda tulis dengan formula yang menggunakan referensi alamat sel. Tempatkan pointer pada sel B4. Tekan tombol F2 pada keyboard. Pointer mouse kemudian berubah menjadi mode edit. Tekan tombol Backspace untuk menghapus satu karakter di depan titik stop. Untuk menghapus satu karakter di belakang titik stop, tekan tombol Delete. Anda dapat menggunakan mouse atau tanda panah pada keyboard untuk menggeser titik stop. Hasil formula dalam sel B4 menjadi $=B1+B2$. Jika salah, tekan tombol Enter.

Formula juga dapat menggunakan referensi sel dari worksheet yang berbeda. Misalnya, data disimpan dalam worksheet Sheet1, sedangkan formula dibuat dalam worksheet Sheet2. Dengan menggunakan metode data sebelumnya lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Klik tab worksheet Sheet2 untuk menyeleksi worksheet Sheet2. Klikkan Pengisian pada sel A1.

Sheet1	Sheet2
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Gambar 1.12 Klik worksheet Sheet2.

2. Tempatkan pointer pada sel B1. Ketikkan = kemudian klik tab worksheet Sheet1. Pilih sel B1 menggunakan mouse atau tombol arrow atau panah pada keyboard. Ketikkan * kemudian pilih sel B2. Jika semua dilakukan dengan benar, dalam Formula Bar akan terlihat formula seperti pada Gambar 1.13.

A	B	C	D
		=Sheet1!\$B\$1+Sheet1!\$B\$2	

Gambar 1.13 Referensi sel dari worksheet Sheet1.

4. Tekan tombol Enter. Apabila ada perubahan data dalam sel B1 atau B2 worksheet Sheet1 (data yang digunakan dalam formula), hasil perhitungan formula dalam worksheet Sheet2 secara otomatis akan menyesuaikan.

1.5.1 Formula dengan Referensi Sel Relatif

Sel relatif yang digunakan dalam formula jika ditulis akan menyesuaikan input sel hasil editan. Posisi dan alamat pada sel relatif tidak terkurir, yang ditandai tidak adanya simbol \$ di depan kolom dan baris.

1. Buka file Formula Dengan Referensi Sel Relatif.xlsx yang dapat Anda download di website Solusi Kerner www.solusi-kerner.com.



No	Nama	Jenis Kelamin	Usia
1	Andi	L	12
2	Budi	L	13
3	Cici	P	14
4	Dani	L	15
5	Evi	P	16
6	Fani	P	17
7	Gani	L	18
8	Hani	P	19
9	Iani	P	20

Gambar 1.14 Data penjualan komputer komputer.

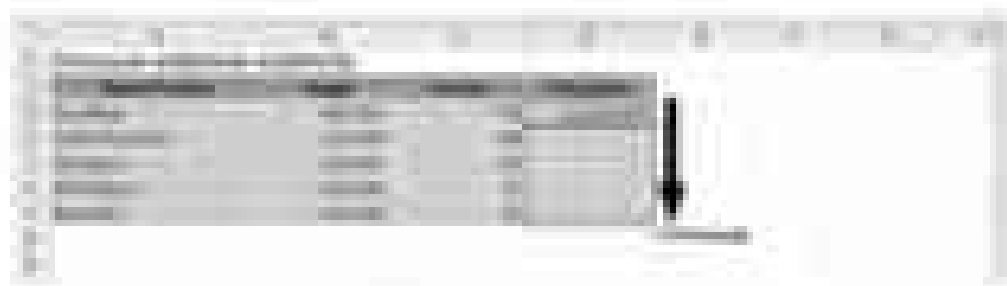
2. Ketikkan formula =B3*C3 pada sel D3 kemudian tekan tombol Enter. Sel D3 akan menampilkan nilai penjualan 12.000.000 yang diperoleh dari hasil perkalian data dalam sel B3 dan C3.
3. Tempatkan pointer pada sel D3. Untuk menyalin perhitungan pada baris selanjutnya, tekan kombinasi tombol Ctrl+C atau klik tombol Copy  dalam tab Home group Clipboard.
4. Blok range D4:D7. Tekan kombinasi tombol Ctrl+V atau klik simbol Paste  dalam tab Home group Clipboard.



Gambar 1.15 Hasil salinan /pembuatan dengan referensi sel relatif.

Berikut formula hasil salinan dalam sel D7 dalam $=B3^*C3$ sehingga $=B7^*C7$. Hal tersebut terjadi karena formula hasil salinan menggunakan referensi sel relatif sehingga formula tersebut disesuaikan dengan baris pada sel hasil salinan. Kolomnya tidak mengalami perubahan karena formula dibuat pada kolom yang sama.

1. Anda dapat menyalin formula secara cepat menggunakan mouse dengan teknik drag and drop. Ketikkan formula $=B3^*C3$ pada sel D3 kemudian tekan tombol Enter.
2. Tempatkan pointer pada sel D3. Arahkan pointer pada bilah handle, yaitu lingkaran hitam di pojok kanan bawah sel yang diseleksi (D3). Klik dan tahan bilah handle kemudian tarik ke bawah sampai sel D7.



Gambar 1.16 Menarik bilah handle.

Selain dengan teknik drag and drop, Anda juga dapat memasukkan formula ke dalam beberapa sel target sekaligus. Untuk memasukkan formula ke dalam beberapa sel target sekaligus, pertama pilihlah atau tulis range yang digunakan dalam formula harus sama dengan alamat range formula.

1. Blok range D3:D7. Pindahkan sel D3 dalam keadaan aktif. Jika belum aktif, tekan simbol Tab untuk mengaktifkan sel D3.
2. Ketikkan formula $=B3^*C3$ pada sel D3 kemudian tekan kombinasi tombol Ctrl+Enter.

1.5.2 Formula dengan Referensi Sel Semi Absolut

Sel semi absolut yang digunakan dalam formula jika desain akan menyesuaikan baris atau kolom yang tidak berubah. Baris atau kolom yang terkunci ditandai adanya simbol \$ di depan kolom atau baris.

1. Buka file **Formula dengan Referensi Sel Semi Absolut** yang dapat Anda download di website **Si Putih Rantier** (www.si Putih Rantier.com).
2. Tempatkan pointer pada sel B4. Ketikkan = kemudian pilih sel A4. Tekan tombol F4 pada keyboard 3 kali sampai referensi sel berubah menjadi \$A\$4. Ketikkan * kemudian pilih sel B3. Tekan tombol F4 pada keyboard 2 kali sampai referensi sel berubah menjadi B\$3.



	A	B	C
1	TABEL HARGA FOTOKOP		
2			
3	Jumlah	Bulan	HARGA
4	1	100	125
5			

Gambar 1.17. Aktivasi Formula dengan referensi sel semi absolut.

3. Tekan tombol Enter. Sel B4 akan menampilkan harga fotokopi 1 lembar kertas bulan yaitu 100. Maka tersebut merupakan hasil perkalian data dalam sel A4 dengan data dalam sel B3.
4. Tempatkan pointer pada sel B4. Untuk menyalin perhitungan pada kolom selanjutnya dalam baris yang sama, tekan kombinasi tombol Ctrl+C atau klik tombol Copy dalam tab Home group Clipboard. Blok range C4:E4. Tekan kombinasi tombol Ctrl+V atau klik simbol Paste dalam tab Home group Clipboard.
5. Blok range B4:E4. Untuk menyalin tabel harga fotokopi, tekan kombinasi tombol Ctrl+C atau klik tombol Copy dalam tab Home group Clipboard.
6. Blok range B5:E13. Tekan kombinasi tombol Ctrl+V atau klik simbol Paste dalam tab Home group Clipboard.

Bentuk formula hasil salinan dalam sel E13 adalah $=\$A13*E\3 . Berikut pada referensi jumlah fotokopi akan menyesuaikan posisi sel hasil salinan sedangkan kolomnya tidak. Hal ini terjadi karena huruf A dalam formula terkunci (\$A). Kolom pada referensi harga fotokopi akan menyesuaikan sel hasil salinan, sedangkan barisnya tidak. Hal ini terjadi karena huruf 3 dalam formula terkunci (\$3).

Jumlah Fotokopi	Harga per Lembar	Total Harga
10	100	1000
20	100	2000
30	100	3000
40	100	4000
50	100	5000
60	100	6000
70	100	7000
80	100	8000
90	100	9000
100	100	10000
10	200	2000
20	200	4000
30	200	6000
40	200	8000
50	200	10000
60	200	12000
70	200	14000
80	200	16000
90	200	18000
100	200	20000
10	300	3000
20	300	6000
30	300	9000
40	300	12000
50	300	15000
60	300	18000
70	300	21000
80	300	24000
90	300	27000
100	300	30000
10	400	4000
20	400	8000
30	400	12000
40	400	16000
50	400	20000
60	400	24000
70	400	28000
80	400	32000
90	400	36000
100	400	40000
10	500	5000
20	500	10000
30	500	15000
40	500	20000
50	500	25000
60	500	30000
70	500	35000
80	500	40000
90	500	45000
100	500	50000

Gambar 1.18: Tabel harga fotokopi yang sudah diformat

1.5.3 Formula dengan Referensi Sel Absolut

Sel absolut yang digunakan dalam formula jika sudah tidak akan mengalami perubahan karena baris dan kolomnya terkunci, yang ditandai adanya simbol \$ di depan kolom dan baris.

1. Buka file Formula Dengan Referensi Sel Absolut.xlsx yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).
2. Tempatkan pointer pada sel D4. Ketikkan = kemudian pilih sel E4. Tekan tombol F4 pada keyboard satu kali sampai referensi sel berubah menjadi \$E\$4. Ketikkan * kemudian pilih sel C4.

LAPORAN PENYALAHAN BUKU TARIK KUDA				
Nama Buku dan Harga				
No	Nama	Jenis	Jenis	Harga
1	Tami			25.000
2	Budi			10.000

Gambar 1.19. Berisi formula dengan referensi sel absolut.

3. Tekan tombol Enter. Sel C4 akan menampilkan total penjualan buku tipe kecil yang dibeli Tami, yaitu 25.000. Nilai tersebut merupakan hasil perkalian data dalam sel C4 dan E4.
4. Tempatkan pointer pada sel D4. Untuk menyalin perhitungan pada baris selanjutnya, tekan kombinasi tombol Ctrl+C atau klik tombol Copy dalam tab Home group Clipboard. Blok range D5:D11. Tekan kombinasi tombol Ctrl+V atau klik tombol Paste dalam tab Home group Clipboard. Bentuk formula hasil salinan dalam sel D11 adalah =SE\$4*\$C11. Referensi sel E4 yang ditulis tidak mengalami pergeseran karena baris dan kolomnya terunci, yang ditandai adanya tanda \$ di depan kolom dan baris (\$E\$4).

LAPORAN PENYALAHAN BUKU TARIK KUDA				
Nama Buku dan Harga				
No	Nama	Jenis	Jenis	Harga
1	Tami			25.000
2	Budi			10.000
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

Gambar 1.20. Formula dengan referensi sel absolut.

1.5.4 Meminimalkan Kesalahan Penulisan Formula

Beset hasil perhitungan yang tidak diinginkan, kesalahan penulisan formula terkadang menghasilkan pesan kesalahan. Untuk kasus tertentu, Excel tidak menerima formula yang Anda ketikkan dan akan menampilkan kotak pesan kesalahan. Beberapa kesalahan pengisian

- Gunakan simbol asterisk (*) ketika mengalikan angka
- Simbol asterisk (*) merupakan operator perkalian dalam formula Excel. Bukan x. Apabila Anda menggunakan x sebagai operator perkalian dalam formula, Excel akan menampilkan pesan kesalahan dan menawarkan untuk memperbaiki formula. Klik tombol Ya untuk menggantikan x dengan simbol *. Jika pilihan menggunakan simbol x di formula akan menghasilkan pesan kesalahan #NAME?



Gambar 1.24 Operator perkalian bukan simbol asterisk (*)

- Fungsi sebagai argumen tidak boleh lebih dari 64
- Anda dapat memasukkan fungsi sebagai argumen sampai dengan 64 tingkat dalam fungsi utama. Misalnya, formula =IF(SQRT(P1))<2,"Kurang dari dua!","Lebih dari dua!") berisi tiga fungsi. Fungsi IF merupakan argumen dalam fungsi SQRT, dan fungsi SQRT merupakan argumen dari fungsi utama IF.
- Gunakan tanda kurup teks dalam formula
- Ketika Anda membuat formula yang memuat teks apa pun dalam tanda kutip. Misalnya, formula untuk menggabungkan teks "Hari ini " dengan teks hasil komputasi fungsi TEXT dan fungsi TODAY berupa menghasilkan teks Hari ini Rabu, 24 April. Formula yang Anda tuliskan adalah =TEXT(TODAY(),"dddd, dd mmmmm")



Gambar 1.25 Tanda kutip teks dalam formula

- b. Formula tersebut menggabungkan string teks "Hari ini " dengan hasil dari fungsi TODAY yang kemudian diformat dengan menggunakan fungsi TEXT. Format yang digunakan fungsi TEXT yaitu "dddd, dd mmmmm" format tanggal juga harus dalam tanda kutip. Perhatikan bahwa dalam formula "Hari ini " memiliki spasi sebelum tanda kutip berakhir. Spasi tersebut digunakan sebagai ruang kosong (space) di antara kata-kata "Hari ini " dan "Rabu, 24 April".
- c. Menggunakan referensi worksheet berbeda.
- d. Apabila formula mengacu pada sel dalam worksheet atau workbook lain, dan nama worksheet atau workbook tersebut berisi karakter non-alphabetic (seperti space), maka Anda harus menyertakan nama-nama dalam tanda kutip tunggal (). Anda juga harus menambahkan tanda seru (!) setelah nama worksheet ketika Anda menggunakan referensi ke dalam formula, misalnya =Data.RataRata(A1)*10. Tanda kutip tunggal dan tanda seru akan terdapat secara otomatis ketika Anda memasukkan referensi sel atau range worksheet berbeda menggunakan mouse atau keyboard.
- e. Setelah alamat file jika menggunakan referensi workbook berbeda.
- f. Pastikan bahwa setiap referensi yang berasal dari workbook berbeda berisi nama workbook dan alamat file workbook. Sebagai referensi untuk workbook mencakup nama buku kerja dan harus ditulis dalam kurung []. Referensi juga harus berisi nama worksheet dalam workbook. Misalnya, formula untuk menjumlahkan range A1:A10 worksheet Data Penjualan dalam workbook Perusahaan.xlsx yang terbuka =SUM([Perusahaan.xlsx]Data Penjualan!\$A\$1:\$A\$10).
- g. Apabila formula menggunakan referensi dari workbook yang tidak terbuka, Anda masih dapat menyertakan referensi ke dalam formula dengan memasukkan alamat lengkap file ke dalam formula. Anda harus menyertakan alamat file dalam tanda kutip tunggal pada bagian awal alamat file dan sebuah nama worksheet, sebelum tanda seru (!) ke alamat file workbook berisi space. Misalnya, formula berikut =SUM([C:\Documents and Settings\Yudhy\My Documents\Perusahaan.xlsx]Data Penjualan!\$A\$1:\$A\$10).

Formula menghitung jumlah dalam range A1:A10 dalam worksheet yang tidak terbuka.

- a. Hasil menghitung dengan nol atau sel kosong
- b. Hasil membagi sel dengan sel lain yang bernilai nol atau sel kosong karena akan menghasilkan pesan kesalahan #DIV/0!

2. Pastikan tidak ada masalah dengan tipe data dalam sel

Formula yang Anda tuliskan bisa menampilkan hasil perhitungan yang salah hanya karena jenis data dalam sel tidak sesuai untuk formula Anda. Misalnya, Anda memasukkan formula sederhana $=2+3$ dalam sel yang memiliki tipe data teks. Formula yang telah Anda ketikkan tidak akan menampilkan perhitungan penjumlahan, melainkan menampilkan teks $=2+3$.



Gambar 1.26 Formula dalam sel dengan tipe data teks.

Anda dapat memperbaiki masalah tersebut dengan proses sederhana, yaitu dengan mengubah tipe data dalam sel. Klik drop-down Number Format dalam tab Home group Number kemudian pilih menu Number.



Gambar 1.27 Menu Number Format (angka).

Tipe data dalam sel yang dapat digunakan secara umum adalah General. Penggunaan tipe data General dapat menimbulkan banyak masalah untuk formula Anda.

3. Referensi yang digunakan dalam formula telah dihapus
 - a. Kolom atau baris data telah dihapus
 - b. Apabila sel dalam kolom atau baris yang digunakan sebagai referensi dalam formula dihapus, formula akan menampilkan pesan kesalahan #REF! Untuk mengatasinya, pilih sel berisi pesan kesalahan #REF! kemudian tekan F2 untuk mengedit formula. Hapus #REF! kemudian masukkan kembali referensi baru yang akan digunakan dalam formula.



Gambar 1.20 Formula dengan baris/kolom yang dihapus.

4. Nama sel atau nama range telah dihapus
 - a. Jika Anda menghapus nama sel atau nama range yang digunakan sebagai referensi dalam formula, formula akan menampilkan pesan kesalahan #NAME? Untuk memperbaiki masalah tersebut, buat nama baru yang digunakan referensi formula. Solusi lain untuk mengatasinya, pilih sel berisi pesan kesalahan #NAME? kemudian tekan F2 untuk mengedit formula. Hapus #NAME? kemudian masukkan kembali referensi sel atau range yang akan digunakan dalam formula.



Gambar 1.25. Formula dengan nama sel yang sudah dihapus.

- Worksheet telah dihapus.
- Apabila Anda menghapus worksheet yang digunakan sebagai referensi dalam formula, maka formula akan menampilkan pesan kesalahan **#REF!** Tidak ada cara untuk memperbaiki permasalahan ini, karena worksheet yang sudah dihapus tidak dapat dipulihkan kembali.
- Workbook telah dihapus atau dipindahkan ke folder lain.
- Apabila Anda menghapus atau memindahkan workbook ke folder lain, nilai dalam sel berisi formula yang mengacu ke workbook tetap valid sampai Anda memperbaharui formula. Misalnya, jika sel berisi formula `=SUM(Perusahaan.doc!Sheet1!$A$1:$A$10)` dan Anda menghapus file workbook `Perusahaan.doc`, nilai yang dihasilkan formula yang terdapat pada workbook yang sudah dihapus akan tetap ditampilkan. Apabila Anda mengedit formula yang mengacu ke workbook tersebut, Excel akan menampilkan kotak dialog **Update Values** dan meminta Anda untuk mencari file yang sudah dihapus atau dipindahkan.



Quarter 1-2016: Polish Online Update Failure

- 1) Kita akan membuat master Control data yang akan kita gunakan (tidak harus). Kita dapat memformatkan data tersebut agar tidak hilang. Pilih sel berlatar formula yang mengandung referensi absolut yang sudah dihapus dan dihapus ke folder lainnya. Tekan kombinasi Ctrl+C atau klik tombol Copy dalam tab Home group Clipboard. Klik dan down tombol Paste dalam tab Home group Clipboard kemudian klik tombol Values.



Abstract: 1-31. *Allopygus*—*Allopygus* *peruvianus* *peruvianus*.

1.5.5 Error Checking

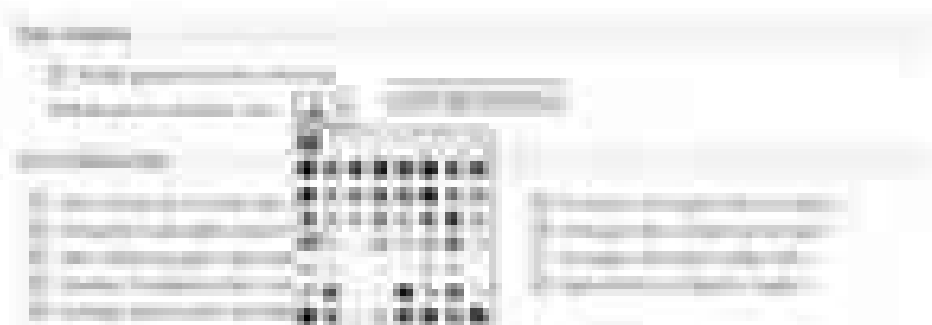
Formula yang Anda masukkan ke dalam sel terhadap salah satu hal yang menghasilkan nilai error. Excel menyediakan fitur Error Checking untuk memeriksa permasalahan nilai error karena adanya kesalahan formula.

1. Klik tab **File** kemudian pilih menu **Options**. Muncul kotak dialog **Excel Options**. Klik opsi **Formulas**.



Gambar 1.5.1. Kotak dialog Excel Options – opsi Formulas.

2. Beri tanda centang pada pilihan **Enable background error checking** untuk menyalakan indikator error.
3. Klik simbol **Indicate errors using this color**, pilih warna background indikator yang akan ditampilkan jika formula dalam sel menghasilkan nilai error.



Gambar 1.5.2. Menilih warna background indikator error.

4. Pada opsi Error checking rules Anda dapat melakukan pengaturan indikator error sebagai berikut:
- o **Cells containing formulas that result in an error** digunakan untuk menampilkan indikator error apabila sel memiliki formula yang menghasilkan error.
 - o **Inconsistent calculated column formula in tables** digunakan untuk menampilkan indikator error apabila sel memiliki nilai atau formula yang tidak konsisten dengan nilai atau formula lain di kolom yang sama dalam sebuah tabel.
 - o **Cells containing years represented as 2 digits** digunakan untuk menampilkan indikator error sel yang mengandung tipe data tanggal dengan angka tahun hanya 2 digit.
 - o **Numbers formatted as text or preceded by an apostrophe** digunakan untuk menampilkan indikator error pada sel yang mengandung angka yang disimpan sebagai teks atau penulisan angka yang diawali tanda kutip tunggal (').
 - o **Formulas inconsistent with other formulas in the region** digunakan untuk menampilkan indikator error apabila sel memiliki formula yang berbeda dengan formula dalam sel yang bersebelahan dalam satu area, misalnya tabel.
 - o **Formulas which omit cells in a region** digunakan untuk menampilkan indikator error apabila sel memiliki formula yang melakukan referensi ke hampir semua data yang terdapat pada satu area tapi tidak seluruhnya.
 - o **Unlocked cells containing formulas** digunakan untuk menampilkan indikator error apabila sel memiliki formula namun tidak terkunci, sedangkan worksheetnya dikunci.
 - o **Formulas referring to empty cells** digunakan untuk menampilkan indikator error apabila sel memiliki formula yang melakukan referensi ke sel kosong.
 - o **Data entered in a table is invalid** digunakan untuk menampilkan indikator error apabila sel mengandung nilai yang tidak konsisten dengan nilai lain di kolom yang sama dalam Table dan Table tersebut terhubung ke data SharePoint. Klik tombol **OK** untuk menyimpan pengaturan.

5. Apabila ada sel berisi formula yang menghasilkan nilai error muncul indikator error dengan warna yang sudah Anda tentukan pada langkah 3. Jika indikator error di klik, muncul lembar pilihan seperti terlihat pada Gambar 1.34.



Gambar 1.34. Lembar pilihan pada sel berisi nilai error

- a. Muncul error (pesan kesalahan) akan ditampilkan pada status bar pada data.
- b. Help on this error digunakan untuk mendapatkan informasi bantuan (help) untuk mengatasi error.



Gambar 1.35. Tampilan status bar saat melakukan error

- **Show Calculation Steps...** untuk menampilkan kotak dialog Evaluate Formula. Tombol Evaluate digunakan untuk menampilkan nilai error yang dihasilkan formula. Tombol Step In digunakan untuk masuk ke referensi sel yang digunakan dalam formula, sedangkan tombol Step Out digunakan untuk keluar dari referensi sel yang digunakan dalam formula.



Gambar 1.36 Kotak dialog Evaluate Formula.

- **Ignore Errors** untuk mengabaikan error yang dihasilkan formula.
- **Edit in Formula Bar** digunakan untuk mengedit formula melalui Formula Bar.
- **Error Checking Options...** digunakan untuk melakukan pengaturan Error Checking seperti pada langkah 2 sampai 4.

1.5.6 Task Pane Watch Window

Task pane Watch Window digunakan untuk menampilkan detail informasi cell seperti nama workbook, nama worksheet, nama selrange, alamat referensi sel, nilai dan bentuk formula.

1. Buka file Formula Dengan Referensi Sel Semi Absolut.xlsx hasil latihan sebelumnya.
2. Klik tombol Watch Window dalam tab Formulas group Formula Auditing. Muncul task pane Watch Window.



Gambar 1.27 Task pane Watch Window

3. Klik tombol **Add Watch...** untuk memasukkan sel atau range yang akan dimonitor dalam task pane Watch Window. Muncul dialog **Dialog Add Watch**



Gambar 1.30 Collapse Dialog Add Watch

4. Masukkan sel atau range yang akan dimonitor dalam kotak dialog **Watch Window** (jika tidak diandaikan secara otomatis). Dalam contoh kali ini, sebagai range **B4:E13**. Klik tombol **Add**.
5. Detail informasi sel dalam range **B4:E13** kemudian ditampilkan pada task pane **Watch Window**. Agar lebih informatif Anda dapat mengaktifkan lebih dari hingga task pane **Watch Window**. Klik **Options** Task Pane **Options** yang terletak di bagian bawah dan kemudian pilih menu **Size**. Dengan bantuan mouse kemudian berubah menjadi 
6. Atur ukuran task pane **Watch Window** dengan cara menggeser mouse. Klik tombol mouse pada ukuran task pane **Watch Window** sudah sesuai dengan keinginan Anda.
7. Untuk mengaktifkan lebih kolom, tempatkan pointer pada baris kanan kolom hingga bentuk mouse berubah menjadi . Kliklah baris kolom dengan cara menggeser mouse ke kanan atau ke kiri.

Formulas	Numbers and Text	Blanks	Row or Column	Comments
☒	☒	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐

Gambar 1.14 Detail informasi sel yang dirangpikan.

- ii. Untuk menghapus sel dalam task pane Watch Window pilih sel yang akan dihapus. Tekan dan tahan tombol Ctrl untuk menyeleksi beberapa sel sekaligus. Jika sudah, klik tombol Delete Watch.

1.6 Fungsi Excel

Fungsi Excel merupakan formula siap pakai yang dibuat untuk menyederhanakan perhitungan yang panjang dan rumit. Dengan menggunakan fungsi, Anda dapat menyelesaikan pekerjaan (proses perhitungan) dengan lebih mudah dalam waktu yang lebih singkat. Berikut urutan fungsi menurut susunan aturan yang harus diikuti. Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan fungsi, maka diperoleh hasil perhitungan yang salah atau bahkan error. Berikut aturan penulisan fungsi dalam sebuah formula.

- i. Fungsi harus diawali simbol sama dengan (=) apabila terletak di bagian depan formula. Fungsi yang terletak bukan di bagian depan formula tidak perlu diawali simbol sama dengan.

=COUNT(A1:A5;12)

- ii. Tanda sama dengan (=) digunakan karena fungsi terletak di bagian awal formula.
- iii. COUNTIF merupakan nama fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah sel dalam range yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
- iv. Tanda kurung digunakan untuk menggapit argumen.
- v. A1:A5 merupakan argumen yang berasal dari informasi range.
- vi. Nilai 12 merupakan argumen berupa bilangan.

- o Tanda titik koma (;) digunakan untuk memisahkan argumen. Dalam kasus tertentu, tanda yang digunakan untuk memisahkan argumen adalah koma (,). Penggunaan tanda titik koma atau koma tergantung pengaturan Excel yang Anda terapkan, lihat pada pembahasan Sub Bab 1.3.
- 2. Penulisan kurung buka dan kurung tutup tanpa diawali dan diakhiri dengan spasi. Tanda kurung buka dan kurung tutup digunakan sebagai informasi di mana argumen dimulai dan diakhiri, biasanya ditandai dengan warna yang berlainan.
- 3. Setiap argumen fungsi harus ditulis diantara dua tanda kurung. Argumen dapat terdiri dari bilangan, teks, nilai logika, array ataupun referensi dan nama sel (range). Selain berupa unsur-unsur tersebut, argumen juga dapat berupa hasil suatu fungsi yang lain. Penggunaan fungsi secara bersama disebut *nested function*.

=SQRT((SUM(C13:C17)))

- o Tanda sama dengan (=) digunakan pada fungsi SQRT karena terletak di bagian depan formula. Fungsi SUM tidak perlu diawali tanda sama dengan, karena terletak di bagian tengah formula.
- o Fungsi SQRT merupakan fungsi utama, sedangkan fungsi SUM merupakan argumen dari fungsi utama.

1.6.1 Argumen dalam Fungsi

Sebagian besar fungsi memerlukan argumen, yang dijadikan dasar dalam perhitungan. Berdasarkan argumen yang diperlukan, suatu fungsi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Fungsi yang tidak memerlukan argumen. Excel menyediakan beberapa fungsi yang tidak memerlukan argumen, misalnya fungsi NOW atau TODAY.

=TODAY()

Menghasilkan tanggal hari ini sesuai dengan pengaturan pada sistem komputer Anda.

- Fungsi yang hanya memerlukan satu argumen berupa nilai numerik, nilai teks atau satu alamat sel tunggal.

=SQRT (A12)

Menghasilkan akar pangkat dua dari angka dalam sel A12.

- Fungsi yang memerlukan argumen berupa range (kumpulan sel). Fungsi dalam kelompok ini pada umumnya digunakan untuk menghitung data yang terdapat pada range dengan berbagai macam perhitungan.

=MIN(A1:A12)

Menampilkan data terendah dalam range A1 sampai A12.

- Fungsi yang memerlukan lebih dari satu argumen. Fungsi yang memerlukan lebih dari satu argumen memerlukan operator pemisah argumen. Perhitungan dilakukan bertingkat, di mana tiap argumen merupakan langkah-langkah yang berpengaruh pada langkah berikutnya.

=SUMIF(A1:A12;">100";B1:B12)

Fungsi SUMIF memiliki tiga buah argumen. Argumen pertama **A1:A12** merupakan range yang berisi data yang akan dievaluasi. Argumen kedua **">100"** merupakan syarat atau kriteria dari isi sel pada range yang harus dijumlahkan. Argumen ketiga **B1:B12** merupakan range berisi sel yang memenuhi syarat yang akan dijumlahkan.

- Fungsi juga dapat berisi argumen yang bersifat opsional, yaitu argumen yang boleh diisi ataupun tidak.

=LOG(A1;A2)

Fungsi LOG memiliki dua buah argumen. Argumen pertama **A1** merupakan bilangan positif yang akan dicari logaritmanya. Argumen kedua **A2** merupakan dasar logaritma. Argumen kedua ini bersifat opsional, artinya boleh diisi ataupun tidak. Apabila tidak diisi, maka Excel menganggap logaritma berdasar pada bilangan 10.

1.6.2 Penggunaan Fungsi

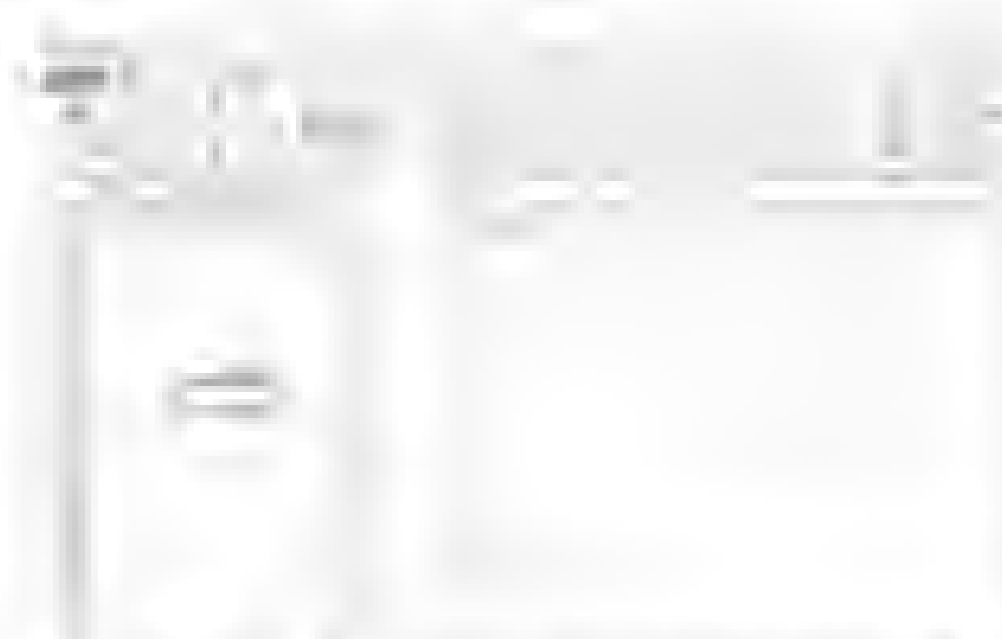
Fungsi dapat dituliskan secara langsung pada sel yang dipilih atau melalui Formula Bar. Misalnya, Anda ingin mengetahui akar pangkat dua pada sel **B5** yang bernilai **2500**. Untuk menuliskan fungsi SQRT secara langsung pada sel yang dituju, misalnya sel **B6**, ketikkan **=SQRT(B5)** pada sel **B6**. Setelah ditekan tombol **Enter**, sel **B6** akan menampilkan nilai **50** (nilai akar pangkat dua sel **B5**).

Dasar pengguna Excel 2007 dan Excel 2010, Anda diperkenalkan dengan adanya ribbon. Ribbon memberikan banyak fitur yang sudah tersedia sebelumnya dengan lebih dan lebih baik yang sudah dengan format yang sama. Untuk itu, Excel juga akan menampilkan beberapa fitur yang sudah ada dan fitur yang akan ditampilkan. Untuk menggunakan fitur, klik pada ribbon yang akan ditampilkan yang akan ditampilkan. Anda juga akan menggunakan fitur yang akan menggunakan fitur. Tab pada ribbon.



Gambar 1.10 Ribbon Excel pada Excel 2007 dan Excel 2010

Excel dengan cara yang sama. Anda dapat memilih untuk menggunakan fitur yang sudah ada dan fitur yang akan ditampilkan. Untuk menggunakan fitur, klik pada ribbon yang akan ditampilkan yang akan ditampilkan. Anda juga akan menggunakan fitur yang akan menggunakan fitur. Tab pada ribbon.



Gambar 1.11 Ribbon Excel pada Excel 2010 dan Excel 2013

Anda juga dapat menggunakan fungsi melalui kotak dialog Insert Function. Kotak isian Search for a function: digunakan untuk mencari fungsi yang diinginkan. Kotak pilihan Or select a category: digunakan untuk memilih kategori fungsi yang disediakan Excel. Daftar pilihan Select a function: digunakan untuk memilih fungsi yang akan digunakan.



Gambar 1.42: Kotak dialog Insert Function

1. Misalnya, untuk mencari nilai rata-rata pengisian data pada sel B5 sampai dengan pilihan pada sel B7.
2. Untuk menampilkan kotak dialog Insert Function, klik tombol Insert Function dalam tab Formulas group Function Library. Kotak dialog Insert Function juga dapat ditampilkan menggunakan kombinasi kontrol Shift+F3 pada keyboard atau dengan cara klik tombol Insert Function  pada Formula Bar.



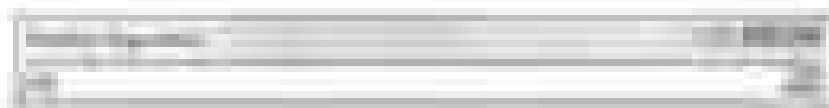
Gambar 1.43: Tombol Insert Function pada Formula Bar

3. Pada kotak pilihan Or select a category: pilih kategori Math & Trig. Pilih fungsi SORT pada daftar pilihan Select a function: Klik tombol OK. Muncul kotak dialog Function Arguments.



Gambar 1.44. Kotak dialog Fungsi Argumen.

- d. Klikkan B5 pada kotak Isian Nomor. Langkah terakhir juga dapat dilakukan dengan cara klik tombol  pada kotak sebelah kanan Nomor. Muncul tampilan dialog Fungsi Argumen.



Gambar 1.45. Collapse dialog Fungsi Argumen.

- e. Tempatkan pointer pada sel B5 dan persimpangan pointer ditandai garis putus-putus. Klik tombol . Muncul kembali kotak dialog Fungsi Argumen kemudian klik tombol OK.

Sel B7 akan menampilkan nilai 30, yaitu nilai akar pangkat dua pada sel B5. Nilai dalam sel B7, yang dihitung menggunakan kotak dialog Insert Function, sama dengan nilai pada sel B5 yang dihitung dengan cara manual fungsi SQRT secara langsung.

1.7 Formula Array

Formula array merupakan formula yang digunakan untuk melakukan perhitungan pada sekumpulan data yang mempunyai tipe data sama. Untuk menggunakan formula array, tekan kombinasi tombol **Ctrl+Shift+Enter** secara bersamaan, setelah Anda memasukkan formula ke dalam sel atau range. Formula array ditandai dengan tanda kurung kurawal { } pada formula. Tanda kurung kurawal tidak boleh diketikkan secara manual. Tanda kurung kurawal secara otomatis akan muncul setelah tombol **Ctrl+Shift+Enter** ditekan.

1.8 Menyeleksi Sel Berisi Formula

Salah satu kemampuan Excel adalah kemampuan find & fill. Find & fill adalah kemampuan untuk mencari suatu data yang sudah ada di dalam buku kerja. Untuk melakukan ini ada dua cara berikut.

1. Untuk fill formula dengan menekan **Ctrl** + **Alt** + **Fill** (atau **Ctrl** + **Shift** + **Fill**)
2. Klik menu **Find & Select** dengan klik menu **Home** > **Editing** > **Find & Select** untuk menampilkan **Find & Select**.



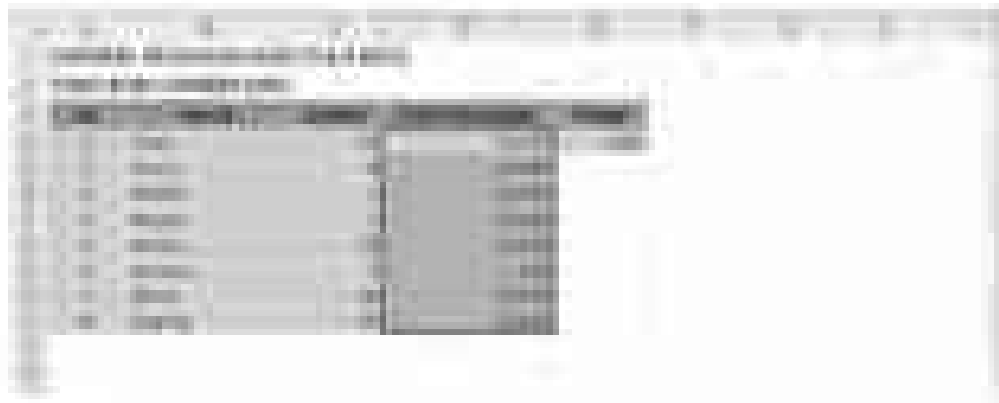
Gambar 1.40 Find using Ctrl + F

3. Klik menu **Special**... Menu ini akan membuka **Find & Select** > **Special** > **Formulas**. Ini bisa berguna untuk mencari data yang sudah ada di dalam buku kerja.



Gambar 1.41 Special using Ctrl + F

4. Muncul kotak dialog Go To kemudian klik tombol OK. Setelah sel yang berisi formula kemudian terlelehi.



Gambar 1-47 Mengetik sel berisi formula.

1.9 Proteksi Formula

Proteksi formula dilakukan untuk mencegah pengguna malnak atau mengubah bentuk formula yang sudah ada. Proteksi formula akan sangat bermanfaat, terutama untuk mencegah perubahan bentuk formula yang penting.

1. Buka file Proteksi Formula.xlsx yang dapat Anda download di website Solusi Bantir (www.solusi-bantir.com).
2. Blok seluruh sel dengan cara klik pada kotak di sebelah pojok kiri atas perbandingan baris dan kolom (atau tekan Ctrl+A).



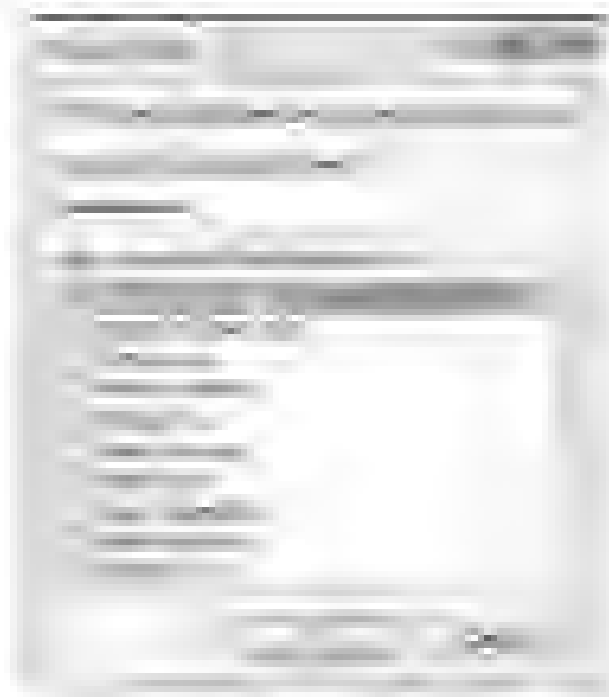
Gambar 1-48 Blok perbandingan Baris dan kolom.

1. Klik tombol **Format** dalam tab **Home** group **Cells** kemudian pilih menu **Format Cells...** untuk menampilkan kotak dialog **Format Cells**. Kotak dialog **Format Cells** juga dapat ditampilkan menggunakan kombinasi tombol **Ctrl+1** pada keyboard. Pilih tab **Protection**.



Class Exp. 7.50: Karyokinesis: Prophase Cells

4. Klik kanan tanda centang pada pilihan **Locked** dan **Hidden**. Klik tombol **OK**.
5. Untuk menetapkan seluruh sel yang berisi formula, tekan kombinasi tombol **Ctrl+G** pada keyboard. Muncul kotak dialog **Go To**. Klik tombol **Special...**
6. Klik **not Formulas**. Beri tanda centang pada pilihan **Numbers**, **Text**, **Logicals** dan **Errors**. Klik tombol **OK**.
7. Seleksi seluruh sel yang berisi formula kemudian bersihkan. Tekan kombinasi tombol **Ctrl+E** pada keyboard. Muncul kotak dialog **Format Cells**. Klik tab **Protection**. Beri tanda centang pada pilihan **Locked** dan **Hidden**. Klik tombol **OK**.
8. Untuk menempatkan kunci dalam **Protect Sheet**, klik tombol **Format** dalam tab **Home** group **Cells** kemudian pilih menu **Protect Sheet...**



Downloaded from <http://www.jco.org/> on November 14, 2014

- 2) Putnam provided such links near Eusebio's university class, which incorporated formal as well as informal workshop methods (Table 2.34, 35) around 1990. Putnam's links did not, however, succeed.



Garbary 1/92: Newkirk Eastern Parkway

10. Kalkulasi persentase pengurangan (nilai negatif) atau penambahan persentase (nilai positif) [Baker] (2004). Kita dapat menemukan
11. Grafik membandingkan jumlah, ukuran, isi, dan yang lain dari formula dengan nilai formula yang lain.

- 1.1. *Alfiah*, merupakan nama panggilan, model ini adalah yang banyak formalitas dengan orang-orang formal yang lain.



Gambar 1.53 Proteksi formula.

Selain terproteksi, formula juga tidak dapat dipilih pada Formulas Bar karena Anda memilih opsi Hidden saat pengaturan pertama kali bagian 7). Untuk membuka proteksi, lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Klik tombol **Format** dalam tab **Home** grup **Cells** kemudian pilih menu **Unprotect Sheet...** Muncul kotak dialog **Unprotect Sheet**.



Gambar 1.54 Kotak dialog **Unprotect Sheet**.

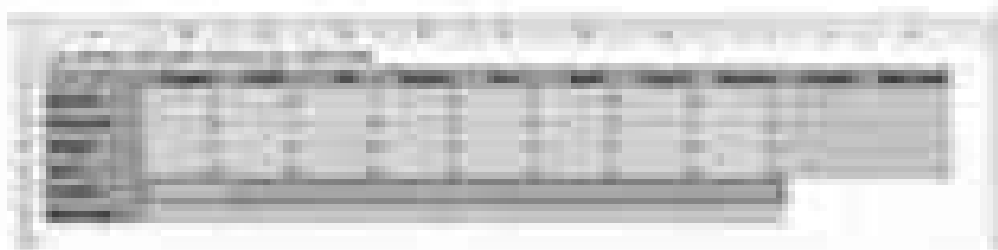
2. Pada kotak isian **Password**, ketikkan password yang Anda gunakan untuk memproteksi formula (**Exc1234**). Klik tombol **OK**.

1.10 Menggunakan Fitur AutoSum

Salah satu kelebihan Excel, sebagai program pengelola data, adalah menyediakan fitur-fitur untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pengolahan angka. AutoSum merupakan salah satu fitur Excel yang memungkinkan Anda untuk menggunakan fungsi SUM hanya dengan menekan tombol, tanpa perlu menuliskan fungsi secara manual. Selain fungsi SUM, fitur AutoSum juga menyediakan fungsi lain yang sering digunakan yaitu **AVERAGE**/Average (menghitung rata-rata), **COUNT**/Count (menentukan jumlah data angka), **MAX**/Max (menghitung nilai tertinggi) dan **MIN**/Min (menghitung nilai terendah).

Ketika tombol atau menu drop down AutoSum diklik, Excel akan melakukan pemertasaan secara otomatis pada range yang di klik atau range di sekitar sel dimana fitur AutoSum dijalankan. Penggunaan AutoSum untuk melakukan perhitungan range dengan lebih dari 1 baris dan 1 kolom, secara otomatis akan menghitung range dalam dimensi kolom.

1. Buka file Menggunakan Fitur AutoSum.xlsx yang dapat Anda download di website Sosial Kantor (www.sosial-kantor.com).
2. Untuk mendapatkan data range dalam dimensi kolom, misalkan range B3:D5, C3:C5 dan seterusnya sampai range D:10 dapat dilakukan sebagai menggunakan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. Cara pertama klik range B7:D7. Klik tombol AutoSum dalam tab Home group Editing. Tombol AutoSum juga terdapat dalam tab Formulas group Function Library.



Gambar 1.10. Seleksi range B7:D7.

Range B7:D7 secara otomatis menampilkan hasil penjumlahan data dalam range B3:D5, C3:C5 dan seterusnya sampai range D:10.



Gambar 1.15 Hasil penjumlahan menggunakan AutoSum.

- a. Cara kedua klik range B7:D7. Klik tombol AutoSum dalam tab Home group Editing. Range B7:D7 secara otomatis akan menampilkan hasil penjumlahan data dalam range B3:D5, C3:C5 dan seterusnya sampai D:10.



Gambar 1.57 Salinan folder B3B7 yang akan diunduh ke...

8. Klik mengklik nama-nama data folder folder B3B7, B3B8 dan download semua folder B3B7 lakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Tentukan printer pada sel B3 B3B7 yang akan diunduh ke folder B3B7 dalam lab Home group folder B3B7 pada folder...



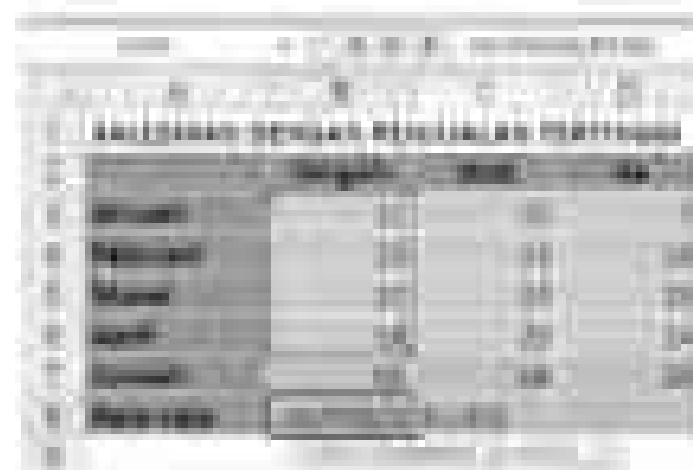
Gambar 1.58 Home Group dan folder folder B3B7

- b. Excel pada folder dan menu B3B7, B3B8 dan folder B3B7 yang akan diunduh ke folder B3B7



Gambar 1.59 Folder yang terdistribusi ke folder B3B7

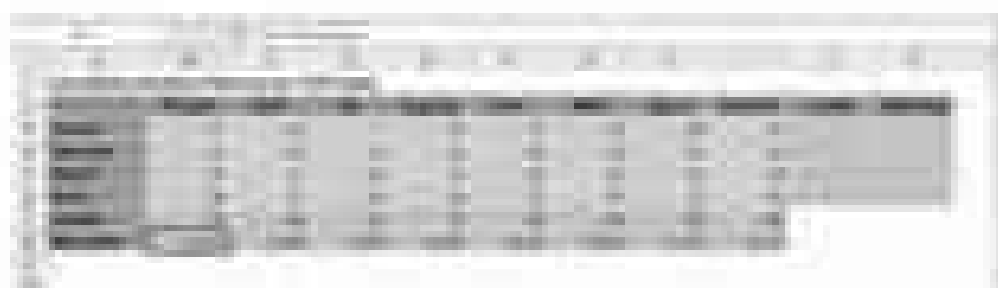
- d. Range yang akan dihitung rata-ratanya adalah range B3:B6, blok (seleksi) range B3:B6 menggunakan mouse, keyboard atau kombinasi keduanya.



Kalkulasi dengan Rumus dan Fungsi			
Rata-rata dengan Rumus Rata-rata			
Jenis	Jumlah	Harga	Total
Apel	10	100	1000
Pisang	15	100	1500
Mangga	20	100	2000
Jambu	25	100	2500
Pepaya	30	100	3000
Rata-rata			

Gambar 1.40. Seleksi range yang akan dihitung rata-ratanya.

- e. Tekan tombol Enter. Untuk menghitung formula pada range C8:B8, tempatkan pointer pada sel B8. Tekan kombinasi Ctrl+C atau klik tombol Copy dalam tab Home group Clipboard.
- f. Blok range C8:B8. Tekan kombinasi Ctrl+V atau klik tombol Paste dalam tab Home group Clipboard.



Kalkulasi dengan Rumus dan Fungsi			
Rata-rata dengan Rumus Rata-rata			
Jenis	Jumlah	Harga	Total
Apel	10	100	1000
Pisang	15	100	1500
Mangga	20	100	2000
Jambu	25	100	2500
Pepaya	30	100	3000
Rata-rata			

Gambar 1.41. Perhitungan jumlah dan rata-rata dengan AutoSum.

4. Untuk menghitung jumlah dalam range B3:D3, B4:D4 dan seterusnya sampai range D5:D5, blok range J3:J6. Klik tombol AutoSum dalam tab Home group Editing. Range J3:J6 secara otomatis menampilkan hasil penjumlahan data dalam range B3:D3, B4:D4 dan seterusnya sampai range B6:D6.
5. Untuk menghitung rata-rata data dalam range B3:D3, B4:D4 dan seterusnya sampai range B6:D6, lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Tempatkan pointer pada sel K3. Klik menu down arrow AutoSum dalam tab Home group Editing ribbon menu Formulas.
- 2) Excel akan memilih sel menaruh range B3:D3 sebagai range yang akan dihitung totalnya. Rata-rata yang akan dihitung rata-ratanya adalah range B3:D3. Klik tombol range B3:D3 menggunakan mouse. Microsoft akan menghitung hasilnya. Tekan tombol Enter.
- 3) Untuk melengkapi formula pada range K4:K6, tempatkan pointer pada sel K3. Tekan tombol Enter atau klik tombol Copy dalam tab Home group Clipboard.
- 4) Klik range K4:K6. Tekan tombol Enter atau klik tombol Paste dalam tab Home group Clipboard.



Gambar 1.21 Hasil pekerjaan menggunakan AutoSum.

2 FUNGSI EXCEL YANG SERING DIGUNAKAN

2.1 Fungsi AVERAGE

Fungsi AVERAGE digunakan untuk menghitung rata-rata satu data angka atau lebih yang diketikkan langsung dalam fungsi atau data angka yang terdapat dalam range. Berikut bentuk penulisan fungsi AVERAGE:

`=AVERAGE(number1; [number2]; ...)`

number1; [number2]; ... adalah data angka yang akan dihitung rata-ratanya. Sel yang berisi data 0 akan disertakan dalam perhitungan rata-rata, sedangkan sel kosong tidak disertakan dalam perhitungan. Anda dapat memasukkan 1 sampai 255 argumen.

1. Buka file **Fungsi AVERAGE.xlsx** yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).
2. Ketikkan formula **=AVERAGE(F6:F66)** pada sel B2. Tekan tombol **Enter**. Hasil perhitungan menampilkan rata-rata penjualan pada range F6:F66 sebesar **116.525**.



Gambar 2.2. Penempatan Ribbon Formulas

2.3 Fungsi SUM

Fungsi SUM digunakan untuk menghitung jumlah dari data angka yang lebih dari satu selisutan langsung dalam fungsi atau dalam rangka yang terdapat dalam fungsi. Berikut adalah penggunaan Fungsi SUM:

Syntax: SUM(number1; [number2])

number1; [number2]: — adalah data angka yang akan dihitung jumlahnya, seperti argument yang dapat Anda masukkan untuk 1 sampai 255.

1. Untuk menggunakan Fungsi SUM, klik pada ribbon Formulas dan klik pada tombol **More Functions** (lihat gambar).

Contoh: Misal, =SUM(B2:B5) yang ada di B2, B3, B4, dan B5. Maka akan menghasilkan jumlah dari data yang ada pada sel B2, B3, B4, dan B5. Hasilnya adalah 7.500.000.

No	Nama Barang	Harga	Total
1	Beras	1000	
2	Gula	2000	
3	Minyak	3000	
4	Terigu	4000	
5	Jahe	5000	
6	Kayu	6000	
7	Roti	7000	
8	Es Krim	8000	
9	Minuman	9000	
10	Snack	10000	
11	Permen	11000	
12	Kue	12000	
13	Donat	13000	
14	Pastel	14000	
15	Pisang	15000	
16	Apel	16000	
17	Pisang	17000	
18	Jeruk	18000	
19	Salak	19000	
20	Alamanda	20000	
21	Alamanda	21000	
22	Alamanda	22000	
23	Alamanda	23000	
24	Alamanda	24000	
25	Alamanda	25000	
26	Alamanda	26000	
27	Alamanda	27000	
28	Alamanda	28000	
29	Alamanda	29000	
30	Alamanda	30000	

Gambar 2.3 Penerapan fungsi SUMIF

2.4 Fungsi SUMIF

Fungsi SUMIF digunakan untuk menjumlahkan data sesuai suatu range yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Berikut bentuk penulisan fungsi SUMIF:

=SUMIF(range, kriteria, [sum_range])

range adalah range yang data-datanya akan divalidasi apakah sesuai dengan kriteria yang ditentukan atau tidak.

kriteria adalah syarat (kriteria) yang harus dipenuhi agar data disertakan dalam penjumlahan. Contoh kriteria dalam fungsi SUMIF misalnya: 100, ">100" atau "Taman".

sum_range adalah range yang data-datanya akan dijumlahkan, jika syaratnya terpenuhi terpenuhi. Penjumlahan hanya dilakukan untuk data yang berhubungan dengan sel dalam argumen range yang memenuhi syarat dalam argumen kriteria.

1. Buka file Fungsi SUMIF.xlsx yang dapat Anda download di website Sekolah Kantor (www.sekolah-kantor.com).
2. Letakkan Kertas HVS A4 pada sel B2. Tempatkan pointer pada sel B3. Ketikkan formula **=SUMIF(C7:C67;B2;F7:F67)** kemudian tekan tombol Enter. Hasil perhitungan menampilkan jumlah penjualan kertas HVS A4 sebesar 1.897.000.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40

Gambar 2.4. Menanamkan Fungsi SUMIF.

2.5 Fungsi MAX

Fungsi MAX digunakan untuk mengambil data angka tertinggi yang terdapat dalam suatu range. Berikut adalah penulisan fungsi MAX:

MAX(number1; [number2]; ...)

number1; [number2]; ... adalah data angka yang akan dicari data maksimal. Jumlah argument yang dapat Anda masukkan adalah 1 sampai 255.

1. Buka file Fungsi MAX.xlsx yang telah Anda download di website Sekolah Dasar (www.sdas.kemdiknas.go.id).
2. Masukkan formula **=MAX(B2:D2)** pada sel D2 kemudian tekan **Enter**. Hasil perhitungan menampilkan data tertinggi atau **FOFES** atau 800.000.

No	Nama Produk	Harga
1	Produk 1	10000
2	Produk 2	15000
3	Produk 3	20000
4	Produk 4	25000
5	Produk 5	30000
6	Produk 6	35000
7	Produk 7	40000
8	Produk 8	45000
9	Produk 9	50000
10	Produk 10	55000
11	Produk 11	60000
12	Produk 12	65000
13	Produk 13	70000
14	Produk 14	75000
15	Produk 15	80000
16	Produk 16	85000
17	Produk 17	90000
18	Produk 18	95000
19	Produk 19	100000
20	Produk 20	105000
21	Produk 21	110000
22	Produk 22	115000
23	Produk 23	120000
24	Produk 24	125000
25	Produk 25	130000
26	Produk 26	135000
27	Produk 27	140000
28	Produk 28	145000
29	Produk 29	150000
30	Produk 30	155000
31	Produk 31	160000
32	Produk 32	165000
33	Produk 33	170000
34	Produk 34	175000
35	Produk 35	180000
36	Produk 36	185000
37	Produk 37	190000
38	Produk 38	195000
39	Produk 39	200000
40	Produk 40	205000
41	Produk 41	210000
42	Produk 42	215000
43	Produk 43	220000
44	Produk 44	225000
45	Produk 45	230000
46	Produk 46	235000
47	Produk 47	240000
48	Produk 48	245000
49	Produk 49	250000
50	Produk 50	255000
51	Produk 51	260000
52	Produk 52	265000
53	Produk 53	270000
54	Produk 54	275000
55	Produk 55	280000
56	Produk 56	285000
57	Produk 57	290000
58	Produk 58	295000
59	Produk 59	300000
60	Produk 60	305000
61	Produk 61	310000
62	Produk 62	315000
63	Produk 63	320000
64	Produk 64	325000
65	Produk 65	330000
66	Produk 66	335000
67	Produk 67	340000
68	Produk 68	345000
69	Produk 69	350000
70	Produk 70	355000
71	Produk 71	360000
72	Produk 72	365000
73	Produk 73	370000
74	Produk 74	375000
75	Produk 75	380000
76	Produk 76	385000
77	Produk 77	390000
78	Produk 78	395000
79	Produk 79	400000
80	Produk 80	405000
81	Produk 81	410000
82	Produk 82	415000
83	Produk 83	420000
84	Produk 84	425000
85	Produk 85	430000
86	Produk 86	435000
87	Produk 87	440000
88	Produk 88	445000
89	Produk 89	450000
90	Produk 90	455000
91	Produk 91	460000
92	Produk 92	465000
93	Produk 93	470000
94	Produk 94	475000
95	Produk 95	480000
96	Produk 96	485000
97	Produk 97	490000
98	Produk 98	495000
99	Produk 99	500000
100	Produk 100	505000

Gambar 2.6. Penerapan Fungsi MAX

2.7 Fungsi LARGE

Fungsi LARGE digunakan untuk menampilkan data tertinggi (terbesar) pada urutan tertentu (k), melalui data tertinggi ke-2. Berikut adalah prosedur fungsi LARGE:

• **ARG1** array k1

array adalah array atau range yang data tertinggi urutan ketertarikan (k) akan ditampilkan.

k adalah data dengan urutan tertinggi tertentu dalam array atau range yang akan ditampilkan.

1. Buka file Fungsi LARGE.xlsx yang dapat Anda download di website Sekolah Kantor (www.sekolah-kantor.com)
2. Ketikkan 5 pada sel B2. Tembakkan pointer pada sel B3. Ketikkan formula =LARGE(F7:F67;B2) kemudian tekan tombol Enter. Hasil perhitungan menampilkan nilai tertinggi ke-5 pada range F7:F67, yaitu 285.000.

No	Nama	Alamat	Kota	Provinsi
1	Budi	Jl. Merdeka No. 10	Jakarta	DKI Jakarta
2	Siti	Jl. Sudirman No. 5	Surabaya	Jawa Timur
3	Ahmad	Jl. Diponegoro No. 3	Semarang	Jawa Tengah
4	Dewi	Jl. Soekarno-Hatta No. 2	Bandung	Jawa Barat
5	Rizki	Jl. Veteran No. 8	Yogyakarta	DI Yogyakarta

Gambar 2.7. Penerapan Fungsi LTRIM

2.8 Fungsi SMALL

Fungsi SMALL digunakan untuk menampilkan data berurutan tertentu pada urutan tertentu (k), misalnya data berurutan ke-2. Berikut ini cara penggunaan fungsi SMALL.

=SMALL (array; k)

array adalah array atau range yang data berurutan urutan ketertarikan (k) akan ditampilkan.

k adalah data dengan urutan tertentu tertentu dalam array atau range yang akan ditampilkan.

1. Buka file Fungsi SMALL.xlsx yang dapat Anda download di website Sekolah Klaten (www.msiis-klaten.com).
2. Kliklah 5 pada sel B2. Tempatkan pointer pada sel E3. Ketikkan formula =SMALL(F7:F67;D2) kemudian tekan tombol Enter, hasil perhitungan menampilkan nilai berurutan ke-5 pada range F7:F67, yaitu 19.560.

No	Nama	Jumlah	Harga	Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...

Gambar 2.8 Penerapan fungsi SUMALL

2.9 Fungsi SUMPRODUCT

Fungsi SUMPRODUCT digunakan untuk mendapatkan hasil perkalian data antar range (array). Apabila dalam range terdapat data yang bukan berupa bilangan (angka), maka data tersebut dianggap 0 (nol). Berikut bentuk penulisan fungsi SUMPRODUCT:

=SUMPRODUCT(array1; [array2]; [array3]; [array4]; ...)

array1; [array2]; [array3]; [array4]; ... adalah range di mana data yang akan dikalikan kemudian dijumlahkan. Jumlah sel dalam range yang satu harus sama dengan jumlah sel range yang lain. Jumlah argument array yang dapat Anda masukkan adalah 1 sampai 255.

1. Buka file Fungsi SUMPRODUCT.xlsx yang dapat Anda download di website Solusi Karir (www.solusi-karir.com).
2. Ketikkan formula **=SUMPRODUCT(D5:D66;E5:E66)** pada sel B2. Tekan tombol Enter. Hasil perhitungan menampilkan jumlah hasil perkalian data-data dalam range D5:D66 dengan data-data dalam range E5:E66 adalah 7.108.000, atau sama dengan jumlah penjualan dalam range F5:F66.

Country	Population
Afghanistan	25500000
Albania	2800000
Algeria	32000000
Andorra	78000
Angola	12000000
Antigua and Barbuda	68000
Argentina	36000000
Armenia	2800000
Aruba	105000
Australia	21000000
Austria	8500000
Azerbaijan	8500000
Bahamas	390000
Bahrain	1200000
Bangladesh	140000000
Barbados	280000
Belarus	9500000
Belgium	10500000
Belize	400000
Benin	10000000
Bhutan	750000
Bolivia	9500000
Bosnia and Herzegovina	3500000
Brazil	190000000
Bulgaria	7500000
Burkina Faso	15000000
Burundi	7500000
Cambodia	14000000
Cameroon	18000000
Canada	33000000
Cape Verde	500000
Casakhstan	15000000
Cayman Islands	45000
Central African Republic	4500000
Chad	10000000
Chile	17000000
China	1300000000
Colombia	40000000
Comoros	750000
Congo	4500000
Costa Rica	4500000
Cote d'Ivoire	18000000
Croatia	4500000
Cuba	11000000
Cyprus	850000
Czechia	10500000
Dominica	70000
Dominican Republic	7000000
East Asia	2000000000
Ecuador	4500000
Egypt	75000000
El Salvador	5500000
Equatorial Guinea	1000000
Eritrea	4500000
Estonia	1050000
Ethiopia	90000000
Fiji	850000
Finland	5000000
France	65000000
French Polynesia	280000
Gabon	1500000
Gambia	1500000
Germany	80000000
Ghana	20000000
Greece	11000000
Greenland	55000
Grenada	105000
Guatemala	15000000
Guinea	10000000
Guinea-Bissau	1500000
Haiti	10000000
Honduras	7000000
Hungary	10000000
India	1000000000
Indonesia	230000000
Iran	75000000
Iraq	30000000
Ireland	4000000
Israel	6500000
Italy	58000000
Jamaica	2500000
Japan	125000000
Jordan	6000000
Kazakhstan	15000000
Kenya	30000000
Kiribati	105000
Korea	45000000
Kosovo	1800000
Kuwait	2800000
Kyrgyzstan	5000000
Laos	6500000
Latvia	2500000
Lebanon	4500000
Lesotho	2000000
Liberia	4000000
Liechtenstein	35000
Lithuania	3000000
Luxembourg	550000
Macao	550000
Macedonia	2000000
Madagascar	18000000
Malawi	15000000
Malaysia	20000000
Maldives	300000
Mali	15000000
Malta	40000
Martinique	350000
Mauritania	3000000
Mauritius	1200000
Mexico	110000000
Moldova	3500000
Monaco	35000
Mongolia	2500000
Montenegro	600000
Morocco	30000000
Mozambique	20000000
Myanmar	50000000
Namibia	2000000
Nauru	10500
Nepal	23000000
Netherlands	16000000
New Zealand	4000000
Nicaragua	5500000
Niger	15000000
Nigeria	150000000
North Macedonia	2000000
North Korea	23000000
Norway	4500000
Oman	2500000
Pakistan	170000000
Palestine	4000000
Panama	3500000
Papua New Guinea	5500000
Paraguay	6500000
Peru	28000000
Philippines	85000000
Pitcairn Islands	50
Poland	36000000
Portugal	10500000
Romania	21000000
Russia	140000000
Rwanda	10000000
Saint Kitts and Nevis	35000
Saint Lucia	165000
Saint Vincent and the Grenadines	105000
Samoa	190000
San Marino	30000
Saudi Arabia	28000000
Senegal	12000000
Serbia	7000000
Seychelles	90000
Sierra Leone	5000000
Singapore	5000000
Slovakia	5000000
Slovenia	2000000
South Africa	50000000
South Korea	45000000
South Sudan	10000000
Spain	45000000
Sri Lanka	20000000
Sudan	35000000
Suriname	450000
Swaziland	1500000
Sweden	9000000
Switzerland	7500000
Taiwan	22000000
Tajikistan	8500000
Tanzania	40000000
Togo	6000000
Tonga	105000
Togo	6000000
Turkey	70000000
Turkmenistan	4500000
Tuvalu	10500
Uganda	28000000
Ukraine	45000000
United Kingdom	58000000
United States	280000000
Uruguay	3500000
Uzbekistan	23000000
Venezuela	28000000
Vietnam	75000000
Yemen	20000000
Zambia	9000000
Zimbabwe	12000000

Gambar 2.9 Menampai fungsi SUMPRODUCT

2.10 Fungsi COUNT

Fungsi COUNT digunakan untuk menghitung jumlah sel dalam range yang memuat data numerik, termasuk data tanggal dan waktu. Apabila fungsi COUNT digunakan pada range yang berisi data bukan numerik, maka fungsi akan menampilkan nilai 0 (nol) karena dianggap tidak ada data numerik. Berikut bentuk penulisan fungsi COUNT:

=COUNT (nilai1; [nilai2]; ...)

nilai1; [nilai2]; ... adalah sel atau range yang akan dihitung jumlah selnya yang berisi data numerik. Anda dapat memasukkan 1 sampai 255 argumen.

1. Buka file Fungsi COUNT.xlsx yang dapat Anda download di website [Stilus Kunir \(www.stilus-kunir.com\)](http://www.stilus-kunir.com).
2. Ketikkan formula **=COUNT(A6:F66)** pada sel B2 kemudian tekan tombol Enter. Hasil perhitungan menampilkan jumlah sel berisi data numerik pada range A6:F66, yaitu 244.

Country	Population
Afghanistan	25500000
Albania	2800000
Algeria	32000000
Andorra	78000
Angola	12000000
Antigua and Barbuda	68000
Argentina	36000000
Armenia	2800000
Aruba	105000
Australia	20000000
Austria	8500000
Azerbaijan	8500000
Bahamas	390000
Bahrain	1200000
Bangladesh	140000000
Barbados	280000
Belarus	9500000
Belgium	10500000
Belize	400000
Benin	10000000
Bhutan	750000
Bolivia	9500000
Bosnia and Herzegovina	3500000
Brazil	190000000
Bulgaria	7500000
Burkina Faso	15000000
Burundi	7500000
Cambodia	14000000
Cameroon	18000000
Canada	32000000
Cape Verde	500000
Casakhstan	14000000
Cayman Islands	45000
Central African Republic	4500000
Chad	10000000
Chile	16000000
China	1250000000
Colombia	40000000
Comoros	750000
Congo	4500000
Costa Rica	4500000
Cote d'Ivoire	18000000
Croatia	4500000
Cuba	11000000
Cyprus	850000
Czechia	10500000
Dominica	70000
Dominican Republic	7000000
East Asia	2000000000
Ecuador	4500000
Egypt	75000000
El Salvador	5500000
Equatorial Guinea	1000000
Eritrea	4500000
Estonia	1050000
Ethiopia	90000000
Faroe Islands	45000
Fiji	850000
Finland	5000000
France	65000000
French Polynesia	280000
Gabon	1500000
Gambia	1500000
Georgia	4500000
Germany	80000000
Ghana	20000000
Greece	11000000
Greenland	55000
Grenada	105000
Guatemala	15000000
Guinea	10000000
Guinea-Bissau	1500000
Haiti	9000000
Honduras	7000000
Hong Kong	6500000
Hungary	10000000
India	1050000000
Indonesia	200000000
Iran	70000000
Ireland	4000000
Israel	6500000
Italy	58000000
Jamaica	2500000
Japan	125000000
Jordan	5500000
Kazakhstan	14000000
Kenya	28000000
Kiribati	105000
Korea	45000000
Kosovo	1800000
Kuwait	2800000
Kyrgyzstan	5000000
Laos	6500000
Latvia	2800000
Lebanon	4500000
Lesotho	2000000
Liberia	3500000
Liechtenstein	35000
Lithuania	3000000
Luxembourg	500000
Madagascar	18000000
Macao	550000
Macedonia	2000000
Malawi	15000000
Malaysia	20000000
Maldives	350000
Mali	15000000
Malta	40000
Martinique	350000
Mauritania	3000000
Mauritius	1200000
Mexico	105000000
Moldova	3500000
Monaco	35000
Mongolia	2500000
Montenegro	650000
Morocco	28000000
Mozambique	18000000
Myanmar	50000000
Namibia	2000000
Nepal	25000000
Netherlands	16000000
New Zealand	4000000
Nicaragua	5500000
Niger	15000000
Nigeria	140000000
North Macedonia	2000000
Norway	4500000
Oman	2800000
Pakistan	140000000
Palestine	4000000
Panama	3500000
Papua New Guinea	5500000
Paraguay	6500000
Peru	28000000
Philippines	85000000
Pitcairn Islands	50
Poland	35000000
Portugal	10500000
Puerto Rico	3500000
Romania	20000000
Russia	140000000
Rwanda	10000000
Saint Kitts and Nevis	35000
Saint Lucia	160000
Saint Vincent and the Grenadines	105000
Saudi Arabia	28000000
Senegal	12000000
Serbia	7000000
Seychelles	90000
Sierra Leone	5000000
Singapore	5000000
Slovakia	5000000
Slovenia	2000000
South Africa	50000000
South Asia	2000000000
South Korea	45000000
South Sudan	10000000
Spain	45000000
Sri Lanka	20000000
Sudan	35000000
Suriname	450000
Swaziland	1200000
Sweden	9000000
Switzerland	7500000
Taiwan	20000000
Tajikistan	850000
Tanzania	40000000
Togo	6500000
Tonga	105000
Togo	6500000
Turkey	70000000
Turkmenistan	4500000
Tuvalu	10500
Uganda	25000000
Ukraine	45000000
United Arab Emirates	2800000
United Kingdom	58000000
United States	280000000
Uruguay	3500000
Uzbekistan	25000000
Venezuela	25000000
Vietnam	75000000
Virgin Islands	85000
Yemen	20000000
Zambia	9000000
Zimbabwe	10000000

Gambar 2.10 Penerapan fungsi COUNT

2.11 Fungsi COUNTA

Fungsi COUNTA digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi data (tidak kosong). Sel yang berisi data angka terd (0) tetap dihitung dalam perhitungan, sedangkan sel yang kosong tidak. Berikut bentuk persamaan fungsi COUNTA:

=COUNTA(value1; [value2]; ...)

value1; [value2]; ... adalah sel atau range yang akan dihitung jumlah selnya yang berisi data (tidak kosong). Jumlah argumen yang dapat Anda masukkan adalah 1 sampai 255.

1. Buka file Fungsi COUNTA.xlsx yang dapat Anda download di website Linkid Partner (www.linkid-kontre.com)
2. Ketikkan formula **=COUNTA(A6:F66)** pada sel B2 kemudian tekan tombol Enter. Hasil perhitungan menunjukkan jumlah sel yang berisi data (tidak kosong) pada range A6:F66, yaitu 366.

Nama	Jumlah
Andi	1
Budi	2
Cici	1
Dani	1
Evi	1
Fani	1
Gani	1
Hani	1
Iani	1
Jani	1
Kani	1
Lani	1
Mani	1
Nani	1
Oani	1
Pani	1
Qani	1
Rani	1
Sani	1
Tani	1
Uani	1
Vani	1
Wani	1
Xani	1
Yani	1
Zani	1

Gambar 2.17. Penjumlahan menggunakan COUNTIF

2.12 Fungsi COUNTBLANK

Fungsi COUNTBLANK digunakan untuk menghitung jumlah sel kosong (tidak berisi data) dalam range. Sebagai contoh, dalam range sel A1:A10, formula yang menghasilkan nilai 7 akan berarti bahwa 7 dari 10 sel dalam range tersebut adalah kosong. Untuk menulis formula fungsi COUNTBLANK:

→COUNTBLANK(range)

range adalah sel atau range yang akan diperiksa sel kosongnya.

1. Untuk menggunakan COUNTBLANK, ketikkan rumus di sel yang akan menampilkan hasilnya. Sebagai contoh, ketikkan rumus berikut:
2. Rumus ini berarti =COUNTBLANK(A1:A10) yang akan menghitung berapa banyak sel kosong dalam range A1:A10. Perhatikan bahwa rumus ini menggunakan tanda petik dua ("") untuk menunjukkan bahwa rumus akan memeriksa sel yang ada dalam range A1:A10 yang kosong.

No	Nama Barang	Jumlah
1	Kertas HVS A4	10
2	Kertas HVS A4	20
3	Kertas HVS A4	30
4	Kertas HVS A4	40
5	Kertas HVS A4	50
6	Kertas HVS A4	60
7	Kertas HVS A4	70
8	Kertas HVS A4	80
9	Kertas HVS A4	90
10	Kertas HVS A4	100

Gambar 2.12 Penempatan fungsi COUNTBLANK

2.13 Fungsi COUNTIF

Fungsi COUNTIF digunakan untuk menghitung jumlah sel dalam range yang memenuhi kriteria (syarat) yang ditentukan. Berikut bentuk penulisan fungsi COUNTIF:

=COUNT(range; kriteria)

range adalah range yang akan dihitung jumlah selnya, jika sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

kriteria adalah syarat (aturan) untuk menghitung jumlah sel. Contoh kriteria dalam fungsi COUNTIF misalnya ">100" atau "Tinggi".

1. Buka file Fungsi COUNTIF.xlsx yang dapat Anda download di website Sekolah Kantor (www.sekolah-kantor.com).
2. Kliklah Kertas HVS A4 pada sel B2. Tempatkan pointer pada sel B3. Ketikkan formula =COUNTIF(C7:C67;B2) kemudian tekan tombol Enter. Hasil perhitungan menampilkan jumlah sel dalam range C7:C67 yang berisi nama barang kertas HVS A4, yaitu 7.

1	2	3	4	5
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10

Gambar 2.13 Penerapan fungsi COUNTIF

2.14 Fungsi HLOOKUP

Fungsi HLOOKUP digunakan untuk mencari data pada tabel yang berbentuk horizontal. Berikut adalah sintaks fungsi HLOOKUP:

HLOOKUP(lookup_value; table_array; row_index_num; [range_lookup])

lookup_value adalah bilangan atau teks string yang diberikan ke tabel. Jika argument berupa bilangan, maka dapat dicari apa adanya secara langsung. Jika berupa teks string, maka teks tersebut harus diapit dengan tanda kutip ("). Nilai yang diberikan ke tabel pencarian harus sesuai pada baris paling atas dalam range tabel. Jika tidak terdapat dalam paling atas dari suatu range tabel, Anda tidak perlu mendefinisikan keakhiran range tabel tersebut. Anda dapat menetapkan baris tersebut sebagai baris awal dalam range tabel.

table_array adalah daftar atau tabel di mana Anda akan melakukan pencarian data. Dalam menentukan range ini Anda dapat menggunakan ataupun tidak menyertakan baris yang digunakan sebagai judul tabel.

row_index_num adalah nomor baris pada range baris. Jika Anda isi dengan angka 1, maka akan dilakukan pencarian data pada baris

range_lookup argumen **range_lookup** merupakan argumen opsional sehingga dapat diabaikan. Jika argumen dengan nilai **FALSE** atau **0** jika Anda menginginkan pencarian data dilakukan secara tepat. Apabila fungsi **HLOOKUP** tidak berhasil menemukan data dan Anda mengisi argumen **range_lookup** dengan nilai **FALSE**, maka yang ditampilkan adalah nilai error **#N/A**.

Apabila argumen `look_for` atau `data` diisi dengan nilai `TRUE` (`1`), maka akan dilakukan pencarian data terdekat bila data yang tepat tidak ada. Data pada baris pertama harus diurutkan secara ascending apabila Anda mengisi argumen dengan nilai `TRUE`. Jika fungsi `FLOOKUP` tidak berhasil menemukan data dan Anda mengisi argumen `range_katup` dengan nilai `TRUE`, maka yang ditampilkan adalah nilai yang paling mendekati di bawah kata kunci.

1. Klik file Fungsi HLOOKUP.xlsx yang telah Anda download di website Sekolah Kantor (www.sekolah-kantor.com).
2. Ketikkan 25000000 pada sel B2. Tempatkan pointer pada sel B3. Ketikkan formula =HLOOKUP(G2;I6:J7;2;0) kemudian tekan tombol Enter. Hasil perhitungan menampilkan jumlah yang diterima jika besarnya pinjaman adalah 25.000.000, yaitu 12.50%.

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Conclusion**
 6. **References**
 7. **Appendix**
 8. **Index**
 9. **Table of Contents**
 10. **Summary**
 11. **Abstract**
 12. **Keywords**
 13. **Subject Headings**
 14. **Notes**
 15. **Footnotes**
 16. **References**
 17. **Appendix**
 18. **Index**
 19. **Table of Contents**
 20. **Summary**
 21. **Abstract**
 22. **Keywords**
 23. **Subject Headings**
 24. **Notes**
 25. **Footnotes**
 26. **References**
 27. **Appendix**
 28. **Index**
 29. **Table of Contents**
 30. **Summary**
 31. **Abstract**
 32. **Keywords**
 33. **Subject Headings**
 34. **Notes**
 35. **Footnotes**
 36. **References**
 37. **Appendix**
 38. **Index**
 39. **Table of Contents**
 40. **Summary**
 41. **Abstract**
 42. **Keywords**
 43. **Subject Headings**
 44. **Notes**
 45. **Footnotes**
 46. **References**
 47. **Appendix**
 48. **Index**
 49. **Table of Contents**
 50. **Summary**
 51. **Abstract**
 52. **Keywords**
 53. **Subject Headings**
 54. **Notes**
 55. **Footnotes**
 56. **References**
 57. **Appendix**
 58. **Index**
 59. **Table of Contents**
 60. **Summary**
 61. **Abstract**
 62. **Keywords**
 63. **Subject Headings**
 64. **Notes**
 65. **Footnotes**
 66. **References**
 67. **Appendix**
 68. **Index**
 69. **Table of Contents**
 70. **Summary**
 71. **Abstract**
 72. **Keywords**
 73. **Subject Headings**
 74. **Notes**
 75. **Footnotes**
 76. **References**
 77. **Appendix**
 78. **Index**
 79. **Table of Contents**
 80. **Summary**
 81. **Abstract**
 82. **Keywords**
 83. **Subject Headings**
 84. **Notes**
 85. **Footnotes**
 86. **References**
 87. **Appendix**
 88. **Index**
 89. **Table of Contents**
 90. **Summary**
 91. **Abstract**
 92. **Keywords**
 93. **Subject Headings**
 94. **Notes**
 95. **Footnotes**
 96. **References**
 97. **Appendix**
 98. **Index**
 99. **Table of Contents**
 100. **Summary**
 101. **Abstract**
 102. **Keywords**
 103. **Subject Headings**
 104. **Notes**
 105. **Footnotes**
 106. **References**
 107. **Appendix**
 108. **Index**
 109. **Table of Contents**
 110. **Summary**
 111. **Abstract**
 112. **Keywords**
 113. **Subject Headings**
 114. **Notes**
 115. **Footnotes**
 116. **References**
 117. **Appendix**
 118. **Index**
 119. **Table of Contents**
 120. **Summary**
 121. **Abstract**
 122. **Keywords**
 123. **Subject Headings**
 124. **Notes**
 125. **Footnotes**
 126. **References**
 127. **Appendix**
 128. **Index**
 129. **Table of Contents**
 130. **Summary**
 131. **Abstract**
 132. **Keywords**
 133. **Subject Headings**
 134. **Notes**
 135. **Footnotes**
 136. **References**
 137. **Appendix**
 138. **Index**
 139. **Table of Contents**
 140. **Summary**
 141. **Abstract**
 142. **Keywords**
 143. **Subject Headings**
 144. **Notes**
 145. **Footnotes**
 146. **References**
 147. **Appendix**
 148. **Index**
 149. **Table of Contents**
 150. **Summary**
 151. **Abstract**
 152. **Keywords**
 153. **Subject Headings**
 154. **Notes**
 155. **Footnotes**
 156. **References**
 157. **Appendix**
 158. **Index**
 159. **Table of Contents**
 160. **Summary**
 161. **Abstract**
 162. **Keywords**
 163. **Subject Headings**
 164. **Notes**
 165. **Footnotes**
 166. **References**
 167. **Appendix**
 168. **Index**
 169. **Table of Contents**
 170. **Summary**
 171. **Abstract**
 172. **Keywords**
 173. **Subject Headings**
 174. **Notes**
 175. **Footnotes**
 176. **References**
 177. **Appendix**
 178. **Index**
 179. **Table of Contents**
 180. **Summary**
 181. **Abstract**
 182. **Keywords**
 183. **Subject Headings**
 184. **Notes**
 185. **Footnotes**
 186. **References**
 187. **Appendix**
 188. **Index**
 189. **Table of Contents**
 190. **Summary**
 191. **Abstract**
 192. **Keywords**
 193. **Subject Headings**
 194. **Notes**
 195. **Footnotes**
 196. **References**
 197. **Appendix**
 198. **Index**
 199. **Table of Contents**
 200. **Summary**
 201. **Abstract**
 202. **Keywords**
 203. **Subject Headings**
 204. **Notes**
 205. **Footnotes**
 206. **References**
 207. **Appendix**
 208. **Index**
 209. **Table of Contents**
 210. **Summary**
 211. **Abstract**
 212. **Keywords**
 213. **Subject Headings**
 214. **Notes**
 215. **Footnotes**
 216. **References**
 217. **Appendix**
 218. **Index**
 219. **Table of Contents**
 220. **Summary**
 221. **Abstract**
 222. **Keywords**
 223. **Subject Headings**
 224. **Notes**
 225. **Footnotes**
 226. **References**
 227. **Appendix**
 228. **Index**
 229. **Table of Contents**
 230. **Summary**
 231. **Abstract**
 232. **Keywords**
 233. **Subject Headings**
 234. **Notes**
 235. **Footnotes**
 236. **References**
 237. **Appendix**
 238. **Index**
 239. **Table of Contents**
 240. **Summary**
 241. **Abstract**
 242. **Keywords**
 243. **Subject Headings**
 244. **Notes**
 245. **Footnotes**
 246. **References**
 247. **Appendix**
 248. **Index**
 249. **Table of Contents**
 250. **Summary**
 251. **Abstract**
 252. **Keywords**
 253. **Subject Headings**
 2

Chapter 2.4. Parameter Setup: RECONCILE

2.15 Fungsi VLOOKUP

Fungsi **VLOOKUP** digunakan untuk mencari data pada tabel yang berbentuk vertikal. Berikut bentuk persamaan fungsi **VLOOKUP**:

=VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)

lookup_value adalah bilangan atau teks string yang diberikan cara kunci. Jika argumen berupa bilangan, maka dapat ditulis apa adanya sesuai kumpung. Jika berupa teks string, maka teks tersebut harus dipit dengan tanda kutip (""). Nilai yang diberikan cara kunci pencarian harus terletak pada kolom paling kiri dalam range tabel. Jika tidak terletak dalam kolom kiri dari suatu range tabel, Anda tidak perlu mendefinisikan keberadaan range tabel tersebut. Anda dapat mengambil kolom tersebut sebagai kolom awal dalam range tabel.

table_array adalah daftar atau tabel di mana Anda akan melakukan pencarian data. Dalam menyebutkan range ini Anda dapat menggunakan ataupun tidak menggunakan baris yang digunakan sebagai judul tabel.

col_index_num adalah nomor kolom pada range tabel. Jika Anda isi dengan angka 2, maka akan dilakukan pencarian data pada kolom 2.

range_lookup argumen range lookup merupakan argumen opsional sehingga dapat diisi ataupun tidak. Jika argumen dengan nilai FALSE atau 0 jika Anda menginginkan pencarian data dilakukan secara tepat. Apabila fungsi VLOOKUP tidak berhasil menemukan data dan Anda mengisi argumen range lookup dengan nilai FALSE, maka yang ditampilkan adalah nilai error #N/A!

Apabila argumen tidak diisi atau diisi dengan nilai TRUE (1), maka akan dilakukan pencarian data terdekat bila data yang tepat tidak ada. Jika pada kolom pertama harus dikenali secara ascending jika Anda mengisi argumen dengan nilai TRUE. Apabila fungsi VLOOKUP tidak berhasil menemukan data dan Anda mengisi argumen range lookup dengan nilai TRUE, maka yang ditampilkan nilai yang paling mendekati di bawah cara kunci.

1. Buka file Fungsi VLOOKUP.xlsx yang dapat Anda download di website Sosial Kantor (www.sosial-kantor.com).
2. Dalam rentang sel B3:B4 kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP untuk menampilkan detail data sekaman berdasarkan nama sekaman. Masukkan nama salah seorang sekaman pada sel B3, misalnya Gedi Hariyadi.
3. Untuk melengkapi range H3:F yang masih kosong, lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- d. Ketikkan formula `=VLOOKUP(I3:B3:F16;2:6)` pada sel H kemudian tekan tombol Enter. Sel H akan menampilkan **HR**. Dedi Hartyadi.
- e. Ketikkan formula `=VLOOKUP(I3:B3:F16;3:6)` pada sel I kemudian tekan tombol Enter. Sel I akan menampilkan tanggal lahir Dedi Hartyadi.
- f. Ketikkan formula `=VLOOKUP(I3:B3:F16;4:6)` pada sel J kemudian tekan tombol Enter. Sel J akan menampilkan tinggi badan Dedi Hartyadi.
- g. Ketikkan formula `=VLOOKUP(I3:B3:F16;5:6)` pada sel K kemudian tekan tombol Enter. Sel K akan menampilkan berat badan Dedi Hartyadi.



Gambar 2.15 Penerapan fungsi VLOOKUP.

2.16 Fungsi LOOKUP

Fungsi LOOKUP digunakan untuk melakukan pencarian data pada range yang terputus. Jika fungsi LOOKUP digunakan untuk mencari data dalam satu range, maka cara kerjanya akan sama dengan fungsi HLOOKUP atau VLOOKUP. Berikut bentuk penulisan fungsi LOOKUP:

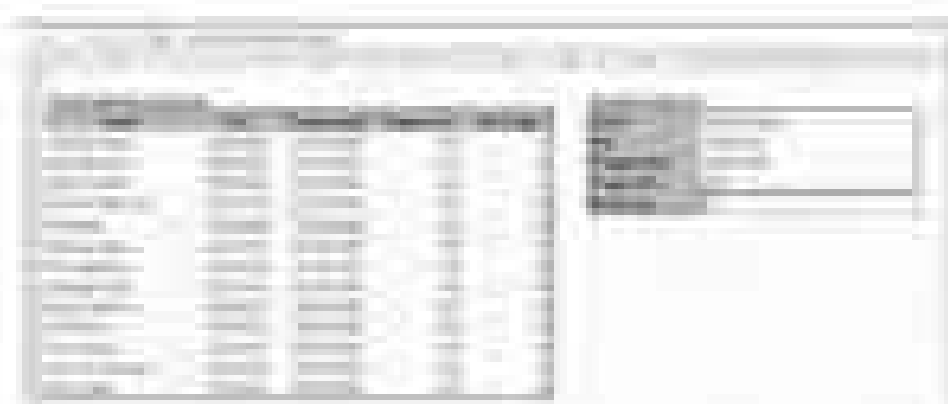
`=LOOKUP(lookup_value;lookup_vector;[result_vector])`

`lookup_value` adalah komponen dari data yang diketahui sebagai kata kunci untuk membaca tabel.

lookup_vector adalah range data tempat kita ingin pembacaan label berada. Range dalam argumen ini harus diurutkan secara ascending.

result_vector range yang berisi data yang dicari. Range ini terletak pada range yang terpisah dengan range dalam argumen **lookup_vector**.

1. Buka file Fungsi LOOKUP.xlsx yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).
2. Dalam contoh kali ini kita akan menggunakan fungsi LOOKUP untuk menampilkan detail data sekaman berdasarkan nama sekaman. Nyatakan nama salah seorang sekaman pada sel D3 misalnya Dedi Hartadi.
3. Untuk menginput range H4:F yang masih kosong, lakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Ketikkan formula =LOOKUP(D3;H4:H16;F4:F16) pada sel H4 kemudian tekan tombol Enter. Sel H4 akan menampilkan NIK Dedi Hartadi.
 - b. Ketikkan formula =LOOKUP(D3;H4:H16;I4:I16) pada sel I5 kemudian tekan tombol Enter. Sel I5 akan menampilkan tanggal lahir Dedi Hartadi.
 - c. Ketikkan formula =LOOKUP(D3;H4:H16;J4:J16) pada sel J5 kemudian tekan tombol Enter. Sel J5 akan menampilkan tinggi badan Dedi Hartadi.
 - d. Ketikkan formula =LOOKUP(D3;H4:H16;K4:K16) pada sel K7 kemudian tekan tombol Enter. Sel K7 akan menampilkan berat badan Dedi Hartadi.



Gambar 2.16 Penerapan fungsi LOOKUP.

2.17 Fungsi OFFSET

Fungsi OFFSET digunakan untuk mengutip data yang terdapat dalam suatu range dan meletakkan hasilnya sekian baris atau sekian kolom yang Anda sebutkan jaraknya dari range asalnya. Berikut bentuk penulisan fungsi OFFSET:

=OFFSET(reference; rows; cols; [height]; [width])

reference adalah alamat sel di mana Anda akan mengutip data.

rows adalah jumlah baris ke bawah (bila angkanya positif) atau ke atas (bila angkanya negatif). Jika diisi 0, berarti ditempatkan pada baris yang sama.

cols adalah jumlah kolom ke kanan (bila angkanya positif) atau ke kiri (bila angkanya negatif). Jika diisi 0, berarti ditempatkan pada kolom yang sama.

height tinggi range yang dinyatakan dengan jumlah baris yang diperlukan untuk menampung data. Jumlah argumen height tidak boleh melebihi jumlah baris yang ada dalam argumen reference.

width lebar range yang dinyatakan dengan jumlah kolom yang diperlukan untuk menampung data offset. Jumlah argumen width tidak boleh melebihi jumlah kolom dalam argumen reference.

1. Buka file **Fungsi OFFSET.xlsx** yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).
2. Dalam contoh kali ini kita akan menggunakan fungsi OFFSET untuk menampilkan detail data salesman berdasarkan nomor record dalam database. Ketikkan nomor record pada sel I3, misalnya ketikkan 5.
3. Untuk melengkapi range I4:I8 yang masih kosong, lakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - o Ketikkan formula **=OFFSET(B3;I3;0)** pada sel I4 kemudian tekan tombol **Enter**. Sel I4 akan menampilkan nama salesman berdasarkan nomor record yang ditentukan.
 - o Ketikkan formula **=OFFSET(B3;I3;1)** pada sel I5 kemudian tekan tombol **Enter**. Sel I5 akan menampilkan NIK salesman berdasarkan nomor record yang ditentukan.

- o Ketikkan formula `=OFFSET(B3:D3;2)` pada sel I6 kemudian tekan tombol Enter. Sel I6 akan menampilkan tanggal lahir sakraman berdasarkan nomor record yang dimasukkan.
- o Ketikkan formula `=OFFSET(B3:D3;3)` pada sel I7 kemudian tekan tombol Enter. Sel I7 akan menampilkan tinggi badan sakraman berdasarkan nomor record yang dimasukkan.
- o Ketikkan formula `=OFFSET(B3:D3;4)` pada sel I8 kemudian tekan tombol Enter. Sel I8 akan menampilkan berat badan sakraman berdasarkan nomor record yang dimasukkan.



Gambar 2.17. Menetapkan Jangka OFFSET.

2.18 Fungsi IF

Fungsi IF merupakan fungsi yang akan menghasilkan nilai logika benar (TRUE) atau salah (FALSE) berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Fungsi IF merupakan fungsi logika yang paling sering digunakan. Berikut bentuk penulisan fungsi IF:

`=IF(logical_test;[value_if_true];[value_if_false])`

logical_test adalah kondisi yang akan diuji apakah bernilai benar (TRUE) atau salah (FALSE).

value_if_true adalah nilai yang akan dikembalikan jika kondisi yang diuji bernilai benar (TRUE).

value_if_false adalah nilai yang ditampilkan jika kondisi yang diuji bernilai salah (FALSE).

1. Buka file Fungsi IF alas yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com). Dalam contoh kali ini kita akan menggunakan fungsi IF untuk menilai apakah angka yang dimasukkan dalam sel B2 termasuk kecil, sedang atau besar. Angka dianggap kecil jika nilainya di bawah 50, dianggap sedang jika nilainya 50 sampai lebih kecil dari 70, dan dianggap besar jika nilainya 70 atau lebih.
2. Klikkan B2 pada sel B2. Tempatkan pointer pada sel B3. Masukkan formula `=IF(B2<50,"Kecil",IF(B2<70,"Sedang","Besar"))` kemudian tekan tombol Enter. Hasil perhitungan menampilkan Besar karena angka yang dimasukkan ke dalam sel B2 lebih besar dari 70.



Gambar 2.18 Penerapan fungsi IF

2.19 Fungsi OR

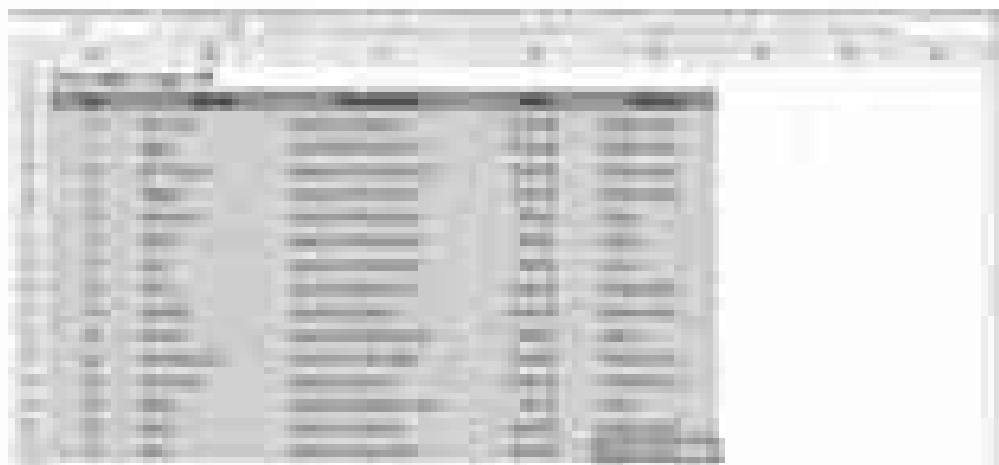
Fungsi OR digunakan untuk menilai argumen apakah bernilai benar atau salah. Apabila ada salah satu argumen yang bernilai benar, fungsi akan menghasilkan nilai TRUE (benar), walaupun ada argumen lain yang bernilai salah. Penerapan fungsi OR sebagai berikut diperlihatkan dengan fungsi lain. Berikut ini untuk percobaan fungsi OR:

`=OR(logical1; [logical2]; ...)`

`logical1; [logical2]; ...` adalah kondisi atau syarat yang akan diuji. Anda dapat memasukkan 1 sampai 255 argumen (bisa jadi syarat yang akan diuji).

Penerapan fungsi OR dalam contoh berikut diperlihatkan dengan fungsi IF untuk mengetahui hasil apakah administrasi pelamar kerja. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika lulus sarjana pertama, sedang, kebutuhan atau sarana kesehatan.

1. Buka file Fungsi OR.xlsx yang dapat Anda download di website Sekolah Kantor (www.sekolah-kantor.com).
2. Ketikkan formula `=OR(C3="Sarjana Pertanian",C3="Sarjana Perkebunan",C3="Sarjana Kehutanan")` pada sel D3. Tekan tombol Enter. Hasil perhitungan menampilkan nilai FALSE karena nilai dalam sel C3 tidak memenuhi salapun kondisi atau syarat yang ditentukan.
3. Ketikkan formula `=IF(OR(C3="Sarjana Pertanian",C3="Sarjana Perkebunan",C3="Sarjana Kehutanan");"Lulus";"Tidak lulus")` pada sel E3 untuk mengetahui apakah Wesam lulus sebagai administrasi. Tekan tombol Enter. Hasil perhitungan menampilkan Tidak lulus karena Wesam bukan sarjana pertanian, seperti perkebunan atau kehutanan.
4. Untuk mengisi formula pada baris selanjutnya, blok range D3:E3. Tekan kombinasi Ctrl+C atau klik tombol Copy dalam tab Home group Clipboard.
5. Blok range D4:E17. Tekan kombinasi Ctrl+V atau klik tombol Paste dalam tab Home group Clipboard.



Gambar 2.18 Penerapan fungsi OR

2.20 Fungsi AND

Fungsi AND digunakan untuk menguji argumen (kondisi atau syarat) apakah bernilai benar atau salah. Apabila ada salah satu argumen yang bernilai salah, maka fungsi akan menghasilkan nilai FALSE (salah), walaupun ada argumen lain yang bernilai benar. Fungsi akan

menghasilkan nilai TRUE (benar) jika semua kondisi atau syarat bernilai benar. Penerapan fungsi AND seringkali dikombinasikan dengan fungsi lain. Berikut bentuk penulisan fungsi AND:

=AND(logical1; [logical2]; ...)

logical1; [logical2]; ... adalah kondisi atau syarat yang akan diuji. Anda dapat memasukkan 1 sampai 255 argumen (kondisi atau syarat yang akan diuji).

Penerapan fungsi AND dalam contoh berikut dikombinasikan dengan fungsi IF untuk menyeleksi hasil seleksi administrasi pelamar kerja. Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi adalah pelamar lulusan S1, umur sama dengan atau kurang dari 27 tahun dan IPK lebih dari 3. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, pelamar tersebut dinyatakan tidak lolos seleksi.

1. Buka file **Fungsi AND.xlsx** yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).
2. Ketikkan **=AND(C3="S1";D3<=27;E3>3)** pada sel **F3**. Tekan tombol **Enter**. Hasil perhitungan menampilkan nilai FALSE karena ada salah satu kondisi atau syarat yang tidak terpenuhi, yaitu umur Wawan yang lebih dari 27 tahun,.
3. Ketikkan **=IF(AND(C3="S1";D3<=27;E3>3),"Lolos";"Tidak lolos")** pada sel **G3** untuk mengetahui apakah Wawan lolos seleksi administrasi. Tekan tombol **Enter**. Hasil perhitungan menampilkan Tidak lolos. Walaupun Wawan lulusan S1 dan IPK-nya lebih dari 3, namun umur Wawan lebih dari 27 tahun,.
4. Untuk melengkapi formula pada baris selanjutnya, blok range **F3:G3**. Tekan kombinasi **Ctrl+C** atau klik tombol **Copy** dalam tab Home group Clipboard.
5. Blok range **F4:G17**. Tekan kombinasi **Ctrl+V** atau klik tombol **Paste** dalam tab Home group Clipboard.



Lanjutan 2.20: Fungsi LOWER

2.21 Fungsi LOWER

Fungsi LOWER digunakan untuk mengubah semua huruf menjadi huruf kecil (lower case). Berikut adalah sintaks fungsi LOWER:

LOWER(text)

text: nama atau yang akan diubah menjadi huruf kecil semua (lower case).

1. Contoh file Fungsi LOWER.xlsx yang dapat anda download @ website Excel Online (www.excelonline.id)
2. Rumus formula =LOWER(A3) pada sel B3 akan mengubah semua huruf pada sel A3 menjadi huruf kecil semua. Hasilnya akan seperti berikut.
3. Untuk memvisualisasikan pada data yang ada, silahkan buka pada sel B3. Tahan kombinasi tombol Ctrl+C (kiri) hingga klik kanan mouse kemudian pilih Paste.

Nama	Hasil
Andi	andi
Budi	budi
Cici	cici
Dani	dani
Evi	evi
Fani	fani
Gani	gani
Hani	hani
Ivi	ivi
Jani	jani

Gambar 2.27 Penerapan Fungsi LOWER

2.22 Fungsi PROPER

Fungsi PROPER digunakan untuk mengubah sekumpulan kata menjadi huruf kapital pada awal setiap kata dan mengubah karakter berikutnya menjadi huruf kecil atau case. Berikut bentuk penulisan fungsi PROPER:

=PROPER(text)

text adalah teks atau alamat sel yang berisi data teks yang akan dirumuskan.

1. Buka file Fungsi PROPER.xlsx yang dapat Anda download di website Solusi Kantor atau solusi.kantor.com
2. Ketikkan formula **=PROPER(A3)** pada sel B3 untuk mengubah karakter pertama teks pada sel A3 menjadi huruf besar dan karakter selanjutnya menjadi huruf kecil. Tekan tombol Enter.
3. Untuk menyalin perhitungan pada baris selanjutnya, tempatkan pointer pada sel B3. Tekan kombinasi tombol **Ctrl+C**. Blok range B4:B10 kemudian tekan kombinasi tombol **Ctrl+V**.

Nama	Hasil
Andi	Andi
Budi	Budi
Cici	Cici
Dani	Dani
Evi	Evi
Fani	Fani
Gani	Gani
Hani	Hani
Ivi	Ivi
Jani	Jani

Gambar 2.22 Penerapan Fungsi PROPER

2.23 Fungsi UPPER

Fungsi UPPER digunakan untuk mengkonversi seluruh teks ke dalam huruf besar upper case. Berikut bentuk penulisan fungsi UPPER:

=UPPER(text)

text adalah teks yang akan dikonversi menjadi huruf besar semua (upper case).

1. Buka file Fungsi UPPER.xlsx yang dapat Anda download di website Sekolah Kantor (www.sekolah-kantor.com).
2. Click menginputkan karakter teks pada sel A3 menjadi huruf besar semua, ketikkan formula **=UPPER(A3)** pada sel B3. Tekan tombol **Enter**.
3. Click menyelaraskan perhitungan pada huruf selanjutnya, tempatkan pointer pada sel B3. Tekan kombinasi tombol **Ctrl + C**. Blok range **B4:B10** kemudian tekan kombinasi tombol **Ctrl + V**.



Gambar 2.23 Penerapan fungsi UPPER

2.24 Fungsi SUBSTITUTE

Fungsi SUBSTITUTE digunakan untuk menggantikan teks lama dengan teks baru. Fungsi ini akan sangat membantu jika data yang harus Anda ubah jumlahnya cukup banyak. Berikut bentuk penulisan fungsi SUBSTITUTE:

=SUBSTITUTE(text; old_text; new_text; [instance_num])

text adalah teks atau referensi sel yang berisi data teks.

old_text adalah teks lama yang akan diganti.

new_text adalah teks baru yang akan menggantikan yang lama.

instance_num adalah nomor karakter yang akan diganti. Jika teks mengandung lebih dari satu teks yang akan diganti.

1. Buka file Fungsi SUBSTITUTE.xlsx yang dapat Anda download di website Sekolah Kantor (www.sekolah-kantor.com).
2. Ketikkan =SUBSTITUTE(A3:B3:C3) pada sel D3. Tekan tombol Enter.
3. Untuk memperjelas formula pada baris selanjutnya, tentukan format pada sel D3. Tekan kombinasi Ctrl+C atau klik tombol Copy dalam tab Home group Clipboard.
4. Klik range D4:D5. Tekan kombinasi Ctrl+V atau klik tombol Paste dalam tab Home group Clipboard.

Kategori	Nama	Alamat	No

Gambar 2.24 Penerapan Fungsi SUBSTITUTE

2.25 Fungsi TRIM

Fungsi TRIM digunakan untuk menghapus kelebihan spasi sebelum karakter awal atau sesudah karakter terakhir pada suatu teks. Fungsi TRIM juga akan menghapus spasi antar teks yang lebih dari satu. Berikut bentuk penulisan fungsi TEXT:

=TRIM(text)

text adalah teks atau dapat juga berupa alamat sel yang berisi data teks.

1. Buka file Fungsi TRIM.xlsx yang dapat Anda download di website Sekolah Kantor (www.sekolah-kantor.com).
2. Ketikkan formula =TRIM(A3) pada sel B3 untuk kelebihan spasi teks dalam sel A3, yaitu spasi yang terdapat sebelum teks.

3. Untuk melengkapi formula pada baris selanjutnya, tempatkan pointer pada sel B3. Tekan kombinasi **Ctrl+C** atau klik tombol **Copy** dalam tab **Home** group **Clipboard**.
4. Blok range B4:B5. Tekan kombinasi **Ctrl+V** atau klik tombol **Paste** dalam tab **Home** group **Clipboard**.



Gambar 2.25 Penerapan fungsi TRM.

3 BEKERJA DENGAN DATA TEKS

3.1 Jumlah Data Teks

Fungsi ISTE X T digunakan untuk mengetahui apakah data dalam sel merupakan data teks atau bukan. Fungsi ISTE X T yang dikombinasikan dengan fungsi SUMPRODUCT dapat Anda gunakan untuk menghitung jumlah sel berisi data teks dalam suatu range. Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan kombinasi fungsi ISTE X T dan fungsi SUM dalam bentuk formula array.

1. Buka file **Jumlah Data Teks.xlsx** yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).
2. Untuk menghitung jumlah data teks dalam range A3:D10 menggunakan formula biasa ketikkan **=SUMPRODUCT(ISTE X T(A3:D10)+0)** pada sel B15. Tekan tombol Enter. Langkah tersebut menghasilkan jumlah sel berisi data teks pada range A3:D10, yaitu 8 (range A3:A10).



Gambar 3.1 Jumlah sel berisi data teks

3. Untuk menghitung jumlah data teks dalam range A3:D10 menggunakan formula array sebagai berikut. Formula =SUM(ISTEXT(A3:D10)*1) pada sel B10. Tekan kombinasi tombol Ctrl+Shift+Enter secara bersamaan. Langkah tersebut menghasilkan jumlah sel berisi data teks pada range A3:D10 yaitu 5.

3.2 Jumlah Data Huruf Awal Tertentu

Formula berikut dapat Anda gunakan untuk menghitung jumlah data yang dengan huruf awal tertentu. Misalnya, Anda akan menghitung jumlah salesman yang mempunyai nama dengan huruf awal T.

1. Lihat file **Jumlah Data Huruf Awal Tertentu.xlsx** yang dapat Anda download di website **Belajar Kantor** (www.belajar-kantor.com).
2. Masukkan formula =COUNTIF(A3:A10;"T") pada sel B14. Tekan tombol Enter. Langkah tersebut menghasilkan jumlah salesman yang mempunyai nama dengan huruf awal T, yaitu 2 (Toni dan Teguh).



Gambar 3.2 Jumlah data huruf pada lembar.

3.3 Jumlah Data Teks 6 Huruf

File berikut digunakan untuk menghitung jumlah sel dalam suatu range yang mempunyai teks dengan jumlah huruf tertentu. Langkah pertama adalah sel dalam kolom = angka (huruf) and valid number range dengan teks yang mempunyai 6 huruf.

1. Buka file Jumlah Data Teks 6 Huruf.xlsx yang telah Anda download di folder Excel Nama File dan Kelas Matematika.
2. Setelah selesai =>ST415011 pada A10, 7500000 pada sel B10. Tekan tombol Enter. Setelah selesai menghasilkan jumlah sel dalam range dengan teks yang mempunyai 6 huruf, yaitu 2 sel (A10 dan A11).



Gambar 3.3 Jumlah data teks 8 huruf

3.4 Jumlah Karakter Teks dalam Range

Fungsi LEN digunakan untuk menghitung jumlah karakter, termasuk spasi, pada suatu teks yang dimasukkan ke dalam fungsi atau teks yang terdapat dalam referensi sel. Untuk menghitung jumlah karakter yang terdapat dalam beberapa referensi sel (range), Anda dapat menggunakan kombinasi fungsi IFM dan fungsi SUM dalam bentuk Rumus array.

1. Buka file *Jumlah Karakter Teks Dalam Range.xlsx* yang dapat Anda download di website www.aniba-kartanegara.com.
2. Ketikkan Rumus **=SUM(LEN(A3:A10))** pada sel B14 untuk mengetahui jumlah karakter teks dalam range A3:A10. Tekan kombinasi tombol **Ctrl+Shift+Enter** secara bersamaan. Langkah tersebut menghasilkan jumlah karakter teks dalam range A3:A10, yaitu 39.



Gambar 3.4 Jumlah karakter teks dalam range

3.5 Jumlah Kata dalam Range

Anda dapat menghitung jumlah kata yang terdapat dalam beberapa referensi sel (range) menggunakan kombinasi fungsi SUMPRODUCT, LEN, SUBSTITUTE dan COUNTA. Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan kombinasi fungsi SUM, LEN, SUBSTITUTE dan TRIM dalam bentuk formula array.

1. Buka file *Jumlah Kata Dalam Range.xlsx* yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).
2. Tempatkan pointer pada sel B18 kemudian ketikkan formula `=SUMPRODUCT(LEN(A1:A12)-LEN(SUBSTITUTE(A1:A12;"")))&COUNTA(A1:A12)`. Tekan tombol Enter. Langkah tersebut menghasilkan jumlah kata dalam range A1:A12, yaitu 17 kata.
3. Tempatkan pointer pada sel B18. Untuk menggunakan jumlah kata dalam range A1:A12 menggunakan formula array ketikkan `=SUM(LEN(TRIM(A1:A12))-LEN(SUBSTITUTE(TRIM(A1:A12);"")))&1`. Tekan kombinasi tombol Ctrl+Shift+Enter secara bersamaan. Langkah tersebut menghasilkan jumlah kata dalam range A1:A12, yaitu 17 kata.



Gambar 3.5 Jumlah data dalam range.

3.6 Menggabungkan Data Teks dan Data Format Tertentu

Apabila data teks dan data tanggal Anda gabungkan dengan cara biasa, hasil penggabungan akan terlihat seperti pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6 Penggabungan data teks dan tanggal dengan cara biasa.

Untuk mencapai permasalahan tersebut, Anda perlu menyiapkan fungsi TEXT dalam formula penggabungan data teks dengan data tanggal atau data teks dengan data format lainnya sesuai keinginan Anda.

1. Buka file **Menggabungkan Data Teks dan Data Format Tertentu.xlsx** yang dapat Anda download di website **Sekolah Kantor** (www.sekolah-kantor.com).

2. Ketikkan formula `=B2B*6TEXT(0,0,"d3 mmmm yy")` pada sel B4. Tekan tombol Enter.



Gambar 3.7. Menggabungkan data teks dan data tanggal.

3. Untuk menggabungkan data dengan format currency, tekan kombinasi tombol Ctrl+1 pada keyboard atau klik menu **Home** > **Format Cells** > **Number** dalam tab **Home** > **group Number**. Muncul kotak dialog **Format Cells** tab **Number**.
4. Pada daftar pilihan **Category** pilih **Currency**. Ketikkan 1 pada kotak **Decimal places**. Pada kotak pilihan **Symbol** pilih **Rp.** Pilih **(Rp.1234)** sebagai nama pada daftar pilihan **Positive numbers**. Anda dapat melihat hasil pengisian pada bagian **Sample**.



Gambar 3.8. Pengaturan format data yang akan digunakan.

5. Pilih **Format** > **Number** > **Design**, pilih **Custom**. Klik format data pada kotak **Text Type**. Tekan kombinasi tombol **Ctrl+C** pada keyboard atau klik kanan format data yang telah komposisi pilih menu **Copy**.



Gambar 3.9 Mengetik format data yang akan digunakan.

6. Klikan **Format** > **Number** > **Text (Number)**, pilih **Yes**. Tekan kombinasi tombol **Ctrl+Q** untuk membuat format data kemudian klik **OK**. Format pada sel B3 yang telah dibuat akan menjadi **1000,00**. Tekan tombol **Enter**.



Gambar 3.10 Hasil penyusunan data format data format format.

3.7 Teks Terpanjang dalam Range

Apa bila Anda ingin mengetahui teks terpanjang dalam suatu range, Anda dapat membandingkan panjang karakter masing-masing teks pada tiap sel dalam range menggunakan fungsi `LEN`. Trik berikut dapat Anda gunakan untuk mengetahui teks terpanjang dalam suatu range dengan cara yang lebih praktis. Anda tidak perlu membandingkan panjang karakter satu per satu pada setiap sel.

1. Buka file **Teks Terpanjang Dalam Range.xlsx** yang dapat Anda download di website **Buku Kanvas** (www.buku-kanvas.com).
2. Untuk mengetahui teks terpanjang dalam range `A3:A10`, tempatkan pointer pada sel `B14`. Ketikkan formula sebagai berikut:
`=INDEX(A3:A10,MATCH(MAX(LEN(A3:A10)),LEN(A3:A10),FALSE),1)`

Tekan kombinasi tombol **Ctrl+Shift+Enter** untuk memasukkan. Langkah tersebut menampilkan teks terpanjang dalam range `A3:A10`, yaitu **Mangshi**, dengan 7 karakter.



Gambar 3.11 Teks terpanjang dalam range

4 BEKERJA DENGAN DATA ANGKA

4.1 Pembulatan Angka ke Atas

Pembulatan angka ke atas merupakan perhitungan yang sering digunakan dalam dunia bisnis dan perkantoran. Pembulatan angka ke atas biasanya dilakukan untuk menyederhanakan transaksi (perhitungan), misalnya ketika terjadi transaksi jual beli ternyata tidak ada uang kembalian. Dalam contoh kali ini, formula digunakan untuk pembulatan angka ke atas sebesar 500.

1. Buka file **Pembulatan Angka Ke Atas.xlsx** yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).
2. Ketikkan formula **=ROUNDUP((E3)/500;0)*500** pada sel **F3** untuk membulatkan total penjualan ke atas sebesar Rp500,- Tekan tombol **Enter**.
3. Untuk membulatkan total penjualan ke atas sebesar Rp500,- menggunakan fungsi **CEILING**, ketikkan formula **=CEILING(E3;500)** pada sel **G3**. Tekan tombol **Enter**.
4. Untuk menyalin perhitungan pada baris selanjutnya, blok range **F3;G3**. Tekan kombinasi tombol **Ctrl+C**. Blok range **F4;G63** kemudian tekan kombinasi tombol **Ctrl+V**.

No	Nama Barang	Harga	Harga Baru
1	Beras	10000	15000
2	Minyak	15000	20000
3	Gula	20000	25000
4	Terigu	25000	30000
5	Keju	30000	35000
6	Susu	35000	40000
7	Telur	40000	45000
8	Daging	45000	50000
9	ikan	50000	55000
10	sayuran	55000	60000
11	buah	60000	65000
12	buah	65000	70000
13	buah	70000	75000
14	buah	75000	80000
15	buah	80000	85000
16	buah	85000	90000
17	buah	90000	95000
18	buah	95000	100000
19	buah	100000	105000
20	buah	105000	110000
21	buah	110000	115000
22	buah	115000	120000
23	buah	120000	125000
24	buah	125000	130000
25	buah	130000	135000
26	buah	135000	140000
27	buah	140000	145000
28	buah	145000	150000
29	buah	150000	155000
30	buah	155000	160000
31	buah	160000	165000
32	buah	165000	170000
33	buah	170000	175000
34	buah	175000	180000
35	buah	180000	185000
36	buah	185000	190000
37	buah	190000	195000
38	buah	195000	200000
39	buah	200000	205000
40	buah	205000	210000
41	buah	210000	215000
42	buah	215000	220000
43	buah	220000	225000
44	buah	225000	230000
45	buah	230000	235000
46	buah	235000	240000
47	buah	240000	245000
48	buah	245000	250000
49	buah	250000	255000
50	buah	255000	260000
51	buah	260000	265000
52	buah	265000	270000
53	buah	270000	275000
54	buah	275000	280000
55	buah	280000	285000
56	buah	285000	290000
57	buah	290000	295000
58	buah	295000	300000
59	buah	300000	305000
60	buah	305000	310000
61	buah	310000	315000
62	buah	315000	320000
63	buah	320000	325000
64	buah	325000	330000
65	buah	330000	335000
66	buah	335000	340000
67	buah	340000	345000
68	buah	345000	350000
69	buah	350000	355000
70	buah	355000	360000
71	buah	360000	365000
72	buah	365000	370000
73	buah	370000	375000
74	buah	375000	380000
75	buah	380000	385000
76	buah	385000	390000
77	buah	390000	395000
78	buah	395000	400000
79	buah	400000	405000
80	buah	405000	410000
81	buah	410000	415000
82	buah	415000	420000
83	buah	420000	425000
84	buah	425000	430000
85	buah	430000	435000
86	buah	435000	440000
87	buah	440000	445000
88	buah	445000	450000
89	buah	450000	455000
90	buah	455000	460000
91	buah	460000	465000
92	buah	465000	470000
93	buah	470000	475000
94	buah	475000	480000
95	buah	480000	485000
96	buah	485000	490000
97	buah	490000	495000
98	buah	495000	500000
99	buah	500000	505000
100	buah	505000	510000

Gambar 4.1 Pembulatan angka ke atas

4.2 Pembulatan Angka ke Bawah

Selain pembulatan angka ke atas, perhitungan pembulatan angka ke bawah juga sering digunakan dalam dunia bisnis dan perkantoran. Sama halnya dengan pembulatan angka ke atas, salah satu tujuan pembulatan angka ke bawah adalah untuk menyederhanakan perhitungan. Dalam contoh berikut, formula digunakan untuk pembulatan angka ke bawah sebesar 500.

1. Buka file **Pembulatan Angka Ke Bawah.xlsx** yang dapat Anda download di website **Nilai Raster** (www.nilai-raster.com).
2. Ketikkan formula **=ROUNDDOWN(E3;500.0)/500** pada sel F3 untuk membulatkan total penjualan ke bawah sebesar Rp500. Tekan tombol **Enter**.
3. Untuk membulatkan total penjualan ke bawah sebesar Rp500, menggunakan fungsi **FLOOR**, ketikkan formula **=FLOOR(E3;500)** pada sel G3. Tekan tombol **Enter**.
4. Untuk menyalin perhitungan pada baris selanjutnya, pilih range **F3:G3**. Tekan kombinasi tombol **Ctrl+C**. Pilih range **F4:G63** kemudian tekan kombinasi tombol **Ctrl+V**.

No	Nama	Alamat	Telepon	Email
1	Andi	Jakarta	021-1234567	andi@gmail.com
2	Budi	Surabaya	031-2345678	budi@gmail.com
3	Cici	Bandung	022-3456789	cici@gmail.com
4	Dani	Yogyakarta	0271-4567890	dani@gmail.com
5	Eva	Medan	061-5678901	eva@gmail.com
6	Fani	Semarang	021-6789012	fani@gmail.com
7	Gina	Pontianak	0837-7890123	gina@gmail.com
8	Hani	Manado	0831-8901234	hani@gmail.com
9	Iris	Palangkaraya	0511-9012345	iris@gmail.com
10	Joni	Padang	0901-0123456	joni@gmail.com
11	Kiki	Pekanbaru	0901-1234567	kiki@gmail.com
12	Lili	Pemangsaan	0901-2345678	lili@gmail.com
13	Mami	Pontianak	0837-3456789	mami@gmail.com
14	Nani	Pontianak	0837-4567890	nani@gmail.com
15	Ovi	Pontianak	0837-5678901	ovi@gmail.com
16	Pipi	Pontianak	0837-6789012	pipi@gmail.com
17	Rani	Pontianak	0837-7890123	rani@gmail.com
18	Sani	Pontianak	0837-8901234	sani@gmail.com
19	Toni	Pontianak	0837-9012345	toni@gmail.com
20	Uti	Pontianak	0837-0123456	uti@gmail.com
21	Vani	Pontianak	0837-1234567	vani@gmail.com
22	Wani	Pontianak	0837-2345678	wani@gmail.com
23	Xani	Pontianak	0837-3456789	xani@gmail.com
24	Yani	Pontianak	0837-4567890	yani@gmail.com
25	Zani	Pontianak	0837-5678901	zani@gmail.com

Gambar 4.2. Penambahan angka berurutan.

4.3 Membuat Nomor Urut Data dengan Sel Kosong

Anda mungkin tidak menyadari kesalahan ketika membuat nomor urut data dalam range yang di dalamnya tidak terdapat sel kosong. Hal tersebut baru menjadi masalah jika dalam range terdapat sel yang kosong. Trik berikut dapat membantu Anda membuat nomor urut data pada range yang di dalamnya terdapat sel kosong.

1. Buka file **Membuat Nomor Urut Data Dengan Sel Kosong** also yang dapat Anda download di website **School Karter** (www.school-karter.com).
2. Untuk membuat nomor urut pada kolom A, tempatkan pointer pada sel A1. Ketikkan formula **=IF(B3<>"",COUNTA(\$B\$3:B3)+5,"")** kemudian tekan tombol **Enter**.
3. Untuk menyalin formula pada baris berikutnya, tempatkan pointer pada sel A2. Tekan kombinasi **Ctrl+C** atau klik tombol **Copy** dalam tab **Home** group **Clipboard**.
4. Blok range A2:A14. Tekan kombinasi **Ctrl+V** atau klik tombol **Paste** dalam tab **Home** group **Clipboard**.



Gambar 4.3. Meminimal nomor aral data dengan sel kosong.

4.4 Mengambil Nilai Desimal

Rumus yang IFERROR, ISBLANK, LEFT dan RIGHT sering digunakan untuk mengambil nilai desimal dalam data. Apabila data telah mempunyai nilai desimal atau mempunyai nilai desimal 0, perhitungan akan menghasilkan nilai 0.

1. Buka file Mengambil Nilai Desimal.xlsx yang dapat Anda download di website Sekolah Kantor (www.sekolah-kantor.com).
2. Untuk mengambil nilai desimal dalam sel B12, ketikkan formula **=IFERROR(VALUE(RIGHT(B12;LEN(B12)-FIND(".",B12)+1)),0)** pada sel B14. Tekan tombol **Enter**. Langkah tersebut menghasilkan nilai 0.
3. Untuk menyalin formula pada kolom berikutnya, tempatkan pointer pada sel B14. Tekan kombinasi **Ctrl+C** atau klik tombol **Copy** dalam tab **Home** group **Clipboard**.
4. Blok range C14:D14. Tekan kombinasi **Ctrl+V** atau klik tombol **Paste** dalam tab **Home** group **Clipboard**.



Gambar 4.4 Mengambil nilai absolut.

4.5 Nilai Positif Terkecil dan Nilai Negatif Terbesar

Fungsi MIN digunakan untuk mengetahui nilai terkecil dan selisihnya dalam data dalam suatu range. Saat menggunakan fungsi MIN, nilai negatif dan nol juga disertakan dalam perhitungan. Agar nilai negatif dan nol tidak disertakan dalam perhitungan nilai positif terbesar, Anda dapat menggunakan kombinasi fungsi MIN dengan fungsi IF dalam bentuk formula array.

Nilai nol dan positif akan disertakan dalam pencarian nilai terbesar menggunakan fungsi MAX. Jika Anda menginginkan nilai nol dan positif tidak disertakan dalam perhitungan nilai negatif terbesar, Anda dapat menggunakan kombinasi fungsi MAX dengan fungsi IF dalam bentuk formula array.

1. Buka file **Nilai Positif Terkecil dan Nilai Negatif Terbesar.xlsx** yang dapat Anda download di website [College Hartford \(www.college-hartford.com\)](http://www.college-hartford.com).
2. Ketikkan formula **=MIN(D3:D10)** pada sel B15 untuk mencari nilai terkecil dalam range D3:D10. Tekan tombol Enter. Langkah selanjut menghasilkan nilai terkecil dalam range D3:D10, yaitu -3.
3. Ketikkan formula **=MIN(IF(D3:D10>0),(D3:D10:D3:D10))** pada sel B16 untuk mengetahui nilai terkecil dalam range D3:D10.

tanpa menyertakan nilai negatif dan nol. Tekan kombinasi tombol **Ctrl+Shift+Enter** secara bersamaan. Langkah tersebut menghasilkan nilai terkecil dalam range D3:D10, tanpa menyertakan nilai negatif dan nol, yaitu 1.

4. Ketikkan formula **=MAX(D3:D10)** pada sel B3H untuk mencari nilai terbesar dalam range D3:D10. Tekan tombol **Enter**. Langkah tersebut menghasilkan nilai terbesar dalam range D3:D10, yaitu 10.
5. Ketikkan formula **=MAX(IF(D3:D10<0)*(D3:D10),(D3:D10))** pada sel B20 untuk mengetahui nilai terbesar dalam range D3:D10, tanpa menyertakan nilai positif dan nol. Tekan kombinasi tombol **Ctrl+Shift+Enter** secara bersamaan. Langkah tersebut menghasilkan nilai terbesar dalam range D3:D10, tanpa menyertakan nilai positif dan nol, yaitu -2.



Gambar 4.5. Nilai positif terbesar dan nilai negatif terbesar

4.6 Referensi Sel Nilai Terbesar dan Nilai Terkecil

Anda dapat menggunakan fungsi **MAX** untuk mengetahui nilai terbesar dalam suatu range. Untuk mengetahui di mana referensi sel berisi nilai terbesar, pengguna Excel pada umumnya mencari sel satu per satu pada range tersebut. Formula array berikut dapat Anda gunakan untuk mencari referensi sel nilai terbesar, tanpa harus mencarinya satu per satu. Selain mengetahui di mana referensi sel berisi nilai terbesar, Anda

juga dapat mencari referensi sel berisi nilai terkecil dengan membalik posisi fungsi MIN dan fungsi MAX.

1. Buka file Referensi Sel Nilai Terbesar dan Nilai Terkecil.xlsx yang dapat Anda download di website Sekolah Nector (www.pelusi-kantor.com)
2. Klik menu referensi sel berisi nilai terbesar dalam range C3:C10, tempatkan pointer pada sel B14. Ketikkan formula:
=ADDRESS(MIN(IF(C3:C10=MAX(C3:C10),ROW(C3:C10),""),COLUMN(C3:C10))

Tekan tombol **Ctrl+Shift+Enter** secara bersamaan. Langkah tersebut menghasilkan alamat referensi sel berisi nilai terbesar (25) pada sel C10.

3. Klik menu referensi sel berisi nilai terkecil dalam range C3:C10, tempatkan pointer pada sel B15. Ketikkan formula:
=ADDRESS(MIN(IF(C3:C10=MIN(C3:C10),ROW(C3:C10),""),COLUMN(C3:C10))

Tekan tombol **Ctrl+Shift+Enter** secara bersamaan. Langkah tersebut menghasilkan alamat referensi sel berisi nilai terkecil (7) pada sel C5.



Gambar 4.6. Referensi sel nilai terbesar dan nilai terkecil

4.7 Penjualan Tertinggi dan Terendah dengan Kriteria Tertentu

Kombinasi fungsi MAX dan fungsi IF dalam bentuk formula array dapat Anda gunakan untuk mengetahui nilai tertinggi pada sekumpulan data dengan kriteria tertentu. Misalnya, Anda dapat mengetahui penjualan tertinggi sepatu atau sandal. Untuk mengetahui nilai terendah, Anda tinggal mengganti fungsi MAX dengan fungsi MIN.

1. Buka file **Penjualan Tertinggi dan Terendah Dengan Kriteria Tertentu.xlsx** yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).
2. Untuk mengetahui berapa penjualan tertinggi sepatu, ketikkan formula **=MAX(IF(A3:A11="Sepatu";C3:C11))** pada sel **B14**. Tekan tombol **Ctrl+Shift+Enter** secara bersamaan. Langkah tersebut menampilkan penjualan tertinggi sepatu yaitu 8.
3. Ketikkan formula **=MAX(IF(A3:A11="Sandal";C3:C11))** pada sel **B15** untuk mengetahui berapa penjualan tertinggi sandal. Tekan tombol **Ctrl+Shift+Enter** secara bersamaan. Langkah tersebut menampilkan penjualan tertinggi sandal yaitu 10.
4. Untuk mengetahui berapa penjualan terendah sepatu, ketikkan formula **=MIN(IF(A3:A11="Sepatu";C3:C11))** pada sel **C14**. Tekan tombol **Ctrl+Shift+Enter** secara bersamaan. Langkah tersebut menampilkan penjualan terendah sepatu yaitu 2.
5. Ketikkan formula **=MIN(IF(A3:A11="Sandal";C3:C11))** pada sel **C15** untuk mengetahui berapa penjualan terendah sandal. Tekan tombol **Ctrl+Shift+Enter** secara bersamaan. Langkah tersebut menampilkan penjualan terendah sandal yaitu 1.



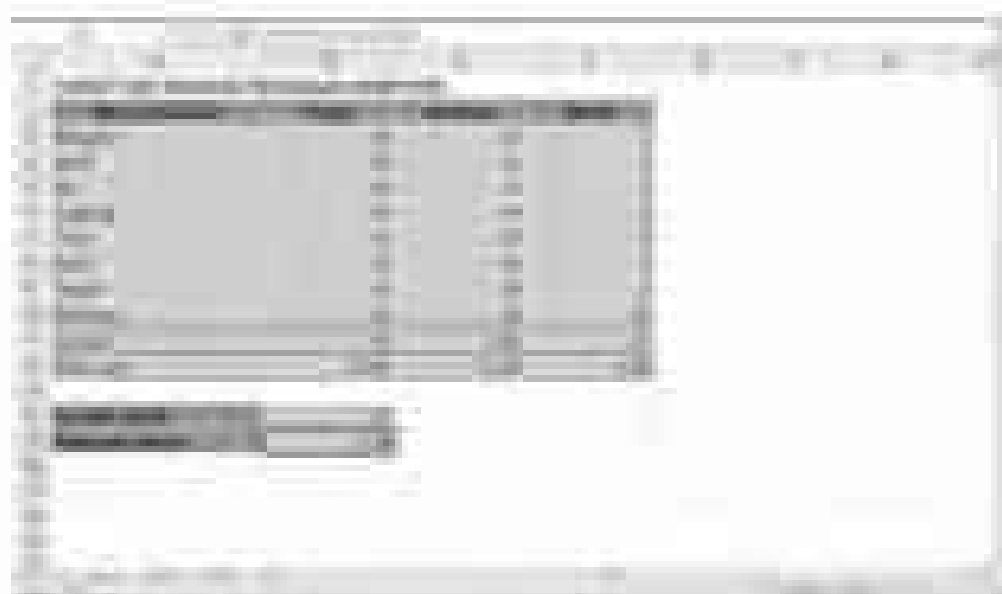
Gambar 4.7. Nilai ketrugil dan ketrugil dengan kriteria ketrugil.

4.8 Menghitung Jumlah dan Rata-Rata Selisih dengan Cepat

Untuk menghitung jumlah dan rata-rata selisih dua buah variabel pengguna Excel pada umumnya menggunakan selisih dua variabel tersebut dalam jumlah dan rata-rata selisih tersebut baru dihitung setelah semua data sudah dihitung selisihnya. Dengan menggunakan formula array berikut, Anda dapat mendapatkan perhitungan jumlah dan rata-rata selisih dengan cepat.

1. Buka file **Menghitung Jumlah dan Rata-rata Selisih Dengan Cepat** yang dapat Anda download di website **Sekolah Kantor** (www.sekolahkantor.com).
2. Jumlah dan rata-rata selisih realisasi dan target penjualan secara manual sudah dihitung pada sel D11 dan D12. Untuk menghitung jumlah selisih realisasi dan target penjualan menggunakan formula array, ketikkan **=SUM(C3:C10-B3:B10)** pada sel B14. Tekan kombinasi tombol **Ctrl+Shift+Enter** secara bersamaan. Perhitungan akan menghasilkan nilai yang sama dengan sel D11, yaitu 27.
3. Untuk menghitung rata-rata selisih realisasi dan target penjualan menggunakan formula array, ketikkan **=AVERAGE(C3:C10-B3:B10)** pada sel B15. Tekan kombinasi tombol **Ctrl+Shift+Enter**

secara bersamaan. Perhitungan akan menghasilkan nilai yang sama dengan sel C12, yaitu 3,38.



Gambar 4.8 Menhitung jumlah dan rata-rata setelah dihapus cepat.

4.9 Menjumlahkan Data yang Disaring

Perhitungan data yang disaring (filter) dengan cara biasa terkadang menghasilkan nilai yang tidak akurat. Untuk melakukan perhitungan pada data yang disaring, Anda dapat menggunakan fungsi **SUBTOTAL**.

1. Buka file **Menjumlahkan Data yang Disaring.xlsx** yang dapat Anda download di website Si Putih Belajar Excel.com.
2. Klik range **A2:C2** kemudian klik tombol **Filter** dalam tab **Data** grup **Sort & Filter**. Muncul drop down pada setiap judul kolom seperti terlihat pada Gambar 4.9.

	A	B	C
1	PENJUALAN SEPATU DAN SANDAL		
2	Jenis	Ukuran	Pengukuran
3	Sepatu	40	2
4	Sandal	39	1

Gambar 4.9 Drop down pada setiap judul kolom.

4. Klik menu Data > Grouping, klik dua kali pada judul kolom yang akan dikelompokkan, misalnya klik pada judul kolom Jenis Produk dalam gambar penyempitan. Hal ini akan membuat huruf pada kolom Produk sebagai intan penyempitan.



Gambar 4.10. Daftar produk penyempitan

4. Klik menu Data > Grouping > Subtotal pada judul kolom dengan klik dua kali pada judul kolom. Kemudian beri tanda centang pada pilihan All.
5. Klik menu Data > Grouping > Subtotal dengan klik dua kali dengan formula =SUBTOTAL(9;C10) pada sel D13. Then klik OK. Langkah ini akan menghasilkan format pengisian seperti berikut ini pada 42 pada 5100.



Gambar 4.11. Menampilkan data dengan subtotol

Untuk melakukan perhitungan yang lain, Anda dapat mengganti kode perhitungan dalam fungsi **SUMIF**DA.

Kode Perhitungan	Jenis Perhitungan
1 atau 101	AVERAGE (rata-rata)
2 atau 102	COUNT (jumlah sel berisi data numerik)
3 atau 103	COUNTA (jumlah sel berisi data)
4 atau 104	MAX (nilai tertinggi)
5 atau 105	MIN (nilai terendah)
6 atau 106	PRODUCT (hasil perkalian sel dalam range)
7 atau 107	STDEV.S (standar deviasi sampel)
8 atau 108	STDEV.P (standar deviasi populasi)
9 atau 109	SUM (jumlah)
10 atau 110	VARI.S (varians sampel)
11 atau 111	VARI.P (varians populasi)

4.10 Menjumlahkan dengan Lebih dari Satu Kriteria

Trik penggunaan formula array berikut dapat Anda gunakan untuk menjumlahkan nilai data dengan kriteria lebih dari satu. Misalnya, jumlah penjualan sepatu (kriteria pertama) dengan ukuran 40 (kriteria kedua) atau jumlah penjualan produk sepatu (kriteria pertama) dengan ukuran 40 (kriteria kedua) yang penjualannya 2 unit (kriteria ketiga).

1. Buka file **Menjumlahkan Dengan Lebih dari Satu Kriteria.xlsx** yang dapat Anda download di website **School Master** (www.school-master.com).
2. Tempatkan pointer pada sel **B3** kemudian ketikkan formula **=SUM(A3:A11="Sepatu")*(B3:B11=40)*C5:C11)**. Jika sudah, tekan tombol **Ctrl+Shift+Enter** secara bersamaan. Perhitungan akan menghasilkan jumlah penjualan sepatu dengan ukuran 40 yaitu 8 unit (sel **C3**, **C7** dan **C10**).



Gambar 4.12 Menjumlahkan dengan lebih dari satu kriteria.

5. Tempatkan pointer pada sel B14 kemudian ketikkan formula $=SUM(A3:A11="Supota")*(B3:B11=40)*(C3:C11=2)*(C3:C11)$.
Jika sudah, tekan tombol **Ctrl+Shift+Enter** secara bersamaan. Perhitungan akan menghasilkan jumlah penjualan dengan kriteria produk Supota, ukuran 40 dan penjualan 2 unit, yaitu 4 unit (sel C3 dan C7).

4.11 Menjumlahkan Berdasarkan Kisaran Data Tertentu

Anda dapat menghitung jumlah pada kisaran data tertentu menggunakan kombinasi fungsi **SUM** dan fungsi **IF** dalam bentuk formula array. Misalnya, Anda ingin mengetahui jumlah produk terjual yang sesuai standar perusahaan. Jumlah produk dinyatakan sesuai standar perusahaan apabila salah satu nilai realistis dan target penjualan antara 0 sampai 5 unit.

Selain menghitung jumlah pada kisaran data tertentu, Anda juga dapat menggunakan data dengan dua kriteria berdasarkan **18** luar kisaran data. Misalnya, perusahaan ingin mengetahui jumlah produk terjual di luar standar perusahaan. Jumlah penjualan produk dinyatakan di bawah standar perusahaan apabila salah satu nilai realistis dan target penjualan kurang dari 0 (nol), sedangkan jumlah penjualan produk dinyatakan di atas standar perusahaan apabila salah satu nilai realistis dan target penjualan lebih dari 5 unit.

1. Buka file *Menjumlahkan Berdasarkan Klsaran Data Tertentu.xlsx* yang dapat Anda download di website *Scholar Partner* (www.scholarpartner.com).
2. Untuk menghitung jumlah produk terjual yang sesuai dengan standar perusahaan, tempatkan pointer pada sel B14. Ketikkan formula $=SUM(D3:D10-IF((D3:D10<0)+(D3:D10>5);D3:D10))$. Tekan tombol **Ctrl+Shift+Enter** secara bersamaan. Perhitungan akan menghasilkan jumlah produk terjual yang sesuai dengan standar perusahaan, yaitu 16 unit.
3. Untuk menghitung jumlah produk yang terjual di luar standar perusahaan, ketikkan formula $=SUM(IF((D3:D10<0)+(D3:D10>5);D3:D10))$ pada sel B15. Tekan kombinasi tombol **Ctrl+Shift+Enter** secara bersamaan. Perhitungan akan menghasilkan jumlah produk yang terjual di luar standar perusahaan, yaitu 11 unit.



Gambar 4.13 Menjumlahkan berdasarkan klsaran data tertentu.

4.12 Jumlah dan Rata-Rata 3 Nilai Terbesar

Jumlah dan rata-rata selumpahan data dalam range dapat diketahui dengan mudah menggunakan fungsi **SUM** dan **AVERAGE**. Untuk menghitung jumlah 3 nilai terbesar, Anda perlu menggunakan fungsi **SUM** dan fungsi **LARGE**. Selain dengan kombinasi fungsi tersebut, Anda juga dapat mengetahui jumlah 3 nilai terbesar menggunakan

kombinasi fungsi SUM, LARGE dan INDIRECT dalam bentuk formula array. Untuk menghitung rata-rata 3 nilai terbesar, Anda hanya perlu mengganti fungsi SUM dengan fungsi AVERAGE.

1. Buka file **Jumlah dan Rata-rata 3 Nilai Terbesar.xlsx** yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).
2. Untuk menghitung jumlah dan rata-rata 3 nilai terbesar dalam range B3:B10 menggunakan formula biasa (kombinasi fungsi Excel), lakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - o Ketikkan formula **=SUM(LARGE(B3:B10;{1;2;3}))** pada sel **B15** untuk menghitung jumlah 3 nilai terbesar dalam range B3:B10. Tekan tombol **Enter**. Langkah tersebut menghasilkan jumlah 3 nilai terbesar dalam range B3:B10 (12, 15 dan 15), yaitu **42**.
 - o Ketikkan formula **=AVERAGE(LARGE(B3:B10;{1;2;3}))** pada sel **B16** untuk menghitung rata-rata 3 nilai terbesar dalam range B3:B10. Tekan tombol **Enter**. Langkah tersebut menghasilkan rata-rata 3 nilai terbesar dalam range B3:B10, yaitu **14**.
 - o Untuk mengetahui jumlah dan rata-rata 3 nilai terbesar dalam range C3:C10 dan D3:D10 blok range **B15:B16**. Tekan kombinasi **Ctrl+C** atau klik tombol **Copy** dalam tab Home group Clipboard.
 - o Blok range **C15:D16** kemudian tekan kombinasi **Ctrl+V** atau klik tombol **Paste** dalam tab Home group Clipboard.
3. Untuk menghitung jumlah dan rata-rata 3 nilai terbesar dalam range B3:B10 menggunakan formula array, lakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - o Untuk menghitung jumlah 3 nilai terbesar dalam range B3:B10, tempatkan pointer pada sel **B19**. Ketikkan formula sebagai berikut **=SUM(LARGE(B3:B10;ROW(INDIRECT("1:3"))))** Jika sudah, tekan kombinasi tombol **Ctrl+Shift+Enter** secara bersamaan. Langkah tersebut menghasilkan jumlah 3 nilai terbesar dalam range B3:B10 (12, 15 dan 15), yaitu **42**.
 - o Untuk menghitung rata-rata 3 nilai terbesar dalam range B3:B10, tempatkan pointer pada sel pada sel **B20**. Ketikkan formula berikut **=AVERAGE(LARGE(B3:B10;ROW(INDIRECT("1:3"))))** Tekan tombol **Ctrl+Shift+Enter** secara bersamaan. Langkah tersebut

menghasilkan rata-rata 3 nilai terbesar dalam range C3:D10, yaitu 14.

- a. Untuk mengetahui jumlah dan rata-rata 3 nilai terbesar dalam range C3:C10 dan D3:D10, blok range B19:D20. Tekan kombinasi Ctrl+C atau klik tombol Copy dalam tab Home group Clipboard.



Gambar 4.14 Jumlah dan rata-rata 3 nilai terbesar.

- b. Blok range C19:D20. Tekan kombinasi Ctrl+V atau klik tombol Paste dalam tab Home group Clipboard.

4.13 Jumlah dan Rata-Rata 3 Nilai Terkecil

Selain menghitung jumlah dan rata-rata 3 nilai terbesar, Anda juga dapat menghitung jumlah dan rata-rata 3 nilai terkecil menggunakan kombinasi fungsi SUM atau fungsi AVERAGE dengan fungsi SMALL. Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan kombinasi fungsi SUM atau AVERAGE dengan fungsi SMALL dan INDEX dalam bentuk formula array.

1. Buka file Jumlah dan Rata-rata 3 Nilai Terkecil.xlsx yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).
2. Untuk menghitung jumlah dan rata-rata 3 nilai terkecil dalam range B3:B10 menggunakan formula biasa (kombinasi fungsi Excel), blokkan langkah-langkah sebagai berikut:

- o Ketikkan formula **=SUM(SMALL(B3:B10;{1;2;3}))** pada sel **B15** untuk menghitung jumlah 3 nilai terkecil dalam range B3:B10. Tekan tombol **Enter**. Langkah tersebut menghasilkan jumlah 3 nilai terkecil dalam range B3:B10 (10, 10 dan 10), yaitu **30**.
 - o Ketikkan **=AVERAGE(SMALL(B3:B10;{1;2;3}))** pada sel **B16** untuk menghitung rata-rata 3 nilai terkecil dalam range B3:B10. Tekan tombol **Enter**. Langkah tersebut menghasilkan rata-rata 3 nilai terkecil dalam range B3:B10, yaitu **10**.
 - o Untuk mengetahui jumlah dan rata-rata 3 nilai terkecil dalam range C3:C10 dan D3:D10, blok range **B15:B16**. Tekan kombinasi **Ctrl+C** atau klik tombol **Copy** dalam tab Home group Clipboard.
 - o Blok range **C15:D16** kemudian tekan kombinasi **Ctrl+V** atau klik tombol **Paste** dalam tab Home group Clipboard.
3. Untuk menghitung jumlah dan rata-rata 3 nilai terkecil dalam range B3:B10 menggunakan formula array, lakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- o Untuk menghitung jumlah 3 nilai terkecil dalam range B3:B10, ketik **=SUM(SMALL(B3:B10;ROW(INDIRECT("1:3"))))** pada sel **B19**. Tekan kombinasi tombol **Ctrl+Shift+Enter** secara bersamaan. Langkah tersebut menghasilkan jumlah 3 nilai terkecil dalam range B3:B10 (10, 10 dan 10), yaitu **30**.
 - o untuk menghitung rata-rata 3 nilai terkecil dalam range B3:B10, ketik **=AVERAGE(SMALL(B3:B10;ROW(INDIRECT("1:3"))))** pada sel **B20**. Tekan tombol **Ctrl+Shift+Enter** secara bersamaan. Langkah tersebut menghasilkan rata-rata 3 nilai terkecil dalam range B3:B10, yaitu **10**.
 - o Untuk mengetahui jumlah dan rata-rata 3 nilai terkecil dalam range C3:C10 dan D3:D10, blok range **B19:B20**. Tekan kombinasi **Ctrl+C** atau klik tombol **Copy** dalam tab Home group Clipboard.
 - o Blok range **C19:D20**. Tekan kombinasi **Ctrl+V** atau klik tombol **Paste** dalam tab Home group Clipboard.



Gambar 4.13 Jumlah dan rata-rata 3 nilai positif

4.14 Jumlah dan Rata-Rata Tanpa Nilai Negatif dan Nol

Trik berikut digunakan untuk menghitung jumlah dan rata-rata data dalam range tanpa memasukkan nilai negatif dan nol. Formula yang digunakan untuk keperluan tersebut sebenarnya sedemikian. Fungsi SUMIF digunakan untuk menghitung jumlah tanpa nilai negatif dan nol, sedangkan fungsi AVERAGEIF untuk menghitung rata-rata tanpa nilai negatif dan nol. Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan fungsi SUM atau AVERAGE dengan fungsi IF dalam bentuk formula array.

1. Buka file Jumlah dan Rata-rata Tanpa Nilai Negatif dan Nol, dan yang dapat Anda download di website Sekolah Kantor (www.sekolah-kantor.com)
2. Untuk menghitung jumlah dan rata-rata tanpa nilai negatif dan nol dalam range D3:D10 menggunakan formula biasa, lakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Untuk menghitung jumlah dalam range D3:D10, tanpa memasukkan nilai negatif dan nol, ketikkan `=SUMIF(D3:D10,>0)` pada sel B15. Tekan tombol Enter. Hasil perhitungan penghitungan tanpa nilai negatif dan nol adalah 32.

- Untuk menghitung rata-rata dalam range D3:D10, tanpa menyertakan nilai negatif dan nol, ketikkan `=AVERAGEIF(D3:D10,">0")` pada sel B16. Tekan tombol Enter. Hasil perhitungan rata-rata tanpa nilai negatif dan nol adalah 5,333.

3. Untuk menghitung jumlah dan rata-rata tanpa nilai negatif dan nol dalam range D3:E10 menggunakan formula array, lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Untuk menghitung jumlah dalam range D3:D10, tanpa menyertakan nilai negatif dan nol, ketikkan `=SUMIF(D3:D10>0,D3:D10)` pada sel B19. Tekan kombinasi tombol `Ctrl+Shift+Enter` secara bersamaan. Hasil perhitungan penjumlahan tanpa nilai negatif dan nol adalah 32.



Gambar 4.18 Jumlah dan rata-rata tanpa nilai negatif dan nol

- Untuk menghitung rata-rata dalam range D3:D10, tanpa menyertakan nilai negatif dan nol, ketikkan formula pada sel B20 sebagai berikut `=AVERAGEIF(D3:D10>0,D3:D10)`. Tekan kombinasi tombol `Ctrl+Shift+Enter` secara bersamaan. Hasil perhitungan rata-rata tanpa nilai negatif dan nol adalah 5,333.

4.15 Jumlah Data Lebih Besar atau Lebih Kecil dari Rata-Rata

Kombinasi fungsi **COUNTIF** dengan fungsi **AVERAGE** dapat Anda gunakan untuk mengetahui berapa jumlah data yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan rata-rata pada suatu range. Dalam contoh kali ini, kita akan menghitung berapa jumlah salesman yang penjualannya lebih besar atau lebih kecil dibandingkan rata-rata penjualan seluruh salesman.

1. Buka file **Jumlah Data Lebih Besar Atau Lebih Kecil Dari Rata-rata.xlsx** yang dapat Anda download di website **Sekolah Kantor** (www.sekolah-kantor.com).
2. Ketikkan formula **=COUNTIF(C3:C10,>=AVERAGE(C3:C10))** pada sel **B14**. Tekan tombol **Enter** pada keyboard. Langkah tersebut menghasilkan perhitungan jumlah salesman yang penjualannya lebih besar dibandingkan rata-rata penjualan seluruh salesman, yaitu 4 orang (**Tina, Didi, Teguh dan Herman**).
3. Untuk menghitung jumlah salesman yang penjualannya di bawah rata-rata, ketikkan **=COUNTIF(C3:C10,<AVERAGE(C3:C10))** pada sel **B15**. Tekan tombol **Enter** pada keyboard. Hasil perhitungan menunjukkan jumlah salesman yang penjualannya lebih kecil dibandingkan rata-rata penjualan seluruh salesman, yaitu 4 orang (**Megumi, Wati, Ika dan Sugeng**).

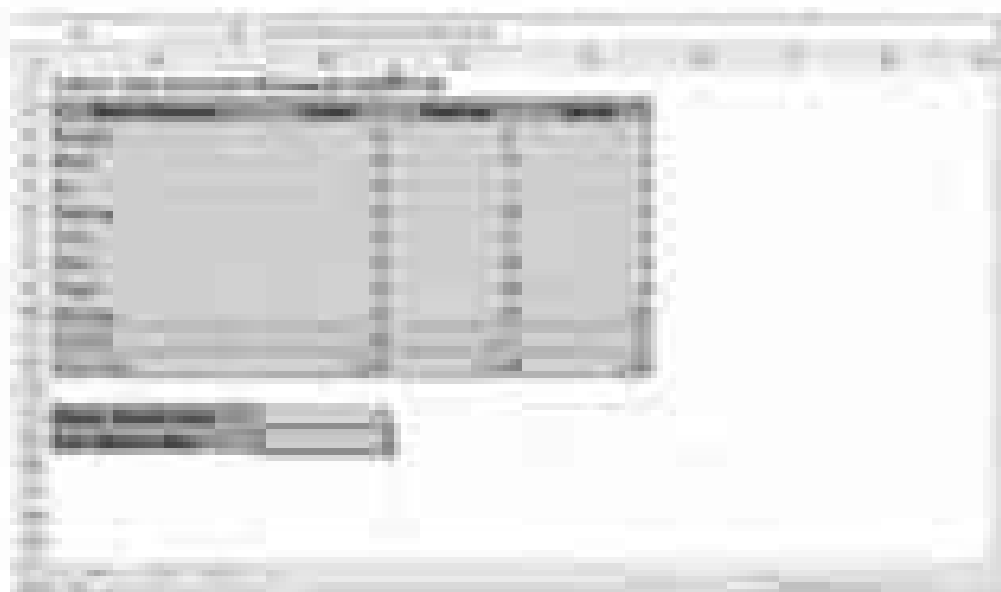


Gambar 4.17 Jumlah data lebih besar atau lebih kecil dari rata-rata

4.16 Jumlah Data Berdasarkan Kisaran Tertentu

Anda dapat menghitung jumlah data pada Rataan tertentu menggunakan fungsi `SAWIKONJUT`. Misalnya, Anda ingin mengetahui jumlah salesman yang menjual produk sesuai standar perusahaan. Sebuah salesman dinyatakan menjual produk sesuai standar perusahaan apabila salah satu target penjualan dengan realisasi penjualan di antara 0 sampai 5. Seorang salesman dinyatakan menjual produk di luar standar perusahaan apabila salah satu target penjualan dengan realisasi penjualan di bawah 0 atau lebih besar dari 5.

1. Buka file Jumlah Data Pada Kisiaran Tertentu.xlsx yang dapat Anda download di website Belajar Rantai (www.sosial-kadangkala.com).
2. Ketikkan formula $=SUMPRODUCT((D1:D10>=0)*((D1:D10<=5))$ pada sel B14 kemudian tekan tombol Enter. Langkah tersebut menghasilkan jumlah salakman yang menjual produk sesuai standar perusahaan, yaitu 4 orang (Ningsih, Widi, Tori dan Teguh).
3. Ketikkan formula $=SUMPRODUCT((D1:D10<=0)*((D1:D10>=5))$ pada sel B15 kemudian tekan tombol Enter. Langkah tersebut menghasilkan jumlah salakman yang menjual produk di luar standar perusahaan, yaitu 4 orang (Pa, Ilgeng, Dadi dan Marneti).



Contoh 3.18. Analisis data hasil wawancara mengenai tanggapan

5 BEKERJA DENGAN DATA TANGGAL DAN WAKTU

5.1 Konversi Tanggal Lama ke Tanggal Tahun Ini

Pernahkah Anda menjumpai masalah ketika harus mengganti tahun pada suatu tanggal menjadi tahun saat ini, sementara tanggal dan bulannya tidak perlu diganti. Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan mudah menggunakan formula Excel.

1. Buka file **Konversi Tanggal Lama Menjadi Tanggal Tahun Ini.xlsx** yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).
2. Untuk mengkonversi tahun tanggal lahir Ningsih menjadi tahun saat ini ketikkan **=DATE(YEAR(TODAY());MONTH(C3);DAY(C3))** pada sel **F3**. Tekan tombol **Enter** pada keyboard.



Gambar 5.1. Roster siswa lama yang akan dihapus.

3. Klik sel yang berisi formula pada baris berkolomnya, tempatkan pointer pada sel E3. Tekan kombinasi **Ctrl+C** atau klik tombol **Copy** dalam tab **Home** group **Clipboard**.
4. Blok range **F4:F10**. Tekan kombinasi **Ctrl+V** atau klik tombol **Paste** dalam tab **Home** group **Clipboard**.

Ditukar mengubah bulan menjadi bulan saat ini, menggunakan fungsi **TODAY** sebagai argumen fungsi **MONTH**. Masukkan fungsi **TODAY** sebagai argumen fungsi **DAY** untuk mengubah tanggal menjadi tanggal saat ini.

5.2 Mengganti Tahun

Sebelum mengganti tahun saat ini, Anda mungkin juga pernah menjumpai masalah ketika harus mengganti tahun dengan cara menandatangani atau menguraangi tahun atas suatu tanggal. Kasus ini seringkali terjadi terutama dalam pembuatan kartu tanda pengenal atau kartu keanggotaan, misalnya kartu perpustakaan yang berlaku selama dua tahun sejak tanggal pembuatan.

1. Buka file **Mengganti Tahun.xlsx** yang dapat Anda download di website **Buku Kertas** (www.buku-kertas.com).
2. Ketikkan **=DATE(YEAR(B3)+2,MONTH(B3),DAY(B3))** pada sel **C3**. Tekan tombol **Enter**. Hasil perhitungan menampilkan **02/03/2015** yang berarti kartu anggota perpustakaan berlaku sampai dengan tanggal 2 Maret 2015, atau dua tahun sejak tanggal pembuatan.



Gambar 5.37 Menyalin ke tabel.

3. Untuk melengkapi formula pada baris berikutnya, serempakkan printer pada sel C3. Tekan kombinasi Ctrl+C atau klik tombol Copy dalam tab Home group Clipboard.
4. Blok range C4:C8. Tekan kombinasi Ctrl+V atau klik tombol Paste dalam tab Home group Clipboard.

5.3 Deteksi Umur Lebih dari 30 Tahun

Formula berikut digunakan untuk mendeteksi umur dengan formula pada kita tentukan. Misalnya, kita dapat mengasahul cakraman yang berumur lebih dari 30 tahun pada tanggal saat ini sesuai setting komputer, saat penulisan buku 20 Maret 2016. Perhitungan akan menghasilkan TRUE jika umur cakraman lebih dari 30 tahun. Apabila umur cakraman kurang dari 30 tahun, hasil perhitungan akan menghasilkan FALSE.

1. Buka file *Deteksi Umur Lebih Dari 30 Tahun.xlsx* yang dapat Anda download di website *Solusi Kارتان* (www.solusi-kartan.com).
2. Ketikkan `=AND(ISNUMBER(C3);(C3-1)<DATE(YEAR(TODAY()-30;MONTH(TODAY());DAY(TODAY()))` pada sel F3 kemudian tekan tombol Enter. Perhitungan menghasilkan TRUE, yang berarti umur Hingsih lebih dari 30 tahun.

4. Klik selangkuang range B4:H14, lalu range B3:H3. Tekan kombinasi Ctrl+C atau klik tombol Copy dalam tab Home group Clipboard. Blok range B4:H14 kemudian tekan kombinasi Ctrl+V atau klik tombol Paste dalam tab Home group Clipboard.
5. Tempatkan pointer pada sel B1. Ketikkan formula =SUM(B3:H3) kemudian tekan tombol Enter. Langkah tersebut menampilkan jumlah hari pada bulan Januari tahun 2016, yaitu 31 hari.
6. Klik selangkuang range B4:H14, tempatkan pointer pada sel B1. Tekan kombinasi Ctrl+C atau klik tombol Copy dalam tab Home group Clipboard. Blok range I4:H14 kemudian tekan kombinasi Ctrl+V atau klik tombol Paste dalam tab Home group Clipboard.
7. Tempatkan pointer pada sel B15. Ketikkan formula =SUM(B3:H14) kemudian tekan tombol Enter. Langkah tersebut menampilkan jumlah hari Minggu pada tahun 2016, yaitu 52 hari.
8. Klik selangkuang range C15:H15, tempatkan pointer pada sel B15. Tekan kombinasi Ctrl+C atau klik tombol Copy dalam tab Home group Clipboard. Blok range C15:H15 kemudian tekan kombinasi Ctrl+V atau klik tombol Paste dalam tab Home group Clipboard.
9. Tempatkan pointer pada sel I15. Ketikkan formula =SUM(B3:H14) kemudian tekan tombol Enter. Langkah tersebut menampilkan jumlah hari pada tahun 2016, yaitu 365 hari.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Januari	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Februari	28	28	28	28	29	28	28	28	29	28	28	28	29	28	28
Maret	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
April	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Mei	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Juni	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Juli	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Agustus	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
September	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Oktober	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
November	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Desember	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Total	365	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365

Gambar 5.4 Jumlah hari dalam satu tahun

5.5 Mengetahui Triwulan dan Semester

Selain hari, tanggal dan tahun, di negara Indonesia dan negara-negara lain di dunia juga mengenal beberapa satuan waktu, misalnya kuartal dan semester. Triwulan merupakan satuan waktu tiga bulan, sedangkan semester adalah satuan waktu enam bulan. Kita dapat mengetahui suatu tanggal masuk dalam triwulan atau semester beberapa menggunakan formula Excel. Dalam contoh berikut, awal triwulan dan awal semester diambil dari tanggal 1 Januari.

1. Buka file Mengetahui Triwulan dan Semester.xlsx yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).
2. Untuk mengetahui pada triwulan beberapa tanggal later Minggu ketikkan formula **=CHOOSE(MATCH(MONTH(C3);(1;4;7;10));"Triwulan I";"Triwulan II";"Triwulan III";"Triwulan IV")** pada sel F3 kemudian tekan tombol Enter.
3. Untuk mengetahui pada semester beberapa tanggal later Minggu tempatkan pointer pada sel G3. Jika sudah, ketikkan formula **=CHOOSE(MATCH(MONTH(C5);(1;7));"Semester I";"Semester II")**. Tekan tombol Enter.
4. Untuk melihat perhitungan pada beta selanjutnya, klik range E3:C18. Tekan kombinasi tombol Ctrl+C. Klik range F4:G19 kemudian tekan kombinasi tombol Ctrl+V.

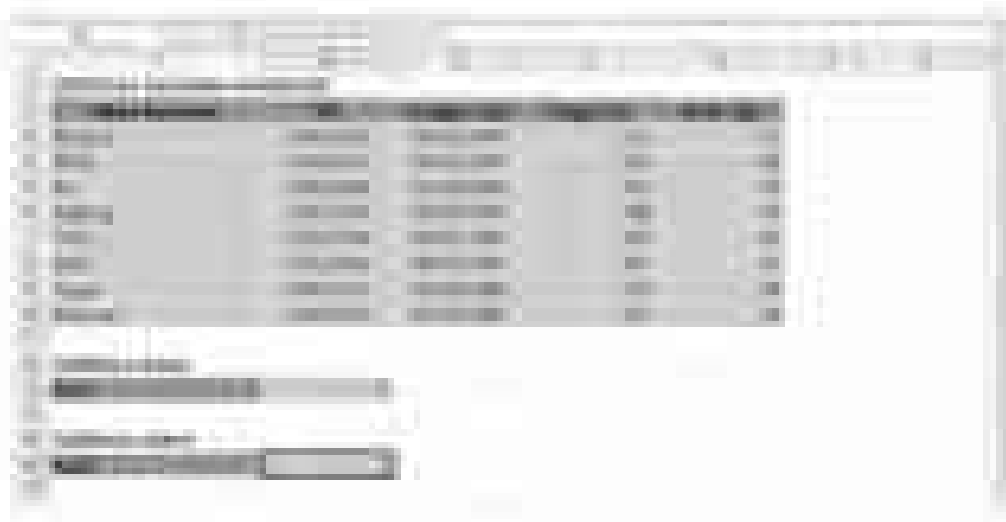


Gambar 5.5 Mengetahui Triwulan dan semester.

5.6 Jumlah Data Bulan Tertentu

Fungsi **SUMPRODUCT** dapat Anda gunakan untuk mengetahui jumlah sel yang berisi data pada bulan tertentu, misalnya jumlah salesman yang lahir pada bulan Juli. Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan kombinasi fungsi **SUM**, **IF** dan **MONTH** dalam bentuk formula array.

1. Buka file **Jumlah Data Bulan Tertentu.xlsx** yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).
2. Ketikkan formula **=SUMPRODUCT((MONTH(C3:C10)=7))** pada sel B13. Tekan tombol **Enter**. Langkah selanjut menghasilkan jumlah salesman yang lahir pada bulan Juli, yaitu 2 orang (Dedi dan Herma).
3. Untuk mengetahui jumlah data bulan tertentu menggunakan formula array, ketikkan formula **=SUM(IF(MONTH(C3:C10)=7,1))** pada sel B16. Tekan tombol **Ctrl+Shift+Enter** secara bersamaan. Langkah tersebut menghasilkan jumlah salesman yang lahir pada bulan Juli, yaitu 2 orang.



Gambar 5.6 Jumlah data bulan tertentu.

5.7 Tanggal Terakhir dalam Suatu Bulan

Terkadang kita dibuat bingung untuk mengetahui berapa tanggal terakhir bulan tertentu, apakah tanggal 28, tanggal 29, tanggal 30 atau tanggal 31. Formula berikut dapat membantu Anda mengetahui berapa tanggal terakhir pada bulan tertentu.

1. Buka file Tanggal Terakhir Dalam Suatu Bulan.xlsx yang dapat Anda download di website Sekolah Kantor (www.sekolah-kantor.com).
2. Ketikkan formula `=DATE(YEAR(B2),MONTH(B2)+1,0)` pada sel B3 untuk mengetahui tanggal terakhir bulan Februari 2016. Tekan simbol Enter. Sel B3 akan menampilkan tanggal 29/02/2016, yang berarti tanggal terakhir pada bulan Februari 2016 adalah 29.
3. Ketikkan `=DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(TODAY())+1,0)` pada sel B4 untuk mengetahui tanggal terakhir bulan sekarang berdasarkan tanggal pada setting komputer. Tekan simbol Enter.



TANGGAL TERAKHIR DALAM SUATU BULAN	
Bulan	29/02/2016
Tanggal Terakhir	29/03/2016

Gambar 5.7 Tanggal terakhir dalam suatu bulan

5.8 Minggu yang Sama

Dua tanggal yang berdasarkan perhitungan tidak terdapat dalam satu minggu yang sama. Formula berikut dapat Anda gunakan untuk mengetahui apakah dua tanggal yang berbeda terdapat dalam minggu yang sama atau berbeda.

1. Buka file Minggu yang Sama.xlsx yang dapat Anda download di website Sekolah Kantor (www.sekolah-kantor.com).
2. Ketikkan `=IF(WEEKNUM(B4,2)=WEEKNUM(C4,2); "Minggu yang sama"; "Minggu berbeda")` pada sel D4. Tekan simbol Enter. Langkah tersebut menghasilkan Minggu berbeda, yang berarti tanggal 1 Maret 2016 dan tanggal 8 Maret 2016 terdapat dalam minggu yang berbeda.
3. Untuk melengkapi formula pada data berikutnya, tempatkan pointer pada sel D4. Tekan kombinasi **Ctrl+C** atau klik tombol Copy dalam tab Home group Clipboard.

4. Blok range D5:D10. Tekan kombinasi Ctrl+V atau klik tombol Paste dalam tab Home group Clipboard. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dua tanggal yang berdekatan belum tentu terdapat dalam minggu yang sama jika hasil perhitungan pada sel D6.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Gambar 5.8 Mengganggu Sekali

5.9 Mengetahui Nama Hari

Anda dapat menggunakan fungsi TEXT untuk mengetahui nama hari pada suatu bentuk teks tanggal misalnya "02-04-2003" atau data tanggal dalam referensi sel.

1. Buka file Mengetahui Nama Hari.xlsx yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).
2. Ketikkan formula =TEXT(C3;"ddddd") pada sel F3 untuk mengetahui nama hari pada tanggal yang terdapat dalam sel C3. Tekan simbol Enter. Sel F3 akan menampilkan nama hari pada tanggal 5 Februari 1985 (sel C3), yaitu Selasa.
3. Untuk melakukan formula pada baris berikutnya, tempatkan pointer pada sel F3. Tekan kombinasi Ctrl+C atau klik tombol Copy dalam tab Home group Clipboard.
4. Blok range F4:F10. Tekan kombinasi Ctrl+V atau klik tombol Paste dalam tab Home group Clipboard.

5. Ketikkan formula `=TEXT(TODAY(),"ddd")` pada sel F12 untuk mengetahui nama hari ini. Jika sudah, tekan tombol Enter. Sel F12 akan menampilkan nama hari ini berdasarkan tanggal pada setting komputer.



Gambar 5.9 Mengetahui nama hari.

5.10 Absen Masuk Paling Pagi

Ada banyak kerja seorang karyawan, dalam satu bulan atau satu minggu, sehingga berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena berbagai sebab, misalnya hari ini dapat masuk pagi karena tidak macet sementara kemarin masuk lebih siang karena macet. Formula berikut dapat Anda gunakan untuk mengetahui pada hari berapa seorang karyawan masuk paling pagi dalam satu minggu.

1. Buka file Absen Masuk Paling Pagi.xlsx yang dapat Anda download di website Situs Kambor (www.situs-kambor.com).
2. Untuk mengetahui selama satu minggu, Rata paling pagi masuk jam berapa ketiklah formula `=1/MAX((A3:SAS3:SAS6)*(B3:F3<>0))*(1/B3:F3)` pada sel G3. Tekan kombinasi tombol **Ctrl+Shift+Enter** secara bersamaan. Perhitungan menghasilkan 06:30, yang berarti selama satu minggu Rata paling pagi masuk jam 06:30.

3. Untuk melengkapi formula pada baris berikutnya, tempatkan pointer pada sel C3. Tekan kombinasi Ctrl+C atau klik tombol Copy dalam tab Home group Clipboard.
4. Blok range G4:G6. Tekan kombinasi Ctrl+V atau klik tombol Paste dalam tab Home group Clipboard.

	Absen Masuk	Absen Pagi	Absen Siang	Absen Malam	Absen Pagi	Absen Malam
A4	07:01	07:01	07:01	07:01	07:01	07:01
B4	07:01	07:01	07:01	07:01	07:01	07:01
C4	07:01	07:01	07:01	07:01	07:01	07:01
D4	07:01	07:01	07:01	07:01	07:01	07:01

Gambar 5.10 Absen Masuk paling pagi

5.11 Absen Masuk Paling Siang

Untuk masuk paling siang, Anda juga dapat mengetahui pada jam berapa sedang karyawan masuk paling siang dalam satu minggu. Untuk mengetahui pada jam berapa sedang karyawan masuk paling siang dalam satu minggu, Anda dapat menggunakan fungsi MAX dalam bentuk formula array.

1. Buka file Absen Masuk Paling Siang.xlsx yang dapat Anda download di website Situs Karier (www.situs-karier.com).
2. Untuk mengetahui selama satu minggu Rika paling siang masuk jam berapa ketikkan =MAX(\$A\$3:\$G\$6-A1*IN3731) pada sel C3. Tekan kombinasi tombol Ctrl+Shift+Enter secara bersamaan. Langkah tersebut akan menghasilkan 07:01, yang berarti selama satu minggu Rika paling siang masuk jam 07:01.
3. Untuk melengkapi formula pada baris berikutnya, tempatkan pointer pada sel C3. Tekan kombinasi Ctrl+C atau klik tombol Copy dalam tab Home group Clipboard.
4. Blok range G4:G6. Tekan kombinasi Ctrl+V atau klik tombol Paste dalam tab Home group Clipboard.

1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000

Gambar 5.11 Absen masuk paling lambat

5.12 Menghitung Perbedaan Waktu

Perbedaan waktu yang dihitung menggunakan formula dasar terkadang menghasilkan nilai #FF. Untuk mengatasi masalah tersebut, Anda dapat menggunakan fungsi ATX atau fungsi IF.

1. Buka File Menghitung Selisih Waktu.xlsx yang dapat Anda download di website Sekolah Kantor (www.sekolah-kantor.com).
2. Ketikkan formula $=B3-A3$ pada sel C3 untuk menghitung selisih waktu dengan formula biasa. Tekan tombol Enter.
3. Untuk menghitung selisih waktu menggunakan fungsi ATX, ketikkan formula $=ATX(B3-A3)$ pada sel D3. Tekan tombol Enter.
4. Ketikkan formula $=IF(B3>=A3,B3-A3,A3-B3)$ pada sel E3 untuk menghitung selisih waktu menggunakan fungsi IF.
5. Untuk menyalin perhitungan pada baris selanjutnya, tarik range C3:E3. Tekan kombinasi tombol Ctrl+C. Buka range C4:E9 kemudian tekan kombinasi tombol Ctrl+V.

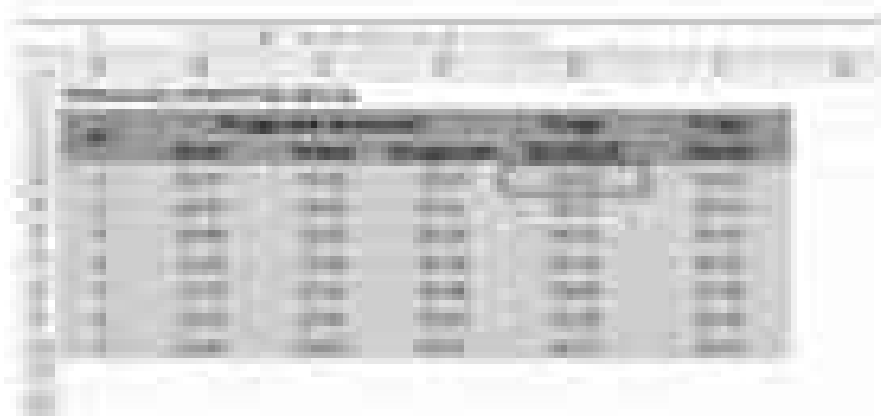
1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000

Gambar 5.12 Menghitung perbedaan waktu

5.13 Pembulatan Waktu ke Atas

Selain data angka, Anda juga dapat melakukan pembulatan waktu ke atas untuk menyederhanakan perhitungan. Dalam contoh kali ini, formula digunakan untuk pembulatan waktu ke atas 15 menit.

1. Buka file *Pembulatan Waktu Ke Atas.xlsx* yang dapat Anda download di website *Solusi Kantor* (www.solusi-kantor.com).
2. Untuk mengetahui waktu penggunaan komputer, yaitu selah waktu mulai dengan waktu selesai, kliklah formula `=ABS(C4-B4)` pada sel D4. Tekan tombol **Enter**.
3. Kliklah formula `=ROUNDUP(D4;"0:15:00";0)"0:15:00"` pada sel E4 untuk membulatkan waktu 15 menit ke atas menggunakan fungsi **ROUNDUP**. Tekan tombol **Enter**.
4. Kliklah `=TIME(HOUR(D4),CEILING(MINUTE(D4),15),0)` pada sel F4 untuk membulatkan waktu penggunaan 15 menit ke atas menggunakan fungsi **CEILING**. Tekan tombol **Enter**.
5. Untuk menyalin perhitungan pada baris selanjutnya, klik range D4:F4. Tekan kombinasi tombol **Ctrl+C** klik range D5:F10. Sematkan sheet kemudian tekan tombol **Ctrl+V**.



Gambar 5.13 Pembulatan waktu ke atas.

5.14 Pembulatan Waktu ke Bawah

Fungsi yang digunakan untuk melakukan pembulatan waktu ke atas adalah **ROUNDUP** atau **CEILING**. Untuk pembulatan waktu ke bawah, Anda dapat menggunakan fungsi **ROUNDDOWN** atau **FLOOR**. Dalam

contoh No2 ini, formula digunakan untuk pembulatan waktu ke bawah 15 menit.

1. Buka file Pembulatan Waktu Ke Bawah.xlsx yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).
2. Untuk mengetahui waktu pengisian komputer, ketikkan formula `=ABS(C4-B4)` pada sel D4. Tekan tombol Enter.
3. Ketikkan formula `=ROUNDDOWN(D4;"0:15:00")"` pada sel E4 untuk membulatkan waktu 15 menit ke bawah menggunakan fungsi `ROUNDDOWN`. Tekan tombol Enter.
4. Ketikkan `=TIME(HOUR(D4),FLOOR(MINUTE(D4)/15)*15,0)` pada sel F4 untuk membulatkan waktu pengisian 15 menit ke bawah menggunakan fungsi `FLOOR`. Tekan tombol Enter.
5. Untuk melihat perhitungan pada baris selanjutnya, blok range D4:F4. Tekan kombinasi tombol `Ctrl+C`. Blok range D5:F10 kemudian tekan kombinasi tombol `Ctrl+V`.

	Waktu Pengisian	Waktu Kerja	Waktu Istirahat	Waktu Total	Waktu Kerja Bersih
1	0:15:00	1:00:00	0:15:00	1:15:00	1:00:00
2	0:30:00	1:15:00	0:30:00	1:45:00	1:15:00
3	0:45:00	1:30:00	0:45:00	2:15:00	1:30:00
4	0:15:00	1:00:00	0:15:00	1:15:00	1:00:00
5	0:30:00	1:15:00	0:30:00	1:45:00	1:15:00
6	0:45:00	1:30:00	0:45:00	2:15:00	1:30:00
7	0:15:00	1:00:00	0:15:00	1:15:00	1:00:00
8	0:30:00	1:15:00	0:30:00	1:45:00	1:15:00
9	0:45:00	1:30:00	0:45:00	2:15:00	1:30:00
10	0:15:00	1:00:00	0:15:00	1:15:00	1:00:00

Gambar 5.14 Pembulatan waktu ke bawah.

5.15 Menghitung Produktivitas per Jam

Produktivitas merupakan jumlah produk yang dihasilkan dalam waktu tertentu yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran produktivitas menjadi penting terutama bagi manajemen perusahaan untuk mengarahkan dan mendorong efisiensi produksi.

1. Buka file Menghitung Produktivitas Per Jam.xlsx yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).

2. Ketikkan formula `=C3*(D3*24)` pada sel D3 untuk mengetahui berapa produktivitas kerja Rita per jam. Tekan tombol Enter. Hasil perhitungan menunjukkan nilai 292,43 yang berarti dalam satu jam Rita mampu menghasilkan produk sebanyak 292 unit.
3. Untuk menyajikan perhitungan pada hari selanjutnya, tempatkan pointer pada sel D3. Tekan kombinasi tombol `Ctrl+C`. Blok range D4:D7 kemudian tekan kombinasi tombol `Ctrl+V`. Berdasarkan hasil perhitungan terlihat bahwa Tatang mempunyai produktivitas paling tinggi, karena mampu menghasilkan produk per jam sebanyak 337 unit.

	Name	Unit per Hour	Product	Productivity per Hour
3	Rita	25	292.43	
4	Tatang	30	337	
5	Tika	20	229.09	
6	Tika	25	292.43	

Gambar 5.15 Menghitung produktivitas per jam

5.16 Menghitung Gaji Berdasarkan Upah per Jam

Dalam dunia kerja dan pemerintahan, perhitungan gaji atau upah biasanya didasarkan pada satuan waktu, baik itu bulan, minggu, hari atau jam. Salah satu metode jika gaji dihitung berdasarkan jam kerja adalah selama kehadiran masing-masing tidak kurang satu jam, misalnya 8 jam 35 menit tidak mendapat 2 jam. Penggunaan formula berikut dapat Anda tempatkan untuk menghitung gaji berdasarkan jam kerja, di mana besarnya upah per jam adalah Rp15.000.

1. Buka file Menghitung Gaji Berdasarkan Upah Per Jam.xlsx yang dapat Anda download di website Sekolah Kantor (www.sekolahkantor.com).
2. Ketikkan formula `=A5*(C4-B4)` pada sel D4 untuk mengetahui berapa jam kerja Rita. Tekan tombol Enter.

3. Untuk mengetahui gaji Rya berdasarkan jam kerja yang sudah dilaksanakan kliklah formula =D4*10000/24 pada sel E4. Tekan tombol Enter.
4. Kliklah formula =CEILING(E4/500) pada sel F4. Untuk membulatkan gaji Rya ke atas sesuai Rp500.
5. Untuk melihat perhitungan berdasarkan hasil di atas tekan D4:F4. Tekan kombinasi tombol Ctrl+C. Diislah range D5:F6 kemudian tekan kombinasi tombol Ctrl+V.

Nama	Golongan	Gaji Pokok	Tunjangan	Total
Rya	1	40000	10000	50000
Dina	2	50000	12000	62000
Rani	3	60000	15000	75000

Gambar 2.16 Mengetikung gaji berdasarkan status per jam.

6 BEKERJA DENGAN DATA LOGIKA DAN DATA ERROR

6.1 Deteksi Data Kembar

Anda dapat mendeteksi, apakah dalam suatu range terdapat data yang sama (kembar) atau tidak, menggunakan kombinasi fungsi COUNTIF dan fungsi MAX dalam bentuk formula array. Jika dalam range terdapat data kembar, formula akan menghasilkan nilai TRUE. Formula menghasilkan nilai FALSE jika dalam range tidak ada data kembar.

1. Buka file **Deteksi Data Kembar.xlsx** yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).
2. Untuk mengetahui apakah ada data kembar dalam range B3:B10, ketikkan formula **=MAX(COUNTIF(B3:B10;B3:B10))>1** pada sel **B14**. Tekan kombinasi tombol **Ctrl+Shift+Enter** secara bersamaan. Langkah tersebut menghasilkan **TRUE** yang berarti ada data kembar dalam range B3:B10, yaitu data kembar dalam range B3:B5, data kembar dalam range B6:B8 dan data kembar dalam range B9:B10.
3. Ketikkan formula **=MAX(COUNTIF(C3:C10;C3:C10))>1** pada sel **C14** untuk mengetahui apakah ada data kembar dalam range C3:C10. Tekan tombol **Ctrl+Shift+Enter** secara bersamaan. Langkah tersebut menghasilkan **FALSE** yang berarti tidak ada data kembar dalam range C3:C10.

4. Untuk mengetahui apakah ada data kembar dalam range D3:D10, ketikkan formula =MAX(COUNTIF(D3:D10:D3:D10))>1 pada sel D14. Tekan tombol Ctrl + Shift + Enter secara bersamaan. Langkah tersebut menghasilkan TRUE yang berarti ada data kembar dalam range D3:D10, yaitu data dalam sel D4, D7 dan D8.



Gambar 6.7. Deteksi data kembar

6.2 Data Unik dan Data Kembar

Formula berikut digunakan untuk mengetahui apakah data-data dalam range merupakan data unik atau data yang mempunyai nilai sama dengan sel lainnya (data kembar). Jika data merupakan data kembar, Anda juga dapat mengetahui berapa jumlah data kembar untuk nilai tersebut dan hap data kembar tersebut merupakan data kembar yang berapa.

1. Buka file Data Unik dan Data Kembar.xlsx yang dapat Anda download di website [Skulink Kantor \(www.skulinkantor.com\)](http://www.skulinkantor.com).
2. Untuk mengetahui apakah data dalam sel E1 merupakan data unik atau bukan ketikkan formula =IF(COUNTIF(\$D\$3:\$D\$10:D3)=1;"Data unik";COUNTIF(\$D\$3:\$D\$10:D3)>1;"Data kembar") ke sel E3. Tekan tombol Enter. Langkah tersebut menampilkan Data unik yang berarti data pada sel D3 merupakan data unik pada range D3:D10.

3. Untuk melengkapi formula pada baris berikutnya, sempatkan pointer pada sel E3. Tekan kombinasi **Ctrl+C** atau klik tombol **Copy** dalam tab **Home** group **Clipboard**.
4. Blok range **E4:E10**. Tekan kombinasi **Ctrl+V** atau klik tombol **Paste** dalam tab **Home** group **Clipboard**.

Hasil perhitungan menunjukkan range **D3:D10** mempunyai 3 data kembar, yaitu data dengan nilai 3 (sel **D4**, **D7** dan **D9**). Seluruh sel yang berisi data selain 3 merupakan data unik atau yang tidak mempunyai kembaran. Hasil perhitungan pada sel **E9** menunjukkan data kembar yang ketiga dalam range **D3:D10**.



Gambar 6.2. Data unik dan data kembar

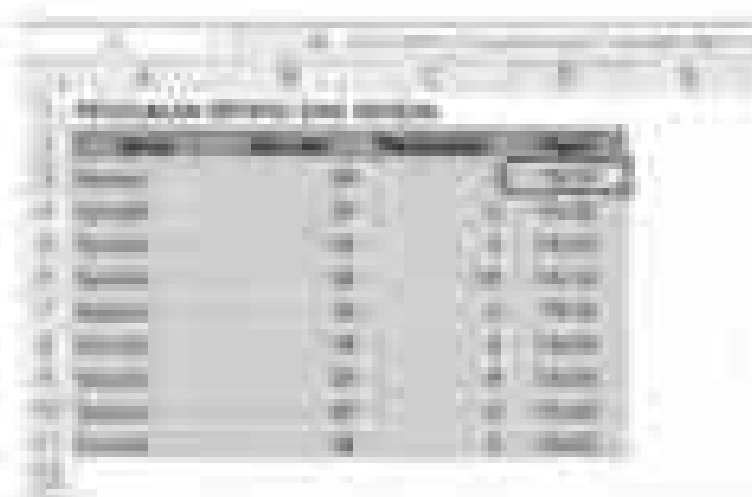
6.3 Deteksi Baris Kembar

Anda dapat menggunakan fungsi **SUMPRODUCT** untuk mengetahui apakah ada baris yang berisi data kembar. Fungsi akan menghasilkan nilai **TRUE** jika baris mempunyai data kembar dengan baris yang lain.

1. Buka file **Deteksi Baris Kembar.xlsx** yang dapat Anda download di website **Solusi Kantor** (www.solusi-kantor.com).
2. Untuk mengetahui apakah ada baris berisi data kembar dalam range **A3:C11**, masukkan formula berikut pada sel **D3**:

```
=SUMPRODUCT((A3=C3:G3)*(B3=F3:J3))>0
```

3. Tekan tombol Enter. Untuk melengkapi formula pada baris berikutnya, tempatkan pointer pada sel D3. Tekan kombinasi Ctrl+C atau klik tombol Copy dalam tab Home group Clipboard.
4. Blok range D4:D11. Tekan kombinasi Ctrl+V atau klik tombol Paste dalam tab Home group Clipboard. Nilai TIME ditampilkan pada sel D3 dan D7 karena baris 3 dan baris 7 mempunyai data yang sama.



Gambar 6.3. Data di baris kembar.

6.4 Deteksi Data dalam Range

Anda dapat mencari nilai (data) tertentu dalam suatu range menggunakan fitur Find. Apabila data yang Anda cari tidak ditemukan, muncul kotak pesan seperti pada Gambar 6.4.



Gambar 6.4. Data yang dicari tidak ditemukan.

Selain dengan fitur Find, Anda juga dapat menggunakan kondisi logika IF dan logika OR dalam bentuk formula agar untuk mengetahui apakah data ada dalam range atau tidak.

1. Buka file Deteksi Data Dalam Range.xlsx yang dapat Anda download di website Sekolah Kantor (www.sokul-kantor.com).
2. Klikkan R14a pada sel A15. Untuk mengetahui apakah data R14a terdapat dalam range A3:D10, atau tidak, ketikkan formula `=IF(COUNT(A15~A3:D10);"Ada";"Tidak ada")` pada sel B15. Tekan kombinasi tombol `Ctrl+Shift+Enter` secara bersamaan. Sel B15 akan menampilkan teks Tidak ada, yang berarti nama R14a tidak ada dalam range A3:D10.
3. Klikkan R14a pada sel A16. Untuk mengetahui apakah data R14a terdapat dalam range A3:D10, atau tidak, ketikkan formula `=IF(COUNT(A16~A3:D10);"Ada";"Tidak ada")` pada sel B16. Tekan kombinasi tombol `Ctrl+Shift+Enter` secara bersamaan. Sel B16 akan menampilkan teks Ada yang berarti nama R14a ada dalam range A3:D10.



Gambar 6.5 Deteksi data dalam range

6.5 Deteksi Lebih dari Satu Data

Anda juga dapat menggunakan kombinasi fungsi `COUNTIF` dan fungsi `AND` dalam bentuk formula array untuk mendeteksi apakah beberapa data tertentu ada dalam range atau tidak.

1. Buka file Deteksi Lebih Dari Satu Data.xlsx yang dapat Anda download di website Sekolah Kantor (www.sokul-kantor.com).

2. Ketikkan `=IF(AND(COUNTIF(A3:A10:A15:A16);"Ada";"Tidak ada"))` pada sel C15 untuk mengetahui apakah nama-nama dalam range A3:A16 ada dalam range A3:A10. Tekan kombinasi tombol **Ctrl+Shift+Enter** sesuai pembahasan. Formula menghasilkan **Ada** yang berarti data Teguh dan Dedi ada dalam range A3:A10.



Gambar 6.8. Deteksi lebih dari satu data.

6.6 Jumlah Data Error dalam Range

Fungsi **ISERROR** digunakan untuk mengetahui apakah data dalam sel merupakan data error atau bukan. Kombinasi fungsi **ISERROR** dengan fungsi **SUMPRODUCT** dapat Anda gunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi data error dalam suatu range. Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan kombinasi fungsi **ISERROR** dan fungsi **SUM** dalam bentuk formula array.

1. Baca file **Jumlah Data Error Dalam Range.xlsx** yang dapat Anda download di website **Buku Excel Keren** (www.buku-excel.com).
2. Ketikkan formula `=SUMPRODUCT(ISERROR(B3:D12))+0)` pada sel B15 untuk mengetahui jumlah sel berisi data error dalam range B3:D12. Tekan tombol **Enter**. Hasil perhitungan menunjukkan jumlah sel berisi data error dalam range B3:D12 adalah 4 (sel D5, C11, D11 dan D12).
2. Untuk mengetahui jumlah sel berisi data error dalam range B3:D12 menggunakan formula array, klikkan

=SUM(=ERROR(B3:D12)*1) pada sel B10. Tekan tombol **Ctrl+Shift+Enter** secara bersamaan. Jumlah sel berisi data error dalam range B3:D12 adalah 4.



Gambar 6.7 Jumlah data error dalam range

6.7 Menyembunyikan Hasil Perhitungan Error

Nilai error bisa terjadi karena berbagai kesalahan dalam menggunakan formula. Misalnya, Anda membagi suatu nilai dengan 0 sehingga perhitungan menghasilkan error #DIV/0!. Ini berarti agar Anda pastikan untuk menyembunyikan perhitungan yang menghasilkan nilai error. Jika tidak menghasilkan nilai error, hasil perhitungan akan tetap ditampilkan.

1. Bisa saja Menyembunyikan Hasil Perhitungan Error,sha yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).
2. Ketikkan formula =IFERROR(MAX(B3:B10),"") pada sel B14 kemudian tekan tombol **Enter**.
3. Untuk melengkapi formula pada lembar berikutnya, tempatkan pointer pada sel B14. Tekan kombinasi **Ctrl+C** atau klik tombol **Copy** dalam tab **Home** group **Clipboard**.

4. Blok range C14:D14. Tekan kombinasi Ctrl+V atau klik tombol Paste dalam tab Home group Clipboard. Formula dalam sel B14 dan C14 tidak menghasilkan nilai error sehingga hasilnya ditampilkan. Hasil perhitungan formula dalam sel D14 tidak ditampilkan karena menghasilkan nilai error.



Gambar 6.8 Menyembuhkan Hasil perhitungan error.

6.8 Mengatasi Error Fungsi VLOOKUP

Nilai error #N/A akan ditampilkan jika kunci pencarian dalam penggunaan fungsi VLOOKUP tidak ada dalam tabel data. Dengan menggunakan trik berikut, Anda dapat mengganti error #N/A dengan teks yang Anda buat sendiri.

1. Buka file Mengatasi Error Fungsi VLOOKUP.xlsx yang dapat Anda download di website Belajar Kارت (www.belajar-kartu.com).
2. Ketikkan formula `=VLOOKUP(A15;A3:D10;4;FALSE)` pada sel B15. Tekan tombol Enter pada keyboard. Sel B15 akan menampilkan nilai error #N/A karena tidak ada data Trusi pada range A3:D10.
3. Klik sel B16 dan ketikkan formula berikut dalam sel B16:
`=IF(ISNA(VLOOKUP(A16;A3:D10;4;FALSE));A16 &" tidak ada";VLOOKUP(A16;A3:D10;4;FALSE))`

Tidak terjadi Error. Hal ini berarti bahwa yang diterima dengan benar adalah data yang dikirimkan. Tidak ada data yang hilang atau rusak. Sehingga data yang diterima adalah data yang dikirimkan.



GAMBAR 9. ANGGARAN AKHIR HASIL PENGUP.

6.9 Jumlah dan Rata-Rata Tanpa Data Error

Salah satu cara untuk mengukur berapa banyak data yang diterima atau dikirimkan dengan benar adalah dengan menggunakan alat ukur yang bernama error counter. Alat ukur ini digunakan untuk mengukur data yang diterima atau dikirimkan dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang bernama error counter. Alat ukur ini digunakan untuk mengukur data yang diterima atau dikirimkan dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang bernama error counter.



Gambar 3.10 Hasil perhitungan error.

1. Buka file Jumlah dan Rata-rata Tanpa Data Error.xlsx yang dapat Anda download di website Sekolah Kantor (www.sekolah-kantor.com). Hasil perhitungan dalam sel D11 dan D12 menampilkan nilai error karena dalam range yang dihitung jumlah dan rata-ratanya terdapat data error, yaitu sel I5.
2. Untuk menjumlahkan data dalam range D3:D10, tanpa menyertakan data error, klikkan formula baris =SUM(FEKO3:D10;"") pada sel B14. Tekan kombinasi simbol Ctrl+Shift+Enter secara bersamaan. Perhitungan akan menghasilkan nilai 30. Hasil perhitungan tersebut tidak menyertakan data error yang terdapat dalam sel I5.
3. Tempatkan pointer pada sel B15. Untuk menghitung rata-rata dalam range D3:D10, tanpa menyertakan data error, klikkan formula baris =AVERAGE(FEKO3:D10;"") dan setelah tekan kombinasi simbol Ctrl+Shift+Enter secara bersamaan. Perhitungan rata-rata yang tidak menyertakan data error dalam sel D5 menghasilkan nilai 4,25.

No	Nama	Status
1	Andi	Ya
2	Budi	Tidak
3	Cici	Ya
4	Dina	Tidak
5	Eka	Ya
6	Fani	Tidak
7	Gina	Ya
8	Hani	Tidak
9	Ika	Ya
10	Jaka	Tidak
Jumlah		5
Rata-rata		50%

Gambar 6.11 Jumlah dan rata-rata harga data error.

6.10 Menyederhanakan Fungsi IF

Berikut formula kombinasi fungsi IF dan fungsi OR untuk mengetahui apakah karyawan yang terdaftar pada Baris 2, dapat Anda sederhanakan menggunakan kombinasi fungsi IF dan fungsi OR dalam bentuk formula array.

1. Buka file Menyederhanakan Fungsi IF.xlsx yang dapat Anda download di website Sofas Kantor (www.sofas-kantor.com).
2. Ketikkan formula =IF(OR(F3=\$A\$3:\$A\$5);"Ya";"Tidak") pada sel F3 untuk mengetahui apakah parameter kolom ke-3 adalah salah satu parameter. Tekan kombinasi tombol Ctrl+Shift+Enter secara bersamaan.
3. Untuk menulis perhitungan pada baris selanjutnya, tempatkan pointer pada sel F3. Tekan kombinasi tombol Ctrl+C. Blok range F4:F17 kemudian tekan kombinasi tombol Ctrl+V.

No	Nama	Alamat	No. HP
1	Andi	Jl. Merdeka No. 10	08123456789
2	Budi	Jl. Sudirman No. 25	08198765432
3	Citra	Jl. Diponegoro No. 5	08156789012
4	Dani	Jl. Soekarno No. 15	08134567890
5	Eva	Jl. Kartasura No. 30	08178901234
6	Fajar	Jl. Veteran No. 12	08123456789
7	Gita	Jl. Pahlawan No. 8	08167890123
8	Hani	Jl. Pemuda No. 20	08145678901
9	Irena	Jl. Siliwangi No. 7	08189012345
10	Joni	Jl. Gajah Mada No. 18	08112345678

Gambar 6.12 Mengetik dan menuliskan data ke file.

7 BEKERJA DENGAN TABEL DAN DATABASE

7.1 Fungsi Database

Excel menyediakan fungsi yang secara khusus digunakan dalam pengelolaan database yang dikelompokkan dalam kategori fungsi database, sering juga disebut **D Function** atau **fungsi D**. Fungsi database sekilas mempunyai kegunaan yang hampir sama dengan fungsi statistik biasa. Perbedaannya ialah fungsi database memiliki kegunaan yang spesifik untuk menghitung data dengan syarat (kriteria) tertentu. Seluruh fungsi database mempunyai argumen yang sama yaitu **database**, **field** dan **criteria**:

- **database** adalah argumen berupa range yang membentuk suatu tabel (database), terdiri dari judul kolom (field) dan sejumlah baris (record) data sampai batas akhir.
- **field** merupakan argumen untuk menyatakan field (kolom) mana yang akan dihitung. Untuk menyebutkan field, Anda cukup menyebutkan judul kolom atau menuliskan nomor kolom yang ke berapa jika dihitung dari sebelah kiri. Field juga dapat mengacu pada suatu referensi sel. Jika ditulis langsung, judul kolom diapit dengan tanda petik ("...").
- **criteria** merupakan syarat atau kriteria berupa range yang digunakan fungsi untuk memilih record data sebagai dasar perhitungan. Fungsi akan memilih record yang akan dihitung berdasarkan kriteria range yang ditentukan.

Kriteria atau syarat dibuat dalam bentuk tabel. Judul kolom syarat harus sama persis dengan judul kolom database. Jumlah kolom syarat tidak harus sama dengan jumlah kolom database. Range syarat terdiri atas baris judul dan baris isi syarat. Baris isi syarat bisa lebih dari satu baris. Jika baris isi syarat lebih dari satu, maka syarat yang harus dipenuhi adalah isi baris satu atau isi baris dua, demikian seterusnya. Variasi penggunaan kriteria akan dibahas dalam sub bab tersendiri.

7.1.1 Fungsi DAVERAGE

Fungsi DAVERAGE digunakan untuk menghitung nilai rata-rata sekumpulan data dalam database sesuai dengan kriteria yang ditentukan, berbeda dengan fungsi AVERAGE yang akan menghitung nilai rata-rata seluruh data pada range yang disebutkan dalam argumen. Dalam contoh kali ini kita akan menghitung rata-rata pada kolom total (penjualan) Kertas HVS F4 yang dijual Firman.

1. Buka file **Fungsi DAVERAGE.xlsx** yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).
2. Ketikkan **Firman** pada sel **A6** dan **Kertas HVS F4** pada sel **C6**. Ketikkan formula **=DAVERAGE(A9:F70;"Total";A5:F6)** pada sel **B2** untuk menggunakan fungsi DAVERAGE dengan argumen field berupa judul kolom yang dituliskan langsung dengan diapit tanda petik. Tekan tombol **Enter**. Hasil perhitungan menunjukkan rata-rata penjualan Kertas HVS F4 yang dijual Firman adalah **180.000**.
3. Ketikkan formula **=DAVERAGE(A9:F70;6;A5:F6)** pada sel **C2** untuk menggunakan fungsi DAVERAGE dengan argumen field berupa nomor urut kolom dari sebelah kiri. Tekan tombol **Enter**.
4. Ketikkan formula **=DAVERAGE(A9:F70;F9;A5:F6)** pada sel **D2** untuk menggunakan fungsi DAVERAGE dengan argumen field berupa referensi sel judul kolom. Tekan tombol **Enter**.

Nama Perusahaan	Jumlah Penjualan	Total
PT. ABC	1000	1000
PT. DEF	2000	2000
PT. GHI	3000	3000
PT. JKL	4000	4000
PT. MNO	5000	5000
PT. PQR	6000	6000
PT. STU	7000	7000
PT. VWX	8000	8000
PT. YZA	9000	9000
PT. BCD	10000	10000

Gambar 7.1 Penerapan Fungsi DDCOUNT

7.1.2 Fungsi DDCOUNT

Fungsi DDCOUNT digunakan untuk menghitung jumlah sel yang memiliki data numerik dari sekumpulan data dalam database yang memenuhi kriteria. Apabila fungsi DDCOUNT digunakan pada range yang berisi data berupa numerik, fungsi akan menampilkan nilai 0 (nol) karena tidak ada sel yang memiliki data numeriknya. Argumen field pada fungsi DDCOUNT dapat diabaikan (tidak diisi). Apabila argumen tidak diisi, seluruh sel dalam database yang memenuhi kriteria akan dihitung. Apabila fungsi field tertentu yang akan akan dihitung, maka disebutkan nama fieldnya. Dalam contoh kali ini kita akan menghitung jumlah sel berisi data numerik pada kolom total dari salesman Firman.

1. Buka file Fungsi DDCOUNT.xlsx yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).
2. Klikkan Firman pada sel A6. Tempatkan pointer pada sel B2. Ketikkan formula `=DDCOUNT(A2:F70;Total;A5:F5)` kemudian tekan tombol Enter. Hasil perhitungan menunjukkan jumlah sel berisi data numerik pada kolom total dari salesman Firman adalah 11.

Kategori	Nama	Jumlah	Total
Buku	Buku 1	10	10
Buku	Buku 2	20	30
Buku	Buku 3	30	60
Buku	Buku 4	40	100
Buku	Buku 5	50	150
Buku	Buku 6	60	210
Buku	Buku 7	70	280
Buku	Buku 8	80	360
Buku	Buku 9	90	450
Buku	Buku 10	100	550
Buku	Buku 11	110	660
Buku	Buku 12	120	780
Buku	Buku 13	130	910
Buku	Buku 14	140	1050
Buku	Buku 15	150	1200
Buku	Buku 16	160	1360
Buku	Buku 17	170	1530
Buku	Buku 18	180	1710
Buku	Buku 19	190	1900
Buku	Buku 20	200	2100
Buku	Buku 21	210	2310
Buku	Buku 22	220	2530
Buku	Buku 23	230	2760
Buku	Buku 24	240	3000
Buku	Buku 25	250	3250
Buku	Buku 26	260	3510
Buku	Buku 27	270	3780
Buku	Buku 28	280	4060
Buku	Buku 29	290	4350
Buku	Buku 30	300	4650
Buku	Buku 31	310	4960
Buku	Buku 32	320	5280
Buku	Buku 33	330	5610
Buku	Buku 34	340	5950
Buku	Buku 35	350	6300
Buku	Buku 36	360	6660
Buku	Buku 37	370	7030
Buku	Buku 38	380	7410
Buku	Buku 39	390	7800
Buku	Buku 40	400	8200
Buku	Buku 41	410	8610
Buku	Buku 42	420	9030
Buku	Buku 43	430	9460
Buku	Buku 44	440	9900
Buku	Buku 45	450	10350
Buku	Buku 46	460	10810
Buku	Buku 47	470	11280
Buku	Buku 48	480	11760
Buku	Buku 49	490	12250
Buku	Buku 50	500	12750
Buku	Buku 51	510	13260
Buku	Buku 52	520	13780
Buku	Buku 53	530	14310
Buku	Buku 54	540	14850
Buku	Buku 55	550	15400
Buku	Buku 56	560	15960
Buku	Buku 57	570	16530
Buku	Buku 58	580	17110
Buku	Buku 59	590	17700
Buku	Buku 60	600	18300
Buku	Buku 61	610	18910
Buku	Buku 62	620	19530
Buku	Buku 63	630	20160
Buku	Buku 64	640	20800
Buku	Buku 65	650	21450
Buku	Buku 66	660	22110
Buku	Buku 67	670	22780
Buku	Buku 68	680	23460
Buku	Buku 69	690	24150
Buku	Buku 70	700	24850
Buku	Buku 71	710	25560
Buku	Buku 72	720	26280
Buku	Buku 73	730	27010
Buku	Buku 74	740	27750
Buku	Buku 75	750	28500
Buku	Buku 76	760	29260
Buku	Buku 77	770	30030
Buku	Buku 78	780	30810
Buku	Buku 79	790	31600
Buku	Buku 80	800	32400
Buku	Buku 81	810	33210
Buku	Buku 82	820	34030
Buku	Buku 83	830	34860
Buku	Buku 84	840	35700
Buku	Buku 85	850	36550
Buku	Buku 86	860	37410
Buku	Buku 87	870	38280
Buku	Buku 88	880	39160
Buku	Buku 89	890	40050
Buku	Buku 90	900	40950
Buku	Buku 91	910	41860
Buku	Buku 92	920	42780
Buku	Buku 93	930	43710
Buku	Buku 94	940	44650
Buku	Buku 95	950	45600
Buku	Buku 96	960	46560
Buku	Buku 97	970	47530
Buku	Buku 98	980	48510
Buku	Buku 99	990	49500
Buku	Buku 100	1000	50500

Gambar 7.2 Penerapan fungsi DDCOUNTA

7.1.3 Fungsi DDCOUNTA

Fungsi DDCOUNTA digunakan untuk menghitung sel-sel yang berisi data (tidak kosong) dalam kolom atau database yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Jika fungsi DDCOUNTA hanya menghitung sel yang berisi data numerik, fungsi DDCOUNTA menghitung semua data, baik data numerik, data teks (tidak termasuk formula), sel yang telah kosong, tetapi bernilai 0 (nol) juga akan dihitung. Dalam contoh kali ini kita akan menghitung jumlah sel pada kolom total yang berisi data tidak kosong dan sel-sel yang bernilai 0.

1. Buka file Fungsi DDCOUNTA.xlsx yang dapat Anda download di website Sekolah Bantar (www.smb-bantar.com).
2. Kliklah Fiman pada sel A6. Tempatkan pointer pada sel B2. Ketikkan formula `=DDCOUNTA(A6:F70,"Total"&A5:F6)` kemudian tekan tombol Enter. Hasil perhitungan menunjukkan jumlah sel berisi data tidak kosong pada kolom total dari sel-sel Fiman pada 11. Hasil perhitungan fungsi DDCOUNTA sama dengan hasil perhitungan fungsi DDCOUNT sebelumnya, karena jumlah sel berisi data pada kolom total berisi data numerik semua.

Tanggal	Nama Barang	Jumlah	Harga
01/01/2010	Beras	10	1000
02/01/2010	Gula	5	2000
03/01/2010	Telur	20	500
04/01/2010	Susu	15	800
05/01/2010	Margarin	10	1200
06/01/2010	Minyak	8	1500
07/01/2010	Terigu	12	900
08/01/2010	Kacang	6	1800
09/01/2010	Jagung	9	1100
10/01/2010	Ubi	7	1300
11/01/2010	Kentang	11	700
12/01/2010	Tomat	4	2500
13/01/2010	Pisang	13	600
14/01/2010	Apel	8	1600
15/01/2010	Pisang	10	500
16/01/2010	Jeruk	6	2000
17/01/2010	Salak	14	400
18/01/2010	Alamanda	5	3000
19/01/2010	Jeruk	7	1800
20/01/2010	Salak	9	400
21/01/2010	Alamanda	6	3000
22/01/2010	Jeruk	8	1800
23/01/2010	Salak	10	400
24/01/2010	Alamanda	7	3000
25/01/2010	Jeruk	9	1800
26/01/2010	Salak	11	400
27/01/2010	Alamanda	8	3000
28/01/2010	Jeruk	10	1800
29/01/2010	Salak	12	400
30/01/2010	Alamanda	9	3000
31/01/2010	Jeruk	11	1800

Gambar 7.3 Penerapan Fungsi DGET

7.1.4 Fungsi DGET

Fungsi ini digunakan untuk menampilkan data dan menyembunyikan data yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Fungsi ini hanya akan menampilkan data yang sesuai untuk, tanggal atau nilai kembar serta sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Apabila data yang dicari ternyata bukan data tunggal, fungsi akan menampilkan pesan error #N/A! Fungsi akan menampilkan pesan error #VALUE! apabila data yang dicari tidak ada pada field yang ditunjuk.

1. Buka file Fungsi DGET.xlsx yang dapat Anda download di website Sekolah Kantor (www.skolink.kantor.com).
2. Kliklah Firmam pada sel A6, 05/01/2010 pada sel B6 dan 3 pada sel D6. Ketikkan formula =DGET(A9:F70;"Nama barang";A5:F6) pada sel D2. Tekan tombol Enter. Hasil menunjukkan bahwa jenis barang yang dijual Firmam pada tanggal 5 Januari 2010 sebanyak 3 unit adalah Spindel Kecil.



Gambar 7.5 Menampilkan fungsi DMCA

7.1.6 Fungsi DMIN

Fungsi DMIN digunakan untuk mencari (menampilkan) data domain nilai terendah dalam suatu database yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dalam contoh kali ini kita akan mencari data terendah pada kolom Lulus (perguruan) dari sekolahan Feminin.

1. Untuk file Fungsi DMIN, bisa yang dapat Anda download di website: www.koding.com



Gambar 7.6 Menampilkan fungsi DMIN

2. Ketikkan Firmas pada sel A6. Tempatkan pointer pada sel B2. Ketikkan formula =**DMIN**(A9:F70;"Total";A6:F6) kemudian tekan simbol Enter. Formula akan menampilkan data dengan nilai tertinggi pada kolom total (penjualan) dari salesman Firmas, yaitu 6.000.

7.1.7 FUNUS: DPRODUCT

Fitur SPROCKET digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan sekelompok data yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Dalam contoh kali ini kita akan menghitung hasil perhitungan jumlah produk Kertas HVS yang dijual Etnan.

1. Buka file Fungsi DPRODUCT.xlsx yang dapat Anda download di website Sekolah Bisnis (www.sbsi-lumajang.com)
2. Kliklah Formulas pada sel A5 dan Kotak HV5 F4 pada sel C6. Ketikkan formula =DPRODUCT(A9:F20,"Jumlah",A5:F5) pada sel B2. Tekan tombol Enter. Hasil perhitungan menunjukkan hasil perkalian jumlah produk Kotak HV5 yang dijual Farmasi adalah 35.

[illegible]October 3, 2014 Amrutha@nvidia.com DPRODCAT

7.1.0 Fungsi DSUM

Fungsi DSQM digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data dalam database yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dengan perintah kali

ini kita akan menghitung jumlah pada kolom total (perjumlahan) Kertas HVS F4 yang dijual Firman.

1. Buka file Fungsi DSUM.xlsx yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).
2. Klikkan Firman pada sel A6 dan Kertas HVS F4 pada sel C6. Ketikkan rumus `=DSUM(A9:F70;Total!A5:F6)` pada sel B2. Tekan tombol Enter. Hasil perhitungan menunjukkan jumlah pada kolom total (perjumlahan) Kertas HVS F4 yang dijual Firman adalah 360.000.



No	Nama Perusahaan	Jumlah Kertas HVS F4	Total
1	PT. ABC	1000	1000
2	PT. DEF	2000	2000
3	PT. GHI	3000	3000
4	PT. JKL	4000	4000
5	PT. MNO	5000	5000
6	PT. PQR	6000	6000
7	PT. STU	7000	7000
8	PT. VWX	8000	8000
9	PT. YZA	9000	9000
10	PT. BCD	10000	10000
11	PT. EFG	11000	11000
12	PT. HIJ	12000	12000
13	PT. KLM	13000	13000
14	PT. NOP	14000	14000
15	PT. QRS	15000	15000
16	PT. TUV	16000	16000
17	PT. WXY	17000	17000
18	PT. ZAB	18000	18000
19	PT. CDE	19000	19000
20	PT. FGH	20000	20000
21	PT. IJK	21000	21000
22	PT. LMN	22000	22000
23	PT. OPQ	23000	23000
24	PT. RST	24000	24000
25	PT. UVW	25000	25000
26	PT. XYZ	26000	26000
27	PT. ABC	27000	27000
28	PT. DEF	28000	28000
29	PT. GHI	29000	29000
30	PT. JKL	30000	30000
31	PT. MNO	31000	31000
32	PT. PQR	32000	32000
33	PT. STU	33000	33000
34	PT. VWX	34000	34000
35	PT. YZA	35000	35000
36	PT. BCD	36000	36000
37	PT. EFG	37000	37000
38	PT. HIJ	38000	38000
39	PT. KLM	39000	39000
40	PT. NOP	40000	40000
41	PT. QRS	41000	41000
42	PT. TUV	42000	42000
43	PT. WXY	43000	43000
44	PT. ZAB	44000	44000
45	PT. CDE	45000	45000
46	PT. FGH	46000	46000
47	PT. IJK	47000	47000
48	PT. LMN	48000	48000
49	PT. OPQ	49000	49000
50	PT. RST	50000	50000
51	PT. UVW	51000	51000
52	PT. XYZ	52000	52000
53	PT. ABC	53000	53000
54	PT. DEF	54000	54000
55	PT. GHI	55000	55000
56	PT. JKL	56000	56000
57	PT. MNO	57000	57000
58	PT. PQR	58000	58000
59	PT. STU	59000	59000
60	PT. VWX	60000	60000
61	PT. YZA	61000	61000
62	PT. BCD	62000	62000
63	PT. EFG	63000	63000
64	PT. HIJ	64000	64000
65	PT. KLM	65000	65000
66	PT. NOP	66000	66000
67	PT. QRS	67000	67000
68	PT. TUV	68000	68000
69	PT. WXY	69000	69000
70	PT. ZAB	70000	70000

Gambar 7.8 Penerapan fungsi DSUM.

7.2 Variasi Kriteria dalam Penggunaan Fungsi Database

Kemungkinan kriteria yang digunakan sebagai argument dalam fungsi database terkadang menimbulkan kesalahan dalam penyusunan kriteria sehingga diperoleh hasil perhitungan yang salah. Penulis menyarankan beberapa contoh kasus yang berbeda untuk memudahkan pemahaman pembaca dalam menyusun kriteria fungsi database.

Anda dapat menggunakan tanto lebih kecil ($<$), lebih besar ($>$), lebih kecil sama dengan ($<=$), lebih besar sama dengan ($>=$), sama dengan ($=$) atau tidak sama dengan ($\neq$) dalam kriteria fungsi database. Untuk

7.2.2 Dua Kriteria pada Baris yang Berbeda

Apabila Anda memperhatikan dua kutub pada barts yang berbeda, maka kutub tersebut dihubungkan dengan sensor CR. Misalnya, Anda ingin mengetahui total penjualan perusahaan Fierro atau saluran Ditu.

1. Buka file Data Kriteria Pada Daftar yang Berbedabeda yang dapat Anda download di website Sekolah Kanker Jawa Tengah (www.sskjwa.ac.id).
2. Click membuat history fungsi database, ketikkan Filman pada sel A6, dan Dina pada sel A7.
3. Ketikkan formula =DSUM(A10:F11;Total;A6:A7) pada sel B12. Tekan tombol Enter. Hasil perhitungan menunjukkan total penjualan selisman Filman atau selisman Dina sebesar 1.214.500.

Table 1: Selected Countries					
Country	Population (millions)	GDP (billions of dollars)	Per capita GDP (dollars)	Year	Source
United States	248	5,800	23,400	1990	World Bank
Japan	123	4,000	32,600	1990	World Bank
Germany	61	2,000	32,800	1990	World Bank
France	59	1,800	30,500	1990	World Bank
Italy	56	1,600	28,600	1990	World Bank
Canada	31	1,000	32,300	1990	World Bank
United Kingdom	25	1,000	40,000	1990	World Bank
Sweden	8	1,000	125,000	1990	World Bank
Netherlands	15	1,000	66,700	1990	World Bank
Belgium	10	1,000	100,000	1990	World Bank
Australia	18	1,000	55,600	1990	World Bank
Spain	40	1,000	25,000	1990	World Bank
Portugal	10	1,000	10,000	1990	World Bank
Greece	11	1,000	9,090	1990	World Bank
Ireland	0.5	1,000	200,000	1990	World Bank
Finland	5	1,000	20,000	1990	World Bank
Denmark	5	1,000	20,000	1990	World Bank
Norway	4	1,000	25,000	1990	World Bank
Switzerland	7	1,000	14,300	1990	World Bank
Austria	8	1,000	12,500	1990	World Bank
Luxembourg	0.5	1,000	200,000	1990	World Bank
Belarus	10	1,000	10,000	1990	World Bank
Ukraine	50	1,000	2,000	1990	World Bank
Russia	148	1,000	6,750	1990	World Bank
China	1,190	1,000	840	1990	World Bank
India	850	1,000	1,176	1990	World Bank
South Korea	40	1,000	25,000	1990	World Bank
Taiwan	20	1,000	50,000	1990	World Bank
Hong Kong	6	1,000	16,667	1990	World Bank
Singapore	2	1,000	50,000	1990	World Bank
Malaysia	18	1,000	55,556	1990	World Bank
Thailand	55	1,000	18,182	1990	World Bank
Philippines	75	1,000	13,333	1990	World Bank
Indonesia	180	1,000	5,556	1990	World Bank
Brazil	150	1,000	6,667	1990	World Bank
Mexico	90	1,000	11,111	1990	World Bank
Argentina	30	1,000	33,333	1990	World Bank
Chile	12	1,000	8,333	1990	World Bank
Colombia	25	1,000	4,000	1990	World Bank
Venezuela	25	1,000	4,000	1990	World Bank
Ecuador	10	1,000	10,000	1990	World Bank
Peru	25	1,000	4,000	1990	World Bank
Bolivia	8	1,000	12,500	1990	World Bank
Paraguay	5	1,000	20,000	1990	World Bank
Uruguay	3	1,000	33,333	1990	World Bank
Costa Rica	2	1,000	50,000	1990	World Bank
Panama	1	1,000	100,000	1990	World Bank
Dominican Republic	0.5	1,000	200,000	1990	World Bank
Haiti	7	1,000	14,286	1990	World Bank
Cuba	11	1,000	9,091	1990	World Bank
Vietnam	70	1,000	14,286	1990	World Bank
Laos	5	1,000	20,000	1990	World Bank
Myanmar	45	1,000	22,222	1990	World Bank
South Africa	25	1,000	4,000	1990	World Bank
Nigeria	110	1,000	9,091	1990	World Bank
Kenya	20	1,000	5,000	1990	World Bank
Tanzania	35	1,000	28,571	1990	World Bank
Uganda	15	1,000	6,667	1990	World Bank
Rwanda	5	1,000	20,000	1990	World Bank
Burundi	3	1,000	33,333	1990	World Bank
Malawi	10	1,000	10,000	1990	World Bank
Zambia	5	1,000	20,000	1990	World Bank
Mozambique	15	1,000	6,667	1990	World Bank
Angola	12	1,000	8,333	1990	World Bank
Congo	10	1,000	10,000	1990	World Bank
Zimbabwe	8	1,000	12,500	1990	World Bank
Botswana	2	1,000	50,000	1990	World Bank
Namibia	1	1,000	100,000	1990	World Bank
South Sudan	10	1,000	10,000	1990	World Bank
Sudan	30	1,000	3,333	1990	World Bank
Ethiopia	50	1,000	2,000	1990	World Bank
Somalia	10	1,000	10,000	1990	World Bank
Yemen	40	1,000		1990	World Bank

Classical Z. IV *How Attitude affects both ways Barbados*

7.2.3 Menghondan Baris Kriteria dalam Keadaan Kosong

Halaman berisi kriteria yang kosong. Jika Anda menggunakan kriteria fungsi database lebih dari 1 baris. Apabila ada baris yang kosong, hasil perhitungan akan menyertakan seluruh data. Untuk menghindari masalah tersebut, salin salah satu baris kriteria untuk ditempatkan pada baris kriteria yang kosong.

1. Buka file Menghindari Basis Kriteria Dalam Keadaan Kosong.xlsx yang dapat Anda download di website Sekolah Karyawan (www.sekolah-karyawan.com).
2. Untuk membuat kriteria penyaringan, ketikkan **Fitman** pada sel A6, **>=100000** pada sel D6 dan **<=250000** pada sel F6.
3. Blok range A6:E6. Tekan kombinasi tombol **Ctrl+C** untuk mengcopy range yang diseleksi. Untuk menyalin range yang diseleksi, tempelkan pointer pada sel A7. Tekan kombinasi tombol **Ctrl+V**.
4. Ketikkan formula **=DSUM(A10:F71;Total;A3:E7)** pada sel B2. Tekan tombol **Enter**.



Gambar 7.11 Menghindari basis kriteria dalam keadaan kosong.

7.2.4 Penggunaan Operator AND dan OR

Anda juga dapat menggunakan operator **AND** dan **OR** secara bersamaan. Misalnya, Anda ingin mengetahui jumlah penjualan salesman **Fitman** yang total penjualannya lebih dari 100.000 atau total penjualan salesman **Dani** yang total penjualannya kurang dari 100.000.

1. Buka file Penggunaan Operator AND Dan OR.xlsx yang dapat Anda download di website Sekolah Karyawan (www.sekolah-karyawan.com).

- Untuk membuat kriteria penjualan, ketikkan **Firman** pada sel A6, **>100000** pada sel B6, **Dina** pada sel A7 dan **<100000** pada sel B7.
- Ketikkan formula **=DSUM(A10:F11;Total;A6:B7)** pada sel D2. Tekan tombol Enter. Hasil perhitungan menampilkan jumlah penjualan salesman Firman yang total penjualannya lebih dari 100.000 atau total penjualan salesman Dina yang total penjualannya kurang dari 100.000 sebesar 1.225.000.

Category	Item	Unit	Price	Quantity	Total
Food	Chicken	kg	12.00	1.00	12.00
Food	Beef	kg	15.00	1.00	15.00
Food	Pork	kg	10.00	1.00	10.00
Food	Fish	kg	8.00	1.00	8.00
Food	Eggs	dozen	5.00	1.00	5.00
Food	Milk	l	1.00	1.00	1.00
Food	Bread	kg	2.00	1.00	2.00
Food	Butter	kg	10.00	1.00	10.00
Food	Cheese	kg	12.00	1.00	12.00
Food	Yogurt	l	1.00	1.00	1.00
Food	Ice cream	kg	5.00	1.00	5.00
Food	Sauces	kg	3.00	1.00	3.00
Food	Spices	kg	4.00	1.00	4.00
Food	Herbs	kg	2.00	1.00	2.00
Food	Vegetables	kg	1.00	1.00	1.00
Food	Fruits	kg	1.00	1.00	1.00
Food	Nuts	kg	10.00	1.00	10.00
Food	Seeds	kg	5.00	1.00	5.00
Food	Grains	kg	2.00	1.00	2.00
Food	Legumes	kg	3.00	1.00	3.00
Food	Flour	kg	1.00	1.00	1.00
Food	Sugar	kg	2.00	1.00	2.00
Food	Honey	kg	10.00	1.00	10.00
Food	Maple syrup	kg	12.00	1.00	12.00
Food	Agave nectar	kg	15.00	1.00	15.00
Food	Stevia	kg	8.00	1.00	8.00
Food	Sweetener	kg	5.00	1.00	5.00
Food	Salt	kg	2.00	1.00	2.00
Food	Pepper	kg	3.00	1.00	3.00
Food	Garlic	kg	4.00	1.00	4.00
Food	Onion	kg	2.00	1.00	2.00
Food	Shallot	kg	3.00	1.00	3.00
Food	Leek	kg	4.00	1.00	4.00
Food	Asparagus	kg	5.00	1.00	5.00
Food	Broccoli	kg	6.00	1.00	6.00
Food	Cauliflower	kg	7.00	1.00	7.00
Food	Kale	kg	8.00	1.00	8.00
Food	Spinach	kg	9.00	1.00	9.00
Food	Arugula	kg	10.00	1.00	10.00
Food	Chard	kg	11.00	1.00	11.00
Food	Swiss chard	kg	12.00	1.00	12.00
Food	Butterbean	kg	13.00	1.00	13.00
Food	Black bean	kg	14.00	1.00	14.00
Food	Kidney bean	kg	15.00	1.00	15.00
Food	Garbanzo bean	kg	16.00	1.00	16.00
Food	Lentil	kg	17.00	1.00	17.00
Food	Chickpea	kg	18.00	1.00	18.00
Food	Peanut	kg	19.00	1.00	19.00
Food	Almond	kg	20.00	1.00	20.00
Food	Cashew	kg	21.00	1.00	21.00
Food	Pistachio	kg	22.00	1.00	22.00
Food	Walnut	kg	23.00	1.00	23.00
Food	Pecan	kg	24.00	1.00	24.00
Food	Macadamia	kg	25.00	1.00	25.00
Food	Coconut	kg	26.00	1.00	26.00
Food	Seaweed	kg	27.00	1.00	27.00
Food	Shiitake	kg	28.00	1.00	28.00
Food	Mushroom	kg	29.00	1.00	29.00
Food	Truffle	kg	30.00	1.00	30.00
Food	Morel	kg	31.00	1.00	31.00
Food	Porcini	kg	32.00	1.00	32.00
Food	Balsamic vinegar	l	33.00	1.00	33.00
Food	Wine	l	34.00	1.00	34.00
Food	Beer	l	35.00	1.00	35.00
Food	Spirits	l	36.00	1.00	36.00
Food	Tea	kg	37.00	1.00	37.00
Food	Coffee	kg	38.00	1.00	38.00</

Example 7.12: Heytingmann operator AND and OR

7.2.5 Penggunaan Operator AND dan OR II

Contoh lain penggunaan operator AND dan OR akan bermanfaat dalam kaiti dengan berikut adalah perhitungan jumlah penjualan salesman Filman dengan penjualan barang Trigonal Ctp atau total penjualan salesman Filman yang total penjurannya kurang dari 100.000.

1. Buka file Penggunaan Operator AND Dan OR Secara Benar.mam
Buku yang dapat Anda download di website Sekolah Kantor
(www.arturi-kantor.com).
2. Untuk membuat formula pengurangan, ketikkan Formulas pada sel A6.
Triagonal Clip pada sel C6, D6 pada sel A7 dan <100000 pada
sel D7.
3. Ketikkan formula =DSUM(A10:F77;Total*A9:E7) pada sel B2.
Tekan tombol Enter. Hasil perhitungan menunjukkan jumlah

dituju berdasarkan hasil pencarian tidak kosong, data akan tetap ditampilkan.



Gambar 7.14 Fungsi COUNTIF dengan sel kosong.

7.4 Jumlah Data Beberapa Nilai Tertentu

Fungsi COUNTIF digunakan untuk menghitung jumlah sel berisi nilai data tertentu dalam suatu range. Apabila Anda ingin mengetahui jumlah sel dengan beberapa nilai tertentu, Anda dapat menggunakan kombinasi fungsi COUNTIF dan fungsi SUM.

1. Buka file *Jumlah Data Beberapa Nilai Tertentu.xlsx* yang dapat Anda download di website *Si Putih Kartir* (www.si Putih-kartir.com).
2. Untuk mengetahui jumlah sel berisi nilai 5 dan 10 pada range D3:D10 ketikkan formula `=SUM(COUNTIF(D3:D10,{5;10}))` pada sel B14. Tekan tombol Enter. Langkah tersebut menghasilkan jumlah sel berisi nilai 5 dan 10, yaitu 4 (sel D4, D7, D8 dan D10).
3. Untuk nilai berapa data teks, ipit nilai dengan tanda petik dua ketikkan formula `=SUM(COUNTIF(A4:A11,{"Ita","Teguh"}))` pada sel D15 untuk mengetahui jumlah sel berisi data Ita dan Teguh pada range A3:A11. Tekan tombol Enter. Langkah tersebut menghasilkan jumlah sel berisi data Ita dan Teguh, yaitu 2 (sel A6 dan A8).

Kategori	Nilai
A	1
B	2
C	3
D	4
E	5
F	6
G	7
H	8
I	9
J	10
K	11
L	12
M	13
N	14
O	15
P	16
Q	17
R	18
S	19
T	20
U	21
V	22
W	23
X	24
Y	25
Z	26

Gambar 7.75 Jumlah data beberapa nilai horizontal

7.5 Jumlah Data Sama dan Data Beda pada Dua Kolom

Pemula Ahla membandingkan data pada dua kolom berbeda untuk mengetahui apakah ada data yang sama pada dua kolom tersebut. Tika formula array berikut dapat membantu Anda untuk mengetahui jumlah data yang sama pada dua kolom dengan mudah. Selain mengetahui jumlah data yang sama pada dua kolom, Anda juga dapat menggunakan formula array untuk mengetahui jumlah data yang tidak sama (beda) pada dua kolom.

1. Buka file Jumlah Data Sama dan Data Beda Pada Dua Kolom.xlsx yang dapat Anda download di website Sekolah Kantor (www.skolod-kantor.com).
2. Untuk mengetahui jumlah baris yang berisi data sama pada range B3:B10 dan range C3:C10 ketikkan `=SUM(I*(B3:B10=C3:C10))` pada sel B14. Tekan tombol Ctrl+Shift+Enter secara bersamaan. Langkah tersebut menghasilkan jumlah baris dengan data yang sama pada range B3:B10 dan C3:C10, yaitu 2 baris (sempit dan kesempit).
3. Untuk mengetahui jumlah baris yang berisi data berbeda pada range B3:B10 dan range C3:C10 ketikkan `=SUM(I*(B3:B10<>C3:C10))` pada sel B15. Tekan tombol Ctrl+Shift+Enter secara bersamaan. Langkah tersebut menghasilkan jumlah baris dengan data yang berbeda pada range B3:B10 dan C3:C10, yaitu 6 baris (selain baris sempit dan kesempit).

Sander	40	
Sander	40	
Sander	40	
Sander	40	
Sander	40	
Sander	40	
Sander	40	
Sander	40	
Sander	40	
Sander	40	

Gambar 7.16 Jumlah data sama dan data beda pada dan Rata-Rata

7.6 Jumlah Data dengan Kriteria Lebih dari Satu

Anda dapat menghitung jumlah data dengan kriteria lebih dari satu menggunakan fungsi **SUMPRODUCT**. Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan fungsi **SUM** dalam bentuk formula array untuk menghitung jumlah data dengan kriteria lebih dari satu.

- I. Buka file **Jumlah Data Dengan Kriteria Lebih dari Satu.xlsx** yang dapat Anda download di website **Situs Raster** (www.situs-raster.com).
- II. Untuk menghitung jumlah data dengan kriteria lebih dari satu menggunakan formula biasa, lakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Ketik **=SUMPRODUCT((A3:A11="Sander")*(B3:B11<40))** pada sel B14. Tekan tombol **Enter** pada keyboard. Langkah tersebut menghasilkan jumlah data penjualan sander dengan ukuran lebih kecil dari 40, yaitu 4.
 - b. Tempatkan pointer pada sel B14. Ketikkan formula sebagai berikut: **=SUMPRODUCT((A3:A11="Sander")*(B3:B11<40)*(C3:C11>3))**. Tekan tombol **Enter** pada keyboard. Langkah tersebut menghasilkan jumlah data penjualan sander dengan ukuran lebih kecil dari 40 yang perjalanannya di atas 3 unit, yaitu 2.

3. Untuk menghitung jumlah data dengan kriteria lebih dari satu menggunakan formula array, lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Ketikkan formula `=SUM(A3:A11*(B3:B11<40))` pada sel B18. Tekan kombinasi tombol `Ctrl+Shift+Enter` secara bersamaan. Langkah tersebut menghasilkan jumlah data penjualan sandal dengan ukuran lebih kecil dari 40, yaitu 4.
- Ketikkan formula `=SUM(A3:A11*(B3:B11<40)*(C3:C11>30))` pada sel B19. Tekan kombinasi tombol `Ctrl+Shift+Enter` secara bersamaan. Langkah tersebut menghasilkan jumlah data penjualan sandal dengan ukuran lebih kecil dari 40 yang penjualannya di atas 30 ribu, yaitu 2.



Gambar 7.17. Aritlah data dengan kriteria lebih dari satu.

7.7 Jumlah Data Unik dalam Range

Berdasarkan fungsi `SUMPRODUCT` dan `COUNTIF` dalam bab ini, formula digunakan untuk menghitung jumlah sel dengan kriteria data unik dalam range. Jika dalam range terdapat 2 atau lebih data yang bernilai sama, data-data tersebut dianggap sebagai 1 data unik. Sebagai alternatif untuk menghitung jumlah data unik dalam range, Anda dapat menggunakan kombinasi fungsi `SUM` dan fungsi `COUNTIF` dalam bentuk formula array.

1. Buka file Jumlah Data Unik Dalam Range.xlsx yang dapat Anda download di website Excel-Kantor (www.excel-kantor.com).
2. Click menghitung jumlah data unik dalam range D3:D10 menggunakan formula jika, ketikkan formula berikut pada sel B15:

```
=SUMPRODUCT(D3:D10<>"")*COUNTIF(D3:D10;D3:D10&"")
)
```

Tekan tombol Enter. Hasil perhitungan menunjukkan jumlah sel berisi data unik pada range D3:D10 adalah 6. Sel C4, C7 dan C9 mempunyai nilai sama sehingga dianggap sebagai 1 data unik.

3. Click menghitung jumlah data unik dalam range D3:D10 menggunakan formula jika, ketikkan formula =SUM(1/COUNTIF(D3:D10;D3:D10)) pada sel B10. Tekan kombinasi tombol Ctrl+Shift+Enter secara bersamaan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah sel berisi data unik dalam range D3:D10 adalah 6.



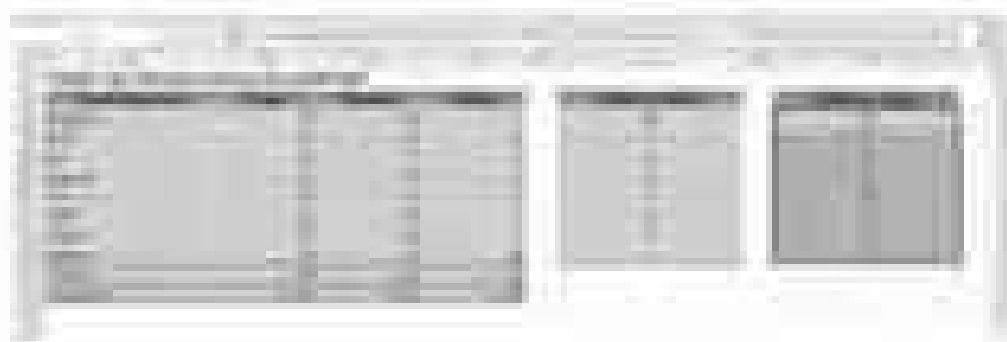
Gambar 7.10 Jumlah data unik dalam range.

7.6 Membalik Urutan Data dalam Range

Penggunaan kombinasi fungsi OFFSET, COUNTA dan ROW sangat berguna untuk hal yang hampir mirip dengan fitur Transpose. Jika fitur Transpose membalik data 90 derajat, dalam trik berikut data diubah

100 dengan. Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan kombinasi fungsi IF, INDEX, INDIRECT, ROW dan ROWS dalam bentuk formula array.

1. Buka file Membalik Urutan Data Dalam Range.xlsx yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).
2. Untuk membalik data dalam range D3:D10 menggunakan formula biasa, ketikkan formula $=\text{OFFSET}(\$D\$3:\text{COUNTA}(\$D\$3:\$D\$10)+2-\text{ROW}(\$D\$3:\$D\$10),0)$ pada sel F3. Tekan tombol Enter. Nilai 2 pada formula dimasukkan karena data yang akan dibalik berada pada baris ke-3 setelah baris ke-2H.
3. Untuk melengkapi formula pada baris berikutnya, tempatkan pointer pada sel F3. Tekan kombinasi Ctrl+C atau klik tombol Copy dalam tab Home group Clipboard.
4. Klik range F4:F10. Tekan kombinasi Ctrl+V atau klik tombol Paste dalam tab Home group Clipboard.
5. Klik range H3:H10. Untuk membalik urutan data dalam range D3:D10 ketikkan formula berikut $=\text{IF}(\text{INDEX}(\text{D3:D10},\text{ROWS}(\text{H3:H10})-\text{ROW}(\text{INDIRECT}("1:"&\text{ROWS}(\text{D3:D10}))+1))="";\text{INDEX}(\text{D3:D10},\text{ROWS}(\text{D3:D10})-\text{ROW}(\text{INDIRECT}("1:"&\text{ROWS}(\text{D3:D10}))+1)))$. Tekan tombol Ctrl+Shift+Enter secara bersamaan.



Gambar 7.12. Membalik urutan data dalam range.

7.9 Membuat Tabulasi Silang

Tabulasi silang merupakan laporan dalam bentuk tabel yang disusun berdasarkan baris dan kolom. PivotTable merupakan salah satu contoh bentuk tabulasi silang yang bersifat kompleks dan interaktif. Tabulasi

slang dalam contoh kali ini digunakan untuk mengetahui penjualan produk sepatu atau sandal dengan ukuran tertentu.

1. Buka file **Membuat Tabulasi Slang.xlsx** yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).
2. Tempatkan pointer pada sel F3 kemudian ketikkan formula **=SUM((F\$2:\$A\$3:\$A\$11)*(E3:\$B\$3:\$B\$11)*(C\$3:\$C\$11))**. Jika sudah, tekan kombinasi tombol **Ctrl+Shift+Enter** secara bersamaan.
3. Drag melingkupi range F4:F7, tempatkan pointer pada sel F3. Tekan kombinasi **Ctrl+C** atau klik tombol **Copy** dalam tab **Home** group Clipboard. Blok range F4:F7 kemudian tekan kombinasi **Ctrl+V** atau klik tombol **Paste** dalam tab **Home** group Clipboard.
4. Blok range F7:F7. Tekan kombinasi **Ctrl+C** atau klik tombol **Copy** dalam tab **Home** group Clipboard. Untuk melingkupi range G3:G7, blok range G3:G7. Tekan kombinasi **Ctrl+V** atau klik tombol **Paste** dalam tab **Home** group Clipboard.



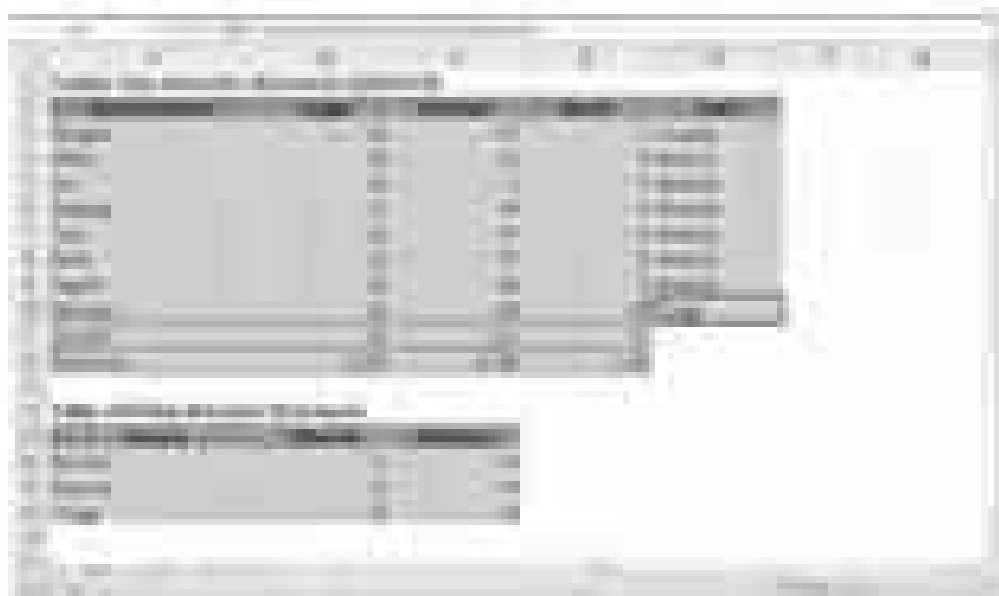
Gambar 7.10 Membuat tabulasi slang.

7.10 Menentukan Kriteria Penjualan

Penggunaan fungsi **IF** secara bertingkat untuk menentukan kriteria berdasarkan ukuran data tertentu terhadap menggunakan jika untuk data sel dalam membandingkan argumen yang digunakan. Anda sebenarnya dapat mengatasi masalah tersebut menggunakan kombinasi fungsi **INDEX** dan fungsi **MATCH** serta sebuah tabel bantu.

1. Buka file **Menentukan Kriteria Penjualan.xlsx** yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).

2. Ketikkan `=INDEX($A$16:$A$18,MATCH(C3,$D$16:$D$18))` pada sel E3. Tekan tombol Enter. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah produk yang dijual Minggu sebanyak 11 unit masuk dalam kriteria Sedang.
3. Untuk melengkapi formula pada baris selanjutnya, tempatkan pointer pada sel E3. Tekan kombinasi **Ctrl+C** atau klik tombol Copy dalam tab Home group Clipboard.
4. Klik range E4:E10. Tekan kombinasi **Ctrl+V** atau klik tombol Paste dalam tab Home group Clipboard.



Gambar 7.21 Menentukan kriteria penjualan.

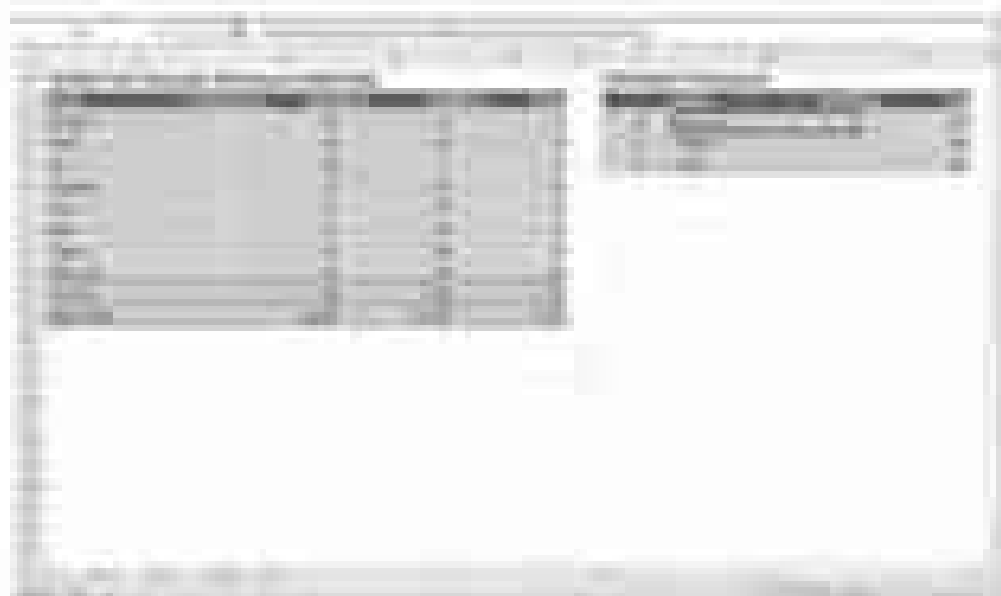
7.11 Menentukan Peringkat Prestasi

Anda dapat mengetahui jumlah penjualan terbesar dalam database menggunakan fungsi LARGE. Selain mengetahui jumlah penjualan terbesar, Anda juga dapat mengetahui salesman dengan penjualan terbesar. Kombinasi fungsi yang digunakan untuk keperluan tersebut adalah INDEX, MATCH dan LARGE.

1. Buka file Menentukan Peringkat PrestasiLoker yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).
2. Tempatkan pointer pada sel G3 kemudian ketikkan formula `=INDEX($A$3:$A$10,MATCH(LARGE($C$3:$C$10,F3),$C$3:$C$10,0))`. Tekan tombol Enter. Hasil perhitungan menunjukkan

saluran yang menjual produk paling banyak urutan pertama, yaitu Herman.

2. Klik mengotak saluran yang menjual produk paling banyak urutan kedua dan ketiga, tempelkan pointer pada sel G3. Tekan kombinasi Ctrl+C atau klik tombol Copy dalam tab Home group Clipboard.
3. Blok range G4:G5. Tekan kombinasi Ctrl+V atau klik tombol Paste dalam tab Home group Clipboard.
4. Ketikkan formula =LARGE(\$C\$3:\$C\$10;F3) pada sel H3 untuk mengetahui peringkat terbanyak urutan pertama. Tekan tombol Enter.
5. Klik menghapus formula pada baris sel lainnya, tempelkan pointer pada sel H3. Tekan kombinasi Ctrl+C atau klik tombol Copy dalam tab Home group Clipboard.
6. Blok range H4:H5. Tekan kombinasi Ctrl+V atau klik tombol Paste dalam tab Home group Clipboard.



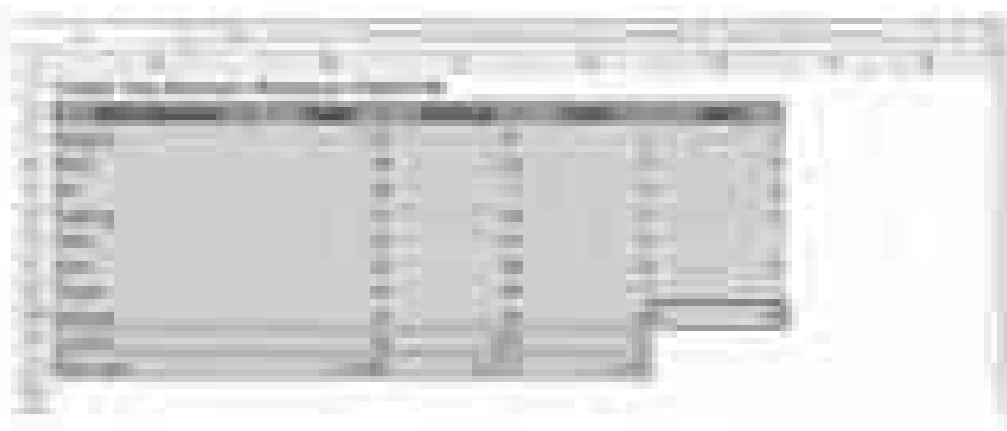
Gambar 7.23 Menentukan peringkat prestasi

7.12 Mengeluarkan Data Kembar

Dalam suatu range, terkadang ada 2 atau lebih data yang sama (kembar). Anda dapat mengeluarkan data yang sama tersebut sehingga dihasilkan range baru dengan data unik.

1. Buka file *Mengeluarkan Data Nomor* yang dapat Anda download di website *Solut Karir* (www.solut-karir.com).
2. Untuk mengeluarkan data nomor dalam range D3:D10 ketikkan formula berikut pada sel E3:

$$= (F3:D3 = COUNTIF (INDIRECT (ADDRESS (ROW (D3); COLUMN (D3)); E3 / ADDRESS (ROW (); COLUMN (); 1); D3) > 1)) / D3$$
3. Tekan tombol **Enter**. Untuk melengkapi formula pada baris berikutnya, tempatkan pointer pada sel E3. Tekan kombinasi **Ctrl + C** atau klik tombol **Copy** dalam tab **Home** grup **Clipboard**.
4. Blok range E4:E10. Tekan kombinasi **Ctrl + V** atau klik tombol **Paste** dalam tab **Home** grup **Clipboard**.



Gambar 7.21 Mengeluarkan data nomor.

7.13 Mengetahui Bagian Kerja Karyawan

Kombinasi fungsi **INDEX**, **SUMPRODUCT**, **MAX** dan **COLUMN** dalam rumus berikut digunakan untuk mengetahui di bagian mana seorang karyawan bekerja.

1. Buka file *Mengetahui Bagian Kerja Karyawan* yang dapat Anda download di website *Solut Karir* (www.solut-karir.com).
2. Ketikkan **Widi** pada sel F2 kemudian tekan tombol **Enter**. Untuk mengetahui di bagian mana Widi bekerja ketikkan formula
$$= INDEX (A2:C2; SUMPRODUCT (MAX (A2:C13 = F2) / COLUMN (A2:C13)); COLUMN (A2 + 1))$$
 pada sel F3. Tekan tombol **Enter**. Berdasarkan hasil perhitungan, kita dapat mengetahui bahwa Widi bekerja di bagian **Pemasaran**.

3. Ketikkan **Lestari** pada sel **F2** untuk mengetahui di bagian mana **Lestari** bekerja. Jika sudah, tekan tombol **Enter**. Berdasarkan hasil perhitungan, kita dapat mengetahui bahwa **Lestari** bekerja di bagian **Ruanggiri**.



Gambar 7.23 Mengetahui Bagian Kerja Arsyiana

7.14 Mengetahui Penjualan Urutan Tertentu

Tah sebelumnya membahas cara mengetahui data tunggal dengan kriteria tertentu. Penggunaan formula array pada titik berikut ini digunakan untuk mengetahui nama barang pada baris-baris penjualan urutan tertentu yang diberikan nilainya.

1. Untuk file **Mengetahui Penjualan Urutan Tertentu.xlsx** yang dapat Anda download di website penulis www.arsyiana.com.
2. Ketikkan **Firman** pada sel **H3**. Ketikkan **10** pada sel **D3**. Nilai **10** menunjukkan bahwa kita ingin mengetahui barang apa yang dijual **Firman** pada baris-baris penjualan ke sepuluh.
3. Tempatkan pointer pada sel **J3** kemudian ketikkan formula **=INDEX(\$C\$3:\$C\$63;SMALLIF(\$A\$3:\$A\$63=H3;ROW(\$C\$3:\$C\$63)-ROW(\$C\$3)+1);D3)**. Tekan kombinasi tombol **Ctrl+Shift+Enter** secara bersamaan. Langkah tersebut akan menampilkan nama barang yang dijual **Firman** pada baris-baris penjualan ke sepuluh, yaitu **Kertas Hutan P3**.

Salesperson	Product	Sales Volume
Bernard	Product A	1200
John	Product B	850
Paul	Product C	720
Michael	Product D	680
David	Product E	550
Andrew	Product F	480
Mark	Product G	420
Steven	Product H	380
Thomas	Product I	320
Karen	Product J	280
Donna	Product K	250
Nancy	Product L	220
Laura	Product M	180
Jane	Product N	150
Elizabeth	Product O	120
Barbara	Product P	100
Susan	Product Q	80
Mary	Product R	60
Patricia	Product S	40
Linda	Product T	20

Gambar 7.15 Mengetahui penjualan urutan tertinggi

7.15 Salesman dengan Penjualan Tertinggi dan Terendah

Kombinasi fungsi INDEX, MATCH dan MAX dapat Anda gunakan untuk mengetahui nilai tertinggi pada suatu baris, misalnya Anda ingin mengetahui salesman yang menjual produk paling banyak pada bulan tertentu.

1. Buka file Salesman Dengan Penjualan Tertinggi dan Terendah.xlsx yang dapat Anda download di website Sokol Ramor (www.sokol-ramor.com)
2. Klik `=INDEX($B$2:$I$2;1;MATCH(MAX(B3:I3);B3:I3;0))` pada sel J3 untuk mengetahui salesman dengan penjualan tertinggi pada bulan Januari. Tekan tombol Enter. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa salesman yang menjual produk paling banyak (tertinggi) pada bulan Januari adalah Bernard.
3. Klik `=INDEX($H$2:$I$2;1;MATCH(MIN(K3:L3);K3:L3;0))` pada sel K3 untuk mengetahui salesman dengan penjualan terendah pada bulan Januari. Tekan tombol Enter. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa salesman yang menjual produk paling sedikit (terendah) pada bulan Januari adalah Ila.

4. Klik melengkapi formula pada baris berikutnya, blok range J8:K9. Tekan kombinasi Ctrl+C atau klik tombol Copy dalam tab Home group Clipboard.
5. Blok range J4:K5. Tekan kombinasi Ctrl+V atau klik tombol Paste dalam tab Home group Clipboard.



Gambar 7.26: Seleksi data dengan pengurutan tertinggi dan terendah.

7.16 Sorting Menggunakan Formula Array

Anda dapat mengurutkan serangkaian data dalam range menggunakan fitur Sort. Selain dengan fitur tersebut, Anda juga dapat menggunakan serangkaian data dalam range menggunakan formula array. Hasil pengurutan akan ditempatkan dalam range yang tepat sehingga tidak mengubah urutan dalam range asli.

1. Buka file *Sorting Menggunakan Formula Array.xlsx* yang dapat Anda download di website www.scribd.com/kartika01234.
2. Klik menggunakan data dalam range D3:D10 secara menurun, blok range F3:F10. Ketikkan formula sebagai berikut:
`=LARGE(D3:D10;ROWINDIRECT(1-COUNTS(D3:D10)))`
 Tekan kombinasi tombol Ctrl+Shift+Enter secara bersamaan.
3. Klik menggunakan data secara menaik, blok range F3:F10. Ketikkan formula sebagai berikut:
`=SMALL(D3:D10;ROWINDIRECT(1-COUNTS(D3:D10)))`
4. Tekan kombinasi tombol Ctrl+Shift+Enter secara bersamaan. Hasil pengurutan data pada range D3:D10 secara menurun dan menaik terlihat seperti pada gambar 7.27.



Gambar 7.17 Sorting menggunakan formula array.

7.17 Tanggal Penjualan Terakhir

Rumus dari fungsi MAX dengan fungsi IF dalam bentuk formula array dapat Anda gunakan untuk mengetahui data terakhir dengan kriteria tertentu. Dalam contoh berikut, kita akan mencari tanggal maksimal penjualan terakhir salesman Fiman.

1. Buka file **Tanggal Penjualan Terakhir.xlsx** yang dapat Anda download di website **Solusi Kantor** (www.solusi-kantor.com).
2. Klikken Fiman pada sel H3. Untuk mengetahui tanggal maksimal penjualan terakhir yang dilakukan salesman Fiman, ketikkan formula **=MAX(IF(A\$3:A\$63=H3,B\$3:B\$63))** pada sel D3. Tekan kombinasi tombol **Ctrl+Shift+Enter** secara bersamaan. Langkah tersebut akan menampilkan tanggal maksimal penjualan terakhir yang dilakukan salesman Fiman, yaitu **26 Januari 2016**.

Gambar 7.25 Tampilan perputihan berakstur

7.16 Membaca Tabel 1

Anda dapat membaca tabel dengan 2 kriteria yang terdapat pada kolom dan bisa menggunakan kombinasi fungsi INDEX dan fungsi MATCH. Teknik ini tentu akan sangat berguna jika jumlah data dalam tabel sudah sangat banyak.

1. Buka file Membaca Tabel 1.xlsx yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi.kantor.com).
2. Tempatkan pointer pada sel C12. Kemudian pilih satu nama cabang dalam daftar, misalnya Cabang I.
3. Tempatkan pointer pada sel C13. Pilihlah salah satu nama produk dalam daftar, misalnya Sereal.
4. Tempatkan pointer pada sel C14 kemudian ketikkan formula: `=INDEX($B$3:$F$9,MATCH(C12,$B$3:$B$9,0),MATCH(C13,$B$3:$F$3,0))`. Tekan tombol Enter. Sel C14 akan menampilkan jumlah perputihan sereal pada Cabang I yaitu 230.



Gambar 7.19 Pengisian kembali pada cellang A

7.19 Membaca Tabel 2

Sebelum menggunakan keefektifan fungsi INDEX dan fungsi MATCH, Anda juga dapat menggunakan kombinasi fungsi VLOOKUP dan fungsi MATCH untuk membaca tabel dengan 2 kriteria yang terdapat pada kolom dan baris.

1. Buka file Membaca Tabel 2.xlsx yang dapat Anda download di website Situs Kantor (www.situskantor.com).
2. Tempatkan pointer pada sel C12. Ketikkan salah satu nama cabang dalam daftar, misalnya Cabang VI.
3. Tempatkan pointer pada sel C13. Ketikkan salah satu nama produk dalam daftar, misalnya Baja.
4. Tempatkan pointer pada sel C14 ketikkan kondisi formula: `=VLOOKUP(C12:B3:F9,MATCH(C13:B3:FD:G),FALSE)`. Tekan tombol Enter. Sel C14 akan menampilkan jumlah penjualan baja pada Cabang VI, yaitu 250.



Gambar 7.20 Penempatan data pada tabung VI.

7.20 Membaca Tabel 3

Pada dan trik sebelumnya telah dibahas cara membaca tabel dengan 2 kriteria yang terdapat pada kolom dan baris. Kombinasi fungsi INDEX dan fungsi MATCH dalam formula array berikut juga dapat digunakan sebagai alternatif fungsi VLOOKUP, dengan kelebihan lain yaitu untuk membaca tabel dengan dua kriteria atau lebih. Jika digunakan lebih dari satu baris yang memuat nilai syarat sebagai kriteria, maka yang dicari adalah baris paling atas.

1. Buka file Membaca Tabel Sales yang dapat Anda download di website Rizki Ranti (www.rizki-ranti.com).
2. Klik nama produk pada sel D21, misalnya Sepatu. Klikkan ukuran sepatu pada sel C21, misalnya 40.
3. Tempatkan pointer pada sel E21. Jika sudah, ketikkan formula =INDEX(\$D\$4:\$D\$17;MATCH(1;(\$B\$4:\$B\$17=\$B\$21)*(\$C\$4:\$C\$17=\$C\$21);0)). Tekan kombinasi tombol Ctrl+Shift+Enter secara bersamaan. Sel E21 akan menampilkan harga sepatu dengan ukuran 40, yaitu 325.000.

Nama Produk	Warna	Harga
Sandal Kombinasi	Hitam	Rp. 175.000
Sandal Kombinasi	Putih	Rp. 175.000

Gambar 7.21 Harga sepatu dengan ukuran 40

7.21 Membaca Tabel 4

Kombinasi harga FILPA dan singel MATCH dalam bentuk formula Array berikut merupakan alternatif untuk membaca tabel dengan dua kriteria atau lebih, yang sudah dibahas sebelumnya. Dengan adanya fitur baru Array, Anda dapat memilih bentuk formula mana yang menurut Anda paling mudah digunakan.

1. Buka file Membaca Tabel 4.xlsx yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi.kantor.com).
2. Kliklah nama produk pada sel B21, misalnya Sandal Kombinasi, ukuran sepatu pada sel C21, misalnya 38.
3. Tempatkan pointer pada sel D21. Jika sudah, ketikkan formula `=INDEX($D$4:$D$17;MATCH(B21&C21;$B$4:$B$17&$C$4:$C$17:0))`. Tahun kemudian, formula `Cat+Selil+Enter` secara bersamaan. Sel D21 akan menampilkan harga sandal dengan ukuran 38, yaitu 175.000.



Gambar 7.22. Harpa awal dengan ukuran 30

7.22 Bulan Awal dan Bulan Akhir

Dalam sebuah tabel atau database, terkadang ada kolom yang harus diisi dan ada kolom yang dibiarkan kosong untuk memisahkan sesuatu. Apabila kolom yang diisi berurutan, kita dapat mengetahui kolom awal dan kolom akhir berurutan dalam sebuah baris. Misalnya, kita ingin mengetahui pada bulan apa peserta mulai mengikuti kursus komputer dan pada bulan apa peserta selesai mengikuti kursus komputer.

1. Buka file **Bulan Awal dan Bulan Akhir.xlsx** yang dapat Anda download di website **Kelola Rantai** (www.kelola-rantai.com).
2. Untuk mengetahui bulan awal, tempatkan pointer pada sel **M3**. Ketikkan
`=INDEX($B$2:$M$2;MIN(IF($B3:$M3<>"",COLUMN($B$2:$M$2)-COLUMN(B1)+1)))`. Tekan kombinasi tombol **Ctrl + Shift + Enter** secara bersamaan.
3. Tempatkan pointer pada sel **O3** untuk mengetahui bulan akhir. Ketikkan
`=INDEX($B$2:$M$2;MAX(IF($B3:$M3<>"",COLUMN($B$2:$M$2)-COLUMN(B1)+1)))`. Tekan kombinasi tombol **Ctrl + Shift + Enter** secara bersamaan.
4. Untuk menyatukan perhitungan pada baris selanjutnya, blok range **M3:O3**. Tekan kombinasi tombol **Ctrl + C**. Blok range **M4:O12** kemudian tekan kombinasi tombol **Ctrl + V**.

Kode	Jenis buku	Lama sewa	Harga sewa	Denda/hari
HPS	Fisik	1	3.000	1.000
HSP	komputer	2	2.500	700
LP	lunak	3	2.500	500

Gambar 7.33 Buku saat dan buku akhir

7.23 Peminjaman Buku

Perpustakaan S&P&H RACA menyewakan buku yang dikelompokkan dalam 3 jenis buku. Lama sewa, biaya sewa dan denda masing-masing jenis buku bervariasi dengan ketentuan seperti pada tabel berikut.

Kode	Jenis buku	Lama sewa	Harga sewa	Denda/hari
HPS	Fisik	1	3.000	1.000
HSP	komputer	2	2.500	700
LP	lunak	3	2.500	500

1. Buku file Peminjaman Buku.xlsx yang dapat Anda download di website lajal.kantor.com
2. Untuk menampilkan jenis buku berdasarkan kode yang terdapat dalam sel D4, ketikkan formula `=VLOOKUP(D4:5D5!7:4H5!9:2:0)` pada sel E4 kemudian tekan tombol Enter
3. Untuk membuat perhitungan pada baris selanjutnya, kopikan formula pada sel E4. Tekan kombinasi tombol Ctrl+C. Blok range E5:H13 kemudian tekan kombinasi tombol Ctrl+V
4. Ketikkan formula `=VLOOKUP(D4:5D5!7:4H5!9:4:0)` pada sel G4 untuk menghitung biaya sewa berdasarkan jenis buku. Tekan simbol Enter

5. Ketikkan rumula rumula
`=IF(F4>VLOOKUP(D4:SD$17:8H$19;3;0),(F4-VLOOKUP(D4:SD$17:8H$19;3;0)*VLOOKUP(D4:SD$17:8H$19;5;0);0)` pada sel H4 untuk menghitung besarnya denda. Tekan tombol Enter.
6. Ketikkan rumula `=G4+H4` pada sel I4 untuk menghitung total biaya sewa dan denda. Tekan tombol Enter.
7. Untuk menyelaraskan perhitungan pada baris selanjutnya, blok range Q4:I4. Tekan kombinasi tombol Ctrl+C. Blok range Q5:I3 kemudian tekan kombinasi tombol Ctrl+V.



Gambar 7.14 Penyelesaian akhir

7.24 Komisi dan Bonus Penjualan

Untuk meningkatkan kinerja salesman, perusahaan perdagangan handphone dan kamera digital memberikan komisi dan bonus berdasarkan jumlah penjualan. Salesman menerima 75.000 dari setiap unit handphone yang dijual. Jika jumlah handphone yang dijual lebih dari 20 unit, salesman akan menerima bonus sebesar 15.000 per unit. Untuk penjualan kamera digital salesman akan menerima sekitar 80.000 per unit dan menerima bonus 10.000 per unit jika salesman mampu menjual kamera digital lebih dari 15 unit.

1. Buka file Komisi dan Bonus Penjualan.xls yang dapat Anda download di website Sekolah Kantor (www.sekolah-kantor.com).

2. Ketikkan formula **=VLOOKUP(\$C\$3;\$B\$18:\$E\$19;2;0)*C5** pada sel **D5** untuk menghitung komisi penjualan handphone. Tekan tombol **Enter**.
3. Ketikkan formula **=IF(C5>VLOOKUP(\$C\$3;\$B\$18:\$E\$19;3;0);(C5-VLOOKUP(\$C\$3;\$B\$18:\$E\$19;3;0))*VLOOKUP(\$C\$3;\$B\$18:\$E\$19;4;0);0)** pada sel **E5** untuk menghitung bonus penjualan handphone. Tekan tombol **Enter**.
4. Untuk menghitung total komisi dan bonus penjualan handphone yang diterima salesman, ketikkan formula **=D5+E5** pada sel **F5** kemudian tekan tombol **Enter**.
5. Blok range **D5:F5**. Tekan kombinasi tombol **Ctrl+C**. Blok range **D6:F14** kemudian tekan kombinasi tombol **Ctrl+V**.
6. Ketikkan formula **=VLOOKUP(\$G\$3;\$B\$18:\$E\$19;2;0)*G5** pada sel **H5** untuk menghitung komisi penjualan kamera digital. Tekan tombol **Enter**.
7. Ketikkan formula **=IF(G5>VLOOKUP(\$G\$3;\$B\$18:\$E\$19;3;0);(G5-VLOOKUP(\$G\$3;\$B\$18:\$E\$19;3;0))*VLOOKUP(\$G\$3;\$B\$18:\$E\$19;4;0);0)** pada sel **I5** untuk menghitung bonus penjualan kamera digital. Tekan tombol **Enter**.
8. Untuk menghitung total komisi dan bonus penjualan kamera digital yang diterima salesman, ketikkan formula **=H5+I5** pada sel **J5** kemudian tekan tombol **Enter**.
9. Blok range **H5:J5**. Tekan kombinasi tombol **Ctrl+C**. Blok range **H6:J14** kemudian tekan kombinasi tombol **Ctrl+V**.

8

BEKERJA DENGAN NAMA RANGE

Dalam suatu formula yang kompleks, sering terjadi kesalahan dalam penulisan referensi sel atau range. Hal tersebut bisa terjadi mengingat referensi sel atau range merupakan kombinasi huruf dan angka dalam jumlah banyak. Selain kesalahan dalam penulisan referensi sel atau range, Anda mungkin terkadang lupa dimana referensi sel atau range yang berisi data tertentu, misalnya referensi range berisi data penjualan dalam satu tahun.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Anda dapat membuat nama pada suatu referensi sel atau range untuk mempermudah dalam penggunaan formula. Misalnya, Anda ingin menggunakan fungsi SUM untuk menjumlahkan data penjualan pada range B3:B1234, maka formula yang Anda tuliskan adalah =SUM(B3:B1234). Anda mungkin mengalami kesulitan ketika memasukkan range B3:B1234 yang akan digunakan dalam formula dengan cara mengetikan range secara manual, menyeleksi range menggunakan mouse atau menyeleksi range menggunakan keyboard. Jika Anda membuat nama range Penjualan yang mengacu pada range B3:B1234, formula yang Anda tuliskan untuk menjumlahkan data penjualan pada range B3:B1234 menjadi =SUM(Penjualan).

Walaupun Anda bisa memberi nama range sesuai dengan keinginan Anda, namun disarankan agar Anda menggunakan nama range yang mudah diingat sehingga nantinya mempermudah dalam penggunaan formula dan fungsi. Selain itu, Anda juga sebaiknya mengetahui beberapa aturan pembuatan nama range sebagai berikut:

- Karakter tanda baca yang boleh digunakan dalam nama range adalah tanda underscore (_), tanda titik (.) dan tanda koma (,). Apabila Anda menggunakan tanda salah itu, muncul kotak pesan peringatan. Nama range yang terdiri dari dua kata atau lebih tidak boleh dipisahkan dengan space. Anda dapat menggunakan tanda underscore (_), titik (.) atau tanda koma (,) untuk menggantikan space. Misalnya, nama range Harga Barang dapat Anda ganti dengan Harga_Barang, Harga.Barang atau Harga,Barang.



Gambar 8.1 Karakter nama range tidak diperbolehkan.

- Nama range harus dimulai dan diakhiri, tanda underscore (_) atau tanda koma (,), bukan angka atau karakter lainnya.
- Dalam satu cakupan (scope), yaitu worksheet atau workbook, nama range harus bersifat unik (tidak ada nama range yang sama). Jika Anda membuat nama range yang sudah ada, muncul kotak pesan peringatan.



Gambar 8.2 Nama range sudah ada.

- Nama range tidak boleh sama dengan referensi sel, misalnya A1 atau R1C1.
- Anda tidak dapat membuat nama range dengan satu huruf C, c, R, atau r, karena huruf-huruf tersebut digunakan sebagai singkatan untuk memilih baris atau kolom saat Anda menggunakan kotak dialog Go To.
- Panjang (jumlah) karakter yang digunakan dalam nama range maksimal 255 karakter.

Excel secara otomatis akan membuat nama range Print_Area ketika Anda menetapkan print area (area cetak) pada suatu sel atau range. Nama range Print_Area secara otomatis akan dihapus ketika Anda menghapus area cetak.

B.1 Kotak Dialog Name Manager

Kotak dialog Name Manager merupakan kotak dialog yang digunakan untuk mengelola nama range dan Table. Anda dapat membuat, mengubah, menghapus, dan mengaktifkan/mengaktifkan nama range dan Table berdasarkan kriteria tertentu. Untuk menampilkan kotak dialog Name Manager, klik tombol Name Manager dalam tab Formulas group Defined Names. Kotak dialog Name Manager juga dapat diaktifkan menggunakan kombinasi simbol Ctrl+F3 pada keyboard.



Gambar B.1 Kotak Dialog Name Manager

Kotak dialog Name Manager menampilkan informasi nama range dan Table dalam 5 kolom yaitu Name, Value, Refers To, Scope dan Comment. Berikut penjelasan informasi kolom yang ditampilkan:

- **Name.** Menampilkan informasi nama range atau nama Table. Nama range ditandai dengan ikon , sementara nama Table ditandai dengan ikon . Untuk menggunakan nama range dan nama Table secara ascending atau descending klik header kolom Name.

- **Value.** Menampilkan informasi nilai dalam nama range atau Table seperti hasil perhitungan formula, data dalam sel, data dalam range, nilai error atau nilai array.
- **Refers To.** Menampilkan informasi referensi nama range.
- **Scope.** Menampilkan informasi cakupan (*scope*) nama range, yaitu worksheet atau workbook.
- **Comment.** Menampilkan informasi komentar dalam nama range. Komentar akan ditampilkan ketika Anda memilih nama range saat fitur AutoComplete aktif saat Anda menuliskan formula.



Gambar 8.4 Komentar yang ditampilkan fitur AutoComplete.

Untuk mengubah lebar kolom informasi arahkan pointer mouse pada batas kanan judul kolom yang akan diubah lebarnya, hingga bentuk pointer mouse berubah menjadi . Klik dan tahan mouse kemudian geser ke kanan untuk memperlebar kolom. Untuk mempersempit kolom, geser mouse ke kiri. Untuk menyesuaikan lebar kolom dengan informasi terpanjang dalam kolom tersebut, klik ganda batas kanan judul kolom.

8.2 Membuat Nama Range

Nama pada referensi sel dapat dibuat dengan dua cara, yaitu melalui Name Box pada Formula Bar dan melalui kotak dialog New Name. Nama range pada referensi range dapat dibuat dengan tiga cara, yaitu melalui Name Box, Kotak dialog Create Names from Selection dan kotak dialog New Name.

- **Name Box.** Membuat nama range melalui Name Box merupakan cara paling mudah dibandingkan menggunakan Kotak dialog Create Names from Selection atau kotak dialog New Name.
- **Create Names from Selection.** Kotak dialog Create Names from Selection digunakan untuk membuat nama range yang diseleksi.

Nama range yang digunakan adalah data dalam sel pada baris teratas (*top row*), kolom paling kiri (*left column*), baris terbawah (*bottom row*) atau kolom paling kanan (*right column*) dari range yang diseleksi. Jika data dalam sel yang digunakan sebagai nama range mempunyai spasi, maka spasi tersebut secara otomatis akan diganti dengan tanda *underscore* (*_*).

- **New Name.** Membuat nama range melalui Name Box atau menggunakan kotak dialog Create Names from Selection memang lebih mudah dibandingkan membuat nama range menggunakan kotak dialog New Name. Namun demikian ada kelebihan pembuatan nama range menggunakan kotak dialog New Name, yaitu kita dapat menambahkan komentar pada nama range.
- Selain itu, nama range yang dibuat menggunakan kotak dialog New Name juga dapat mengatur cakupan (*scope*) nama range. Jika Anda memilih Workbook, maka nama range dapat digunakan untuk seluruh worksheet. Jika Anda memilih salah satu worksheet untuk membuat nama range, maka untuk menggunakan nama range pada worksheet yang berbeda Anda harus menuliskan nama worksheet diikuti tanda seru!. Misalnya, Anda membuat nama range **Pendapatan** dengan cakupan pada worksheet **Sheet1**. Untuk menghitung jumlah pada worksheet selain Sheet1, maka formula yang harus Anda ketikkan adalah **=Sum(Sheet1!Pendapatan)**.

Dalam contoh kali ini kita akan membuat nama range Harga (sel E4), nama range Jumlah (range C4:C11) dan nama range Penjualan (range D4:D11).

1. Buka file **Membuat Nama Range.xlsx** yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).
2. Untuk membuat nama range Harga yang berisi data harga dalam sel E4, pilih salah satu cara sebagai berikut:
 - o Menggunakan Name Box
 - Tempatkan pointer pada sel E4.
 - Arahkan kursor mouse pada Name Box kemudian ketikkan **Harga**.
 - Tekan tombol **Enter** pada keyboard.



Gambar 8.3 Menambah nama range Harga melalui Name Box

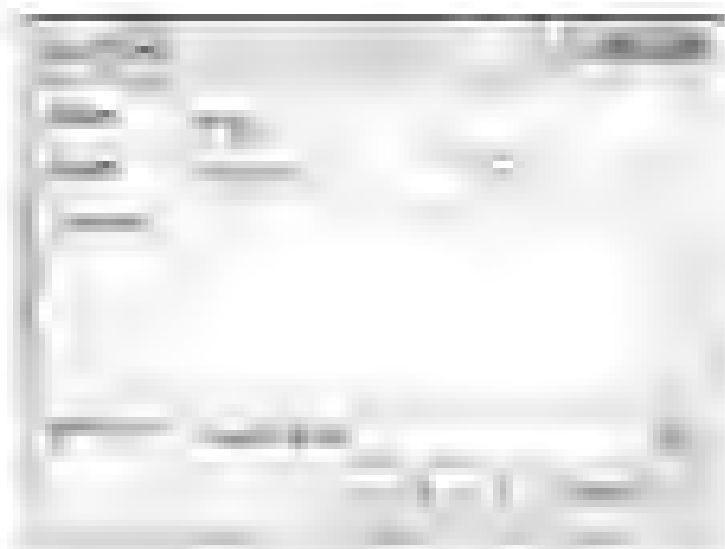
d. Menggunakan kotak dialog New Name

- Klik tombol Define Name dalam tab Formulas group Defined Names. Muncul kotak dialog New Name. Kotak dialog New Name juga dapat diampirkan melalui kotak dialog Name Manager dengan cara klik tombol **New...**
- Klikkan Harga pada kotak Ism Name. Pada kotak pilihan Scope pilih Workbook, yang berarti nama range Harga akan digunakan untuk seluruh worksheet.
- Klikkan **=Sheet1!\$E\$4** pada kotak Ism Refers to. Langkah tersebut juga dapat dilakukan dengan cara klik tombol  pada kotak sebelah kanan Refers to. Muncul tampilan dialog New Name – Refers to.



Gambar 8.4 Collapse dialog New Name – Refers to

- Tempatkan pointer pada sel E4 (hasil persimpangan pointer standar garis putus-putus). Setelah sudah, klik tombol . Muncul kembali kotak dialog New Name kemudian klik tombol OK.



Gambar 5.27 Klik ribbon Name Manager

2. Klik menu **Define Name** yang ada pada ribbon **Formulas** dan pilih **Define Name** sebagai berikut:

d. Menyimpan Nama Baru

- Klik ribbon **Formulas**
- Arahkan kursor mouse pada **Name Box** kemudian klik **Define Name**
- Tekan tombol **Enter** pada keyboard



Gambar 5.28 Menyimpan nama range dengan ribbon Name Box

e. Menyimpan ribbon ribbon New Name

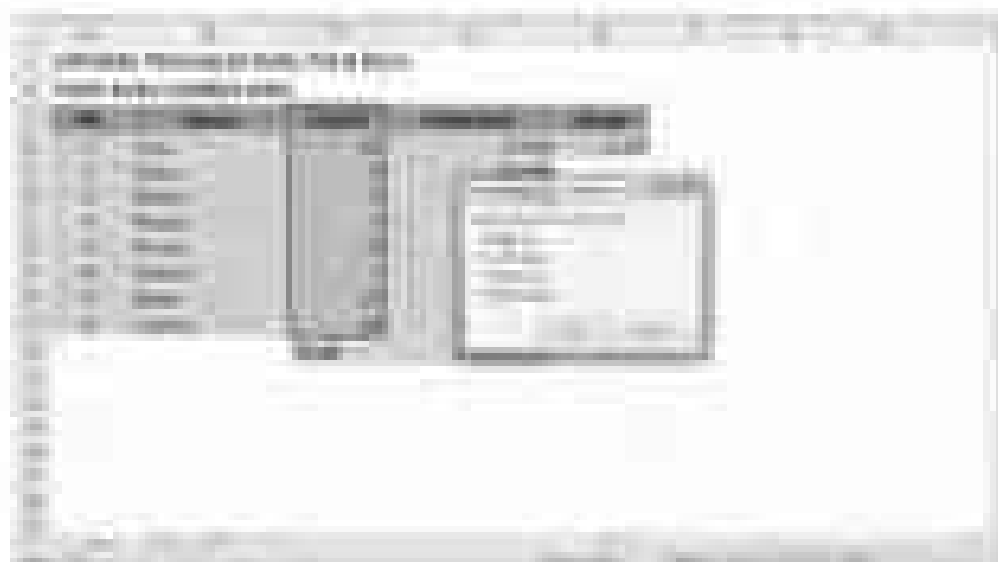
- Klik ribbon **Formulas** dan pilih **Define Name**
- Tekan tombol **Enter** pada keyboard

- Ketikkan Jumlah pada kotak Isian Name: Pada kotak pilihan Scope, pilih Workbook.
- Klik kanan = Sheet1!\$C\$4:\$C\$11 pada titik tekan Refers to. Langkah tersebut juga dapat dilakukan dengan cara klik simbol  pada kotak sebelah kanan Refers to. Muncul dialog New Name – Refers to:



Gambar 8.8. Menyalin blok range C4:C11.

- Blok range C4:C11 (sel blok ditanda garis putus-putus). Klik sudut, klik simbol . Muncul kembali kotak dialog New Name kemudian klik tombol OK.
- d. Menghasilkan kotak dialog Create Names from Selection:
- Blok range C3:C11 yang berisi data jumlah penjualan berikut judul kolom.
 - Klik tombol Create from Selection dalam tab Formulas group Defauld Name. Muncul kotak dialog Create Names from Selection. Kotak dialog Create Names from Selection juga dapat ditampilkan menggunakan kombinasi simbol Ctrl + Shift + F3 pada keyboard.
 - Beri label warning pada pilihan Top row untuk menggunakan data sel paling atas sebagai nama range. Klik tombol OK.



Gambar 8.10 Kotak dialog Create Names from Selection.

- a. Untuk membuat nama range Perjualan yang berisi data penjualan dalam range D4:D11, pilih salah satu cara sebagai berikut:
 - i. Menggunakan Name Box:
 - Blok range D4:D11
 - Arahkan kursor mouse pada Name Box.
 - Ketikkan Perjualan kemudian tekan tombol Enter pada keyboard.
 - ii. Menggunakan kotak dialog New Name:
 - Klik tombol Define Name-ruben lah Formulas group Defined Names. Muncul kotak dialog New Name.
 - Ketikkan Perjualan pada kotak isian Name. Pada kotak pilihan Scope pilih Workbook.
 - Ketikkan =Sheet1!\$D\$4:\$D\$11 pada kotak isian Refers to. Langkah tersebut juga dapat dilakukan dengan cara klik tombol  pada kotak sebelah kanan Refers to. Muncul collapse dialog New Name - Refers to.
 - Blok range D4:D11, tekan blok diendai garis putus-putus. Jika sudah, klik tombol . Muncul kembali kotak dialog New Name kemudian klik tombol OK.
 - iii. Menggunakan kotak dialog Create Names from Selection.

- Blok range D3:D11 yang berisi data penjualan berikut judul kolom.
- Klik tombol **Create from Selection** dalam tab **Formulas** group **Defined Names**. Muncul kotak dialog **Create Names from Selection**.
- Beri tanda centang pada pilihan **Top row** untuk menggunakan data sel paling atas sebagai nama range. Klik tombol **OK**.

8.3 Menyeleksi Referensi Sel atau Range dari Nama Range

Apabila nama range yang Anda buat sudah banyak, Anda dapat menyeleksi referensi sel atau range dari nama range. Seleksi dapat dilakukan menggunakan **Name Box** atau kotak dialog **Go To**.

1. Pastikan file **Membuat Nama Range** atau hasil latihan sebelumnya masih terbuka.
2. Seleksi referensi sel atau range dari nama range dapat dilakukan dengan salah satu cara berikut.
 - a) Ketikkan nama range yang selterima sel atau rangenya akan diisikan pada **Name Box**. Misalnya, kita akan menyeleksi range dari nama range **Jumlah**. Ketikkan **Jumlah** pada **Name Box**. Tekan tombol **Enter** pada keyboard. Referensi range dari nama range **Jumlah** range **C4:C11** kemudian terseleksi.



Gambar 8.11 Seleksi range dari nama range **Jumlah**

- d. Untuk menyeleksi referensi sel atau range dari nama range menggunakan kotak dialog Go To, lakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Klik tombol Find & Select dalam tab Home-group Editing kemudian pilih Go To... Muncul kotak dialog Go To. Kotak dialog Go To juga dapat diampuhkan menggunakan kombinasi tombol Ctrl + G pada keyboard.



Gambar 8.12. Kotak dialog Go To.

- Pilih nama range yang referensi sel atau range yang akan diseleksi. Misalnya, kita akan menyeleksi range dari nama range Penjualan. Pilih Penjualan pada daftar Go To. Klik tombol OK. Referensi range dari nama range Penjualan (range D4:D11) kemudian terseleksi.

8.4 Formula dengan Nama Range 1

Penggunaan nama range dalam rumus berikut ini digunakan untuk menghitung total penjualan pada range D4:D11 dengan cara mengalikan nama range Harga dengan tiap referensi sel dalam range D4:D11.

1. Bisa file Formula Dengan Nama Range. Lalu hasil latihan sebelumnya, atau dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).

2. Ketikkan = pada sel D4. Masukkan nama range Harga dengan salah satu cara berikut:

- Mengetikkan nama range secara manual. Ketikkan Harga Dengan adanya fitur AutoComplete, daftar nama range berdasarkan huruf awal yang sama dengan huruf awal nama range akan ditampilkan, yang ditandai dengan ikon . Untuk menggunakan nama range, klik ganda nama range dalam daftar yang akan digunakan. Anda juga dapat menggunakan nama range yang dipilih menggunakan tombol Tab pada keyboard.



Gambar 8.13 Nama range yang ditampilkan AutoComplete.

- Klik tombol Use in Formula dalam tab Formulas group Defined Names kemudian pilih Harga.



Gambar 8.14 Menambahkan nama range yang akan digunakan.

- Klik tombol Use in Formula dalam tab Formulas group Defined Names, klik menu Paste Names... Muncul kotak dialog Paste Names. Kotak dialog Paste Names juga dapat ditampilkan dengan menekan tombol F3 pada keyboard. Pilih nama range Harga. Klik tombol OK.



Gambar 4.15 Grouping Policy Basic Page

- 2) Klik menu "Grouping Policy" di B4 menggunakan mouse. Akan muncul menu yang bisa pilih pada keyboard. Klik button (ikon) seperti enter.



Gambar 4.16 Grouping Policy Basic Page

- 4) Tentukan pada B4 untuk memilih poliklinik yang akan diteliti. Setelah selesai tekan kombinasi tombol Ctrl+C pada keyboard atau klik tombol Copy dalam tab Home group Clipboard.
- 5) Klik range D5:D11. Tekan kombinasi tombol Ctrl+V pada keyboard atau klik tombol Paste dalam tab Home group Clipboard.

Nama Produk	Harga	Jumlah
Produk 1	1000	5
Produk 2	2000	3
Produk 3	3000	2
Produk 4	4000	1
Produk 5	5000	4
Produk 6	6000	2
Produk 7	7000	1
Produk 8	8000	3
Produk 9	9000	2
Produk 10	10000	1

Gambar 8.17 Hasil perhitungan total penjualan.

8.5 Formula dengan Nama Range 2

Penggunaan nama range dalam contoh berikut ini digunakan untuk menghitung total penjualan pada range D4:D11 sebagai dengan cara mengalikan nama range Harga dengan nama range Jumlah.

1. Buka file Formula Dengan Nama Range 2.xlsx hasil latihan sebelumnya, atau dapat juga download di website Author Kantor (www.author-kantor.com).
2. Blok range D4:D11. Klik tombol Use In Formula dalam tab Formulas group Defined Names. Pilih Harga untuk menggunakan nama range Harga dalam formula.
3. Ketikkan * untuk menggunakan operator perkalian dalam formula. Klik tombol Use In Formula dalam tab Formulas group Defined Names. Pilih Jumlah untuk menggunakan nama range Jumlah dalam formula.

Nama Produk	Harga	Jumlah
Produk 1	1000	5
Produk 2	2000	3
Produk 3	3000	2
Produk 4	4000	1
Produk 5	5000	4
Produk 6	6000	2
Produk 7	7000	1
Produk 8	8000	3
Produk 9	9000	2
Produk 10	10000	1

Gambar 8.18 Perbaikan range Harga dengan range Jumlah.

4. Tekan kombinasi tombol **Ctrl+Enter** pada keyboard. Hasil perkalian nama range **Marga** dengan nama range **Jumlah** terlihat seperti pada Gambar 8.10.



Gambar 8.10 Hasil perkalian range **Marga** dengan range **Jumlah**.

8.6 Menggunakan Nama Range dalam Fungsi

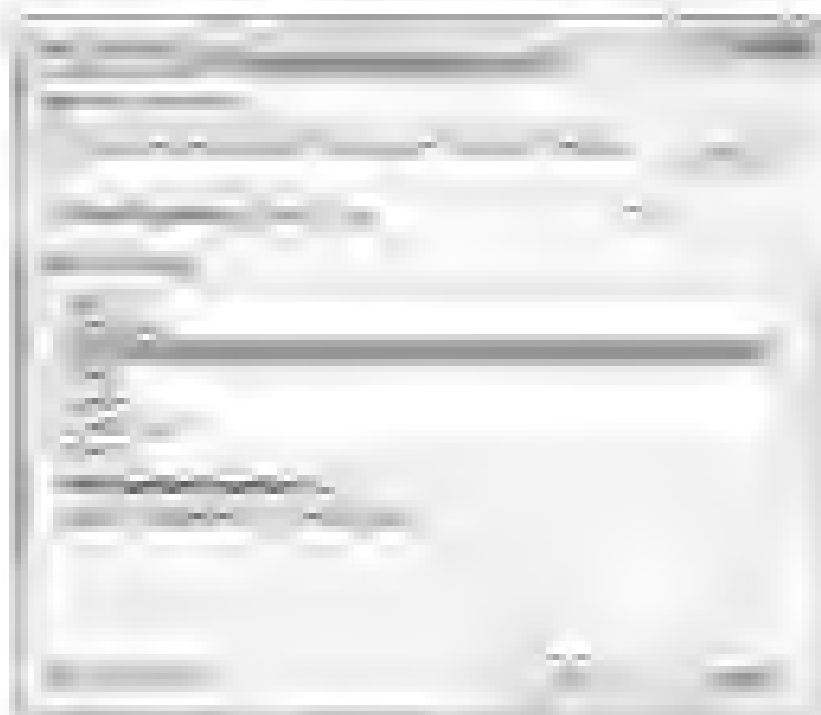
Selain dapat digunakan dalam formula, Anda juga dapat menggunakan nama range dalam fungsi. Penggunaan nama range akan sangat membantu karena kita dapat melihat dan menggunakan sumber data yang ditunjukkan dalam fungsi dengan cepat.

1. **Buku Ilm Menggunakan Nama Range Dalam Fungsi**—Anda sudah melihat sebelumnya, atau dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).
2. **Pilih salah satu cara untuk menghitung total penjualan menggunakan fungsi SUM dengan argumen nama range Penjualan, sebagai berikut:**
 - o Ketikkan **=SUM** pada sel D12. Klik simbol **Use in Formula** dalam tab **Formulas** group **Defined Names**. Pilih **Penjualan** untuk menggunakan nama range **Penjualan** dalam fungsi. Ketikkan kurung tutup **)** kemudian tekan tombol **Enter** pada keyboard.



Gambar 8.20 Menethi menu menu References.

- iii. Pada juga dapat menggunakan menu juga dapat menggunakan menu References Insert Function.
- Tersedia untuk pada dan D12, 104, untuk Insert Function dan dan Formula and Formula Library. Menampilkan dialog Insert Function.



Gambar 8.21 Menethi menu Insert Function.

- Pada ketika dalam Or untuk a function: pilih Insert Menu E. Tiba. Pada fungsi SUM pada dalam primer Select a function. 104, untuk OR. Menethi untuk dialog Function Arguments.



Gambar 8.22 Kotak dialog Function Arguments.

- Setelah Penjurian kode kotak (user Number). Anda juga dapat memasukkan nama ringar dengan cara tekan tombol F3 pada keyboard. Muncul kotak dialog Parameter.



Gambar 8.21 Muncul kotak dialog Parameter.

- Klik Penjurian pada daftar pilihan Fungsi game. Klik tombol OK. Muncul kembali kotak dialog Function Arguments kemudian klik tombol OK.

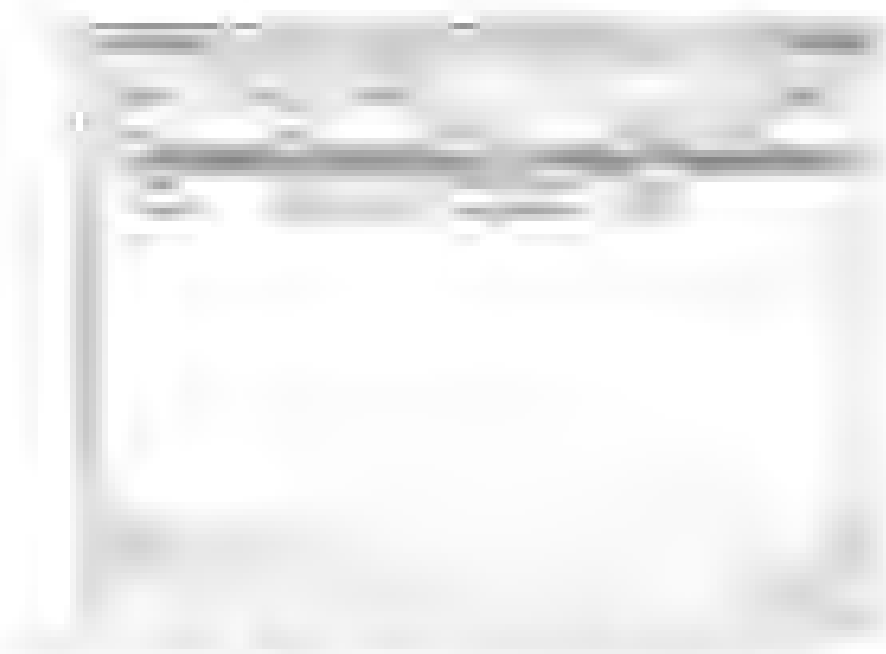


Gambar 8.27. Rename nama range dalam Excel

8.7 Edit Nama Range

Nama range yang sudah Anda buat tidaklah bersifat permanen. Anda dapat mengganti nama range sesuai kebutuhan. Edit nama range dilakukan melalui menu sebagai Nama Menu.

1. Klik tombol **Nama Manager** atau **Alt + F11** untuk grup **Developer > Name > Name Manager** atau **Alt + F11 > Name Manager**.
2. Klik nama range yang akan diubah kemudian klik tombol **Edit...** Menu **Developer > Edit Name** atau **Alt + F11 > Edit Name** juga dapat ditampilkan dengan cara klik ganda pada nama range yang akan diubah.



Gambar 8.28. Edit Nama Range yang telah dibuat

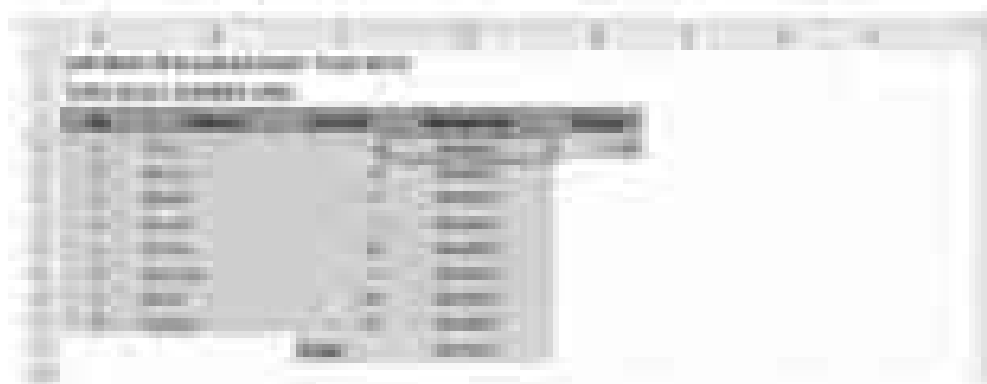
3. Cara mengedit nama range pada prinsipnya sama dengan cara membuat nama range. Namun demikian, kita tidak dapat mengedit Scope (cakupan) nama range. Lakukan perubahan yang diperlukan kemudian klik tombol OK.



Gambar 8.26: Nama dalam Edit Name.

8.8 Menghapus Nama Range

Anda dapat menghapus nama range melalui kotak dialog Name Manager. Jika nama range memang benar-benar sudah tidak dibutuhkan lagi. Pastikan nama range yang akan dihapus memang sudah benar-benar tidak dibutuhkan. Apabila dalam worksheet masih terdapat formula atau fungsi yang secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan nama range, maka perhitungan tersebut akan menghasilkan error #NAME!



Gambar 8.27: Formula dengan nama range yang dihapus.

1. Untuk menghapus nama range, klik tombol **Name Manager** dalam tab **Formulas** grup **Defined Names**. Muncul kotak dialog **Name Manager**.
2. Pilih nama range yang akan dihapus. Apabila nama range yang akan dihapus lebih dari satu, tekan dan tahan tombol **Ctrl** pada keyboard. Pilih nama range menggunakan mouse.
3. Jika nama range yang akan dihapus sudah dipilih, klik tombol **Delete...**. Muncul kotak pesan peringatan.



Gambar 8.28. Klik pesan peringatan

4. Klik tombol **OK** untuk menghapus nama range. Untuk membatalkan, klik tombol **Cancel**.

8.9 Menyaring Nama Range

Apabila nama range yang Anda buat jumlahnya sudah sangat banyak, Anda mungkin merasa keberatan ketika memilih nama range yang akan diedit atau dihapus. Untuk mengatasi masalah tersebut, Anda dapat menyaring nama range berdasarkan kriteria tertentu. Kotak dialog **Name Manager** hanya akan menampilkan nama range atau **Table** yang sesuai dengan kriteria penyaringan.

1. Klik tombol **Name Manager** dalam tab **Formulas** grup **Defined Names**. Muncul kotak dialog **Name Manager**.
2. Klik tombol **Filter**. Muncul daftar pilihan menu penyaringan nama range dan **Table**. Kegunaan dari masing-masing menu tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. **Clear Filter**. Menu ini digunakan untuk menghapus semua kriteria penyaringan nama range dan **Table** yang diterapkan.

- **Names Scoped to Worksheet.** Menu ini digunakan untuk menyaring (menampilkan) nama range yang cakupannya (scope) worksheet. Jika kriteria penyaringan aktif, maka akan terdapat tanda centang pada menu. Hal yang sama juga berlaku untuk kriteria penyaringan yang lain.
- **Names Scoped to Workbook.** Menu ini digunakan untuk menampilkan nama range yang cakupannya (scope) workbook.
- **Names with Errors.** Menu ini digunakan untuk menampilkan nama range yang menghasilkan nilai error, misalnya #REF, #VALUE atau #NAME.
- **Names without Errors.** Menu ini digunakan untuk menampilkan nama range yang tidak menghasilkan nilai error.
- **Defined Names.** Menu ini digunakan untuk menampilkan nama range yang didefinisikan (dibuat) oleh Anda.
- **Table Names.** Menu ini digunakan untuk menampilkan Table.



Gambar 8.29 Menu penyaringan nama range

8.10 Membuat Nama Range Dinamis

Kombinasi fungsi OFFSET dan COUNTA dapat Anda gunakan untuk membuat nama range dinamis. Perhatikan nama range dinamis adalah range akan selalu menyesuaikan dengan data yang baru dimasukkan atau dihapus sehingga Anda tidak perlu melakukan penyesuaian nama range secara manual. Nama range dinamis dibuat melalui kotak dialog New Name.

Dalam contoh berikut, kita akan membuat nama range dinamis Database. Database merupakan nama range pada kolom A:F. Nama range dinamis tersebut selanjutnya akan diterapkan dalam fungsi VLOOKUP. Salah satu kendala yang sering ditemui pengguna Excel ketika menggunakan fungsi VLOOKUP adalah pengguna harus menyesuaikan referensi range atau nama range yang digunakan dalam fungsi VLOOKUP ketika memasukkan atau menghapus record data ke dalam database. Anda dapat menggunakan nama range dinamis dalam fungsi VLOOKUP untuk mengatasi masalah tersebut.

1. Buka file **Membuat Nama Range Dinamis.xlsx** yang disertakan dalam CD pendamping buku.
2. Untuk melengkapi range I2:I6 yang masih kosong, lakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - o Ketikkan nama salah satu salesman ke dalam sel I2, misalnya ketikkan **Ningsih**.
 - o Ketikkan formula **=VLOOKUP(I2;B3:F9;2;FALSE)** pada sel I3 untuk menampilkan NIK salesman. Tekan tombol **Enter**.
 - o Ketikkan formula **=VLOOKUP(I2;B3:F9;3;FALSE)** pada sel I4 untuk menampilkan tanggal lahir salesman. Tekan tombol **Enter**.
 - o Ketikkan formula **=VLOOKUP(I2;B3:F9;4;FALSE)** pada sel I5 untuk menampilkan tinggi badan salesman. Tekan tombol **Enter**.
 - o Ketikkan formula **=VLOOKUP(I2;B3:F9;5;FALSE)** pada sel I6 untuk menampilkan berat badan salesman. Tekan tombol **Enter**.
3. Masukkan record data baru ke dalam tabel dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - o Ketikkan **Herman** ke dalam sel B10.
 - o Ketikkan **CD012578** ke dalam sel C10.
 - o Ketikkan **07/07/1985** ke dalam sel D10.
 - o Ketikkan **167** ke dalam sel E10.
 - o Ketikkan **58** ke dalam sel F10.

- d. Ketikkan kembali nama selection yang baru didapat ke dalam sel E2. Range D3:F6 akan menampilkan error #N/A karena fungsi VLOOKUP belum dilaksanakan dengan masukan record data baru.



Gambar 8.39 Fungsi VLOOKUP yang belum dilaksanakan

5. Untuk membuat nama range Database kita kembali Define Name dalam tab Formulas group Defined Names. Muncul kotak dialog New Name
6. Pada kotak Is an Name to the Database. Pilih Workbook pada kotak pilihan Scope. Pada kotak dan Refers to: masukkan formula =OFFSET(Sheet1!\$H\$2;1;0;COUNTA(Sheet1!\$H:\$H)-2;1). Kita simbol OK. Berikut penjelasan formula yang digunakan dalam nama range Database.
 - a. OFFSET merupakan fungsi yang akan menyalin hasil yang ada dalam suatu range dengan jumlah baris dan kolom yang dibutuhkan keduanya dari sel aslan.
 - b. Sheet1!\$H\$2 merupakan sel aslan sel D2 dalam worksheet Sheet1 yang diberikan dasar dalam penggunaan fungsi OFFSET.
 - c. 1 menunjukkan arah baris ke bawah (positif). Karena nilainya 1, sel yang ditunjuk adalah sel 1 baris di bawah sel yang diberikan aslan dalam penggunaan fungsi OFFSET.
 - d. 0 merupakan arah kolom. Karena nilainya 0, sel yang ditunjuk terletak dalam kolom yang sama dengan sel yang diberikan aslan dalam penggunaan fungsi OFFSET.

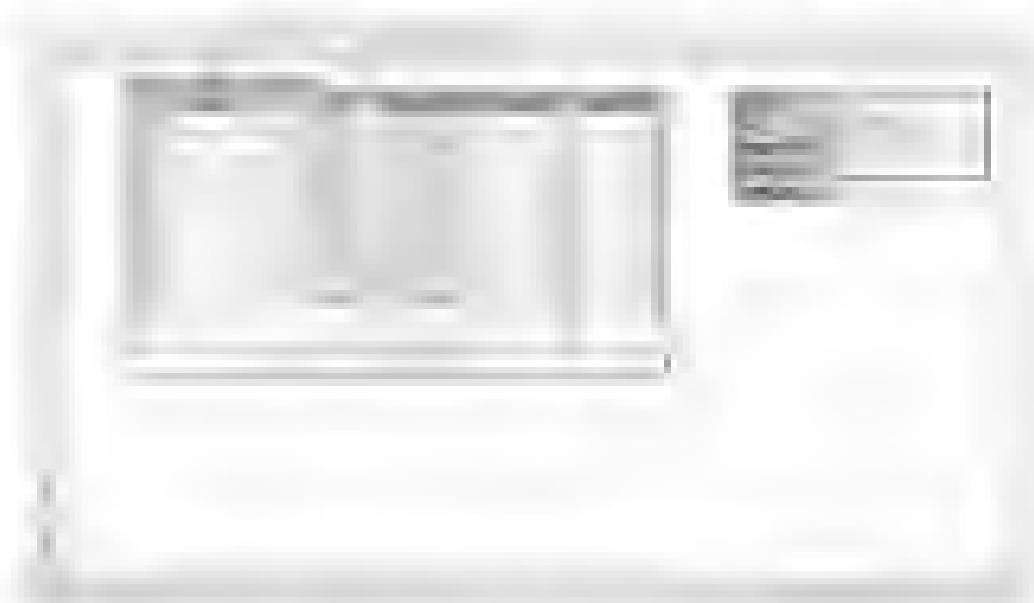
- d. **COUNTA(Sheet1!\$B:\$B)-2** merupakan tinggi range yang diwakili jumlah baris pada range dalam kolom A yang telah kosong. Karena ada sel yang tidak digunakan dalam range sel A1 dan A2). tinggi range dikurangi 2.
- e. **3** merupakan lebar range yang diwakili jumlah kolom pada range (kolom B:C). Klik tombol **OK**.



Gambar 5.11 Membuat nama range Database.

- 7. Klik sel D16 dengan memasukkan nama range Database ke dalam formula.
 - a. Ketikkan formula **=IF(I2="";"";VLOOKUP(I2;Database;2;0))** pada sel D untuk menampilkan PIN jika nama salesman. Tekan tombol **Enter**.
 - b. Ketikkan **=IF(I2="";"";VLOOKUP(I2;Database;3;0))** pada sel 14 untuk menampilkan tanggal lahir salesman. Tekan tombol **Enter**.
 - c. Ketikkan **=IF(I2="";"";VLOOKUP(I2;Database;4;0))** pada sel I3 untuk menampilkan tinggi badan salesman. Tekan tombol **Enter**.
 - d. Untuk menampilkan berat badan jika nama salesman sudah dipilih, ketikkan formula **=IF(I2="";"";VLOOKUP(I2;Database;5;0))** pada sel R. Tekan tombol **Enter**.
- 8. Untuk menguji hasilnya masukkan data baru ke dalam tabel dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- c. Masukkan Budi ke dalam sel D11.
 - d. Masukkan CD012618 ke dalam sel C11.
 - e. Masukkan 13/07/1985 ke dalam sel D11.
 - f. Masukkan 183 ke dalam sel E11.
 - g. Masukkan 53 ke dalam sel F11.
4. Klikkan Budi ke dalam sel I2. Jika diaktifkan dengan benar, range H4-E akan menampilkan data keluarga Budi. Fungsi WDCRUP sesuai jumlah merupakan data yang baru dimasukkan.



Gambar 8.32. Fungsi WDCRUP menghasilkan data baru.

Range database penjualan pada gambar di atas mempunyai 5 field dengan nama field masing-masing Salesman, Tanggal, Handphone, Aksesori HP dan Tablet. Range database mempunyai 12 record. Setiap record merupakan kumpulan data yang terdiri atas 5 field. Excel menyediakan banyak fitur untuk mengelola range database sehingga kita dapat memperoleh informasi data kembali dengan cepat. Misalnya, kita dapat menggunakan fitur Filter untuk menampilkan daftar penjualan handphone, aksesori HP atau tablet dari seorang salesman.

Salesman	Tanggal	Handphone	Aksesori HP	Tablet
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

Gambar 3.2 Range database penjualan salesman Pirmas

Pengelolaan range database dapat dicomudah jika Anda menggunakan range database menjadi Table. Fitur Table juga dapat meminimalkan kesalahan umum yang biasa terjadi ketika Anda menggunakan range database, termasuk kesalahan dalam penggunaan formula. Berikut beberapa perbedaan Table dengan range database:

- Apabila Anda menyeleksi sel atau range dalam area Table, Ribbon akan menampilkan Table Tools tab Design.



Gambar 3.3 Ribbon menampilkan Table Tools tab Design

- Excel akan menerapkan format warna sel dan warna teks secara otomatis ketika Anda membuat Table. Namun demikian, Anda juga dapat menerapkan format warna sel dan warna teks sesuai sesuai kebutuhan.
- Fitur Filter akan aktif secara otomatis ketika Anda membuat Table. Fitur Filter yang aktif ditandai adanya tombol Filter dalam tab Data group Box & Filter. Fitur Filter yang aktif juga ditandai adanya tombol drop down pada setiap judul kolom header, yang digunakan untuk mengurutkan atau menyaring data.



1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20

Kapitel 9.2. Fungsi untuk mencari judul kolom Tabel

- Apabila Anda menginginkan mengetahui ke bawah berapa judul kolom Tabel berakhir, Anda harus mencari sel terakhir dan diganti dengan judul kolom Tabel. Dengan demikian itulah. Anda juga perlu menggunakan fitur fungsi VLOOKUP untuk mencari nama selnya. (tabel berikut)



1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20

Kapitel 9.3. Fungsi untuk Tabel

- Formula akan melakukan perhitungan sesuai formula yang ada dalam selnya (dalam Tabel berikut)
- Anda juga mencari hasil dengan perhitungan menggunakan di bawah Tabel menggunakan fungsi INTENT, mencari nilai rata-rata (AVERAGE).

- Table mendukung referensi terstruktur. Dibandingkan menggunakan referensi sel atau range, fungsi dapat menggunakan nama Table dan judul kolom sehingga penggunaannya lebih mudah.
- Apabila Anda mengarahkan pointer mouse ke sel di sudut kanan bawah Table, Anda dapat memasukkan baris atau kolom ke dalam Table dengan cara menyeret mouse. Dengan cara yang sama, Anda juga dapat mengeluarkan baris atau kolom dari Table.
- Baris atau kolom dalam sebuah Table dapat dihapus dengan lebih mudah jika dibandingkan menghapus baris atau kolom pada range database.
- Ketika Anda menggunakan range database, Excel menetapkan batas-batas range database secara otomatis. Apabila terlapat sel kosong dalam range database, maka sel tersebut dianggap sebagai batas baris atau kolom akhir. Hal tersebut tidak berlaku jika Anda bekerja dengan Table karena Excel melacak area Table.

Pengelolaan range database dapat dipermudah jika Anda menggunakan range database menjadi Table. Jika Table juga dapat meminimalkan kesalahan umum yang biasa terjadi ketika Anda menggunakan range database, termasuk kesalahan dalam penggunaan formula dan fungsi Excel. Berikut beberapa kelebihan Table dibandingkan range database:

- Mudah dalam menetapkan format pada Table. Excel menyediakan banyak format Table siap pakai yang dapat langsung Anda gunakan.
- Fitur AutoComplete akan menampilkan nama Table, perintah kolom Table, perintah baris khusus dan perintah Table pada saat Anda menggunakan formula atau fungsi Excel. Penggunaan fitur AutoComplete dapat menghindari kesalahan ketik, serta mempermudah penulisan nama Table atau nama kolom Table yang akan digunakan dalam formula atau fungsi Excel. Nama Table ditandai dengan , sedangkan perintah baris Table ditandai dengan . Perintah kolom, perintah baris khusus, dan perintah Table yang digunakan dalam formula atau fungsi Excel dapat anda ketik atau .
- Beberapa fitur seperti Chart (grafik), PivotTable, Data Validation yang menggunakan Table sebagai sumber data akan berfungsi secara normal jika ada penambahan atau pengurangan data dalam Table. Hal tersebut tidak berlaku jika Anda menggunakan sumber data dari range database.

9.1 Membuat Table

Excel memungkinkan Anda untuk membuat Table dari range yang tidak berisi data. Namun demikian, proses pembuatan Table akan lebih cepat jika Anda sudah mempunyai range database yang akan dijadikan sebagai Table. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membuat Table dari range database yang sudah ada.

1. Buka file **Membuat Table.xlsx** yang dapat Anda download di website www.sukses-karir.com
2. Klik tombol **Table** dalam tab **Insert** group **Tables**. Muncul kotak dialog **Create Table**. Kotak dialog **Create Table** juga dapat ditampilkan menggunakan kombinasi tombol **Ctrl+T** pada keyboard.
3. Isi referensi range database yang akan dibuat menjadi Table pada kotak **Where is the data for your table?** dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. Menekuk secara manual referensi range **A2:E14**.
 - b. Klik dan tahan tombol mouse. Seretlah range **A2:E14**. Hasil akhir range ditandai pada garis-garis. Apabila range sudah dipilih, lepaskan tombol mouse. Apabila Anda merasa kesulitan ketika menyeleksi range karena range yang akan diseleksi tertutup kotak dialog **Create Table**, Anda dapat menggunakan **collapse** dalam **Create Table**.
 - Klik tombol  yang terletak di sebelah kanan kotak **Where is the data for your table?** Muncul tampilan dialog **Create Table**.



Gambar 9.8 Collapse dalam **Create Table**.

- Seleksi range **A2:E14** menggunakan mouse. Jika sudah klik tombol . Muncul kembali kotak dialog **Create Table**. Klik tombol **OK**.

- b. Klik sel A2 menggunakan mouse. Tekan dan tahan tombol Shift. Tekan dan tahan tombol navigasi tanda panah bawah (↓) pada keyboard sampai sel A14. Tekan dan tahan tombol navigasi tanda panah kanan (→) pada keyboard sampai sel E14.
4. Beri tanda centang pada pilihan **My table has headers** karena worksheet database yang dikeleksi mempunyai judul kolom. Apabila pilihan tersebut tidak dicentang, judul kolom akan ditambahkan di atas baris range yang dikeleksi dengan format nama **Column1** di mana **N** merupakan nomor urut kolom dari kiri, misalnya **Column1**, **Column2** dan seterusnya. Judul kolom tersebut nantinya dapat Anda ubah dengan nama yang lebih informatif (mudah diingat).



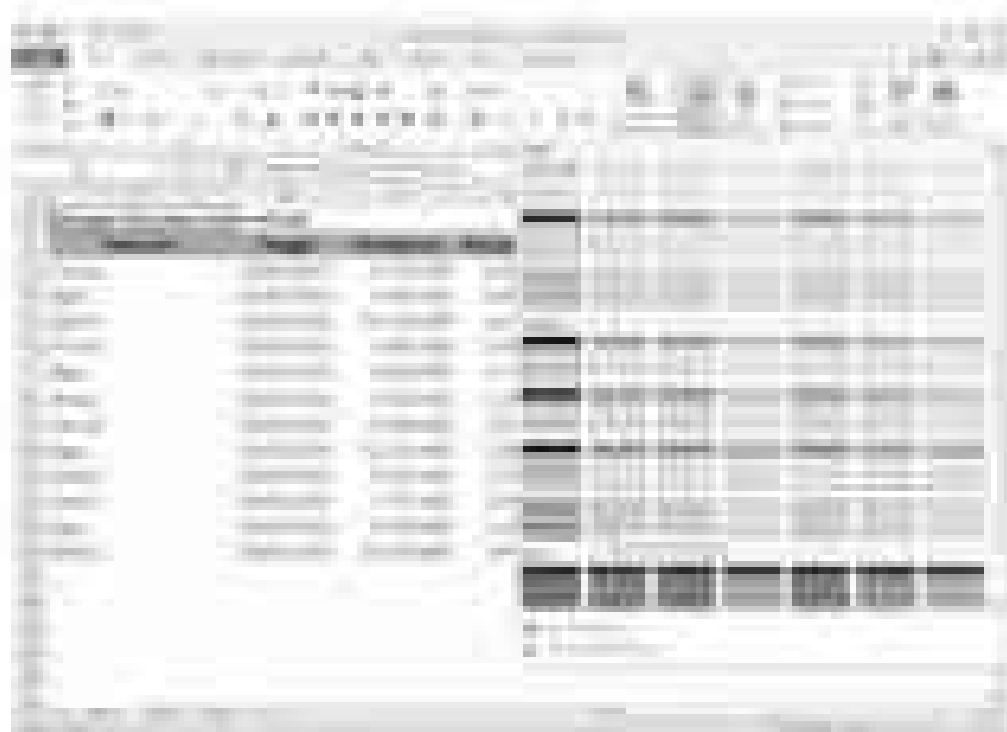
Gambar 3.7. Kotak Dialog Create Table

5. Klik tombol OK. Jika semua dilakukan dengan benar, Table yang Anda buat akan terlihat seperti pada Gambar 3.8.

No	Nama	Jenis Kelamin	Agama	Golongan Darah
1	Andi	Laki-laki	Islam	B
2	Budi	Laki-laki	Kristen	A
3	Cici	Perempuan	Islam	B
4	Dani	Laki-laki	Hindu	A
5	Evi	Perempuan	Islam	B
6	Fani	Perempuan	Kristen	A
7	Gani	Laki-laki	Islam	B
8	Hani	Laki-laki	Hindu	A
9	Iani	Perempuan	Islam	B
10	Jani	Laki-laki	Kristen	A
11	Kani	Laki-laki	Islam	B
12	Lani	Perempuan	Hindu	A
13	Mani	Laki-laki	Islam	B
14	Nani	Perempuan	Kristen	A

Gambar 3.8. Table yang dibuat

- B. Table yang dibuat menerapkan format warna sel dan warna teks secara otomatis. Format tersebut nantinya dapat Anda ubah sesuai kebutuhan. Anda juga dapat menerapkan format warna sel dan warna teks sesuai ketika membuat Table. Pilih tombol **Format as Table** dalam tab **Home** group **Styles**. Pilih format Table yang Anda inginkan, misalnya pilih **Table Style Medium 23**.



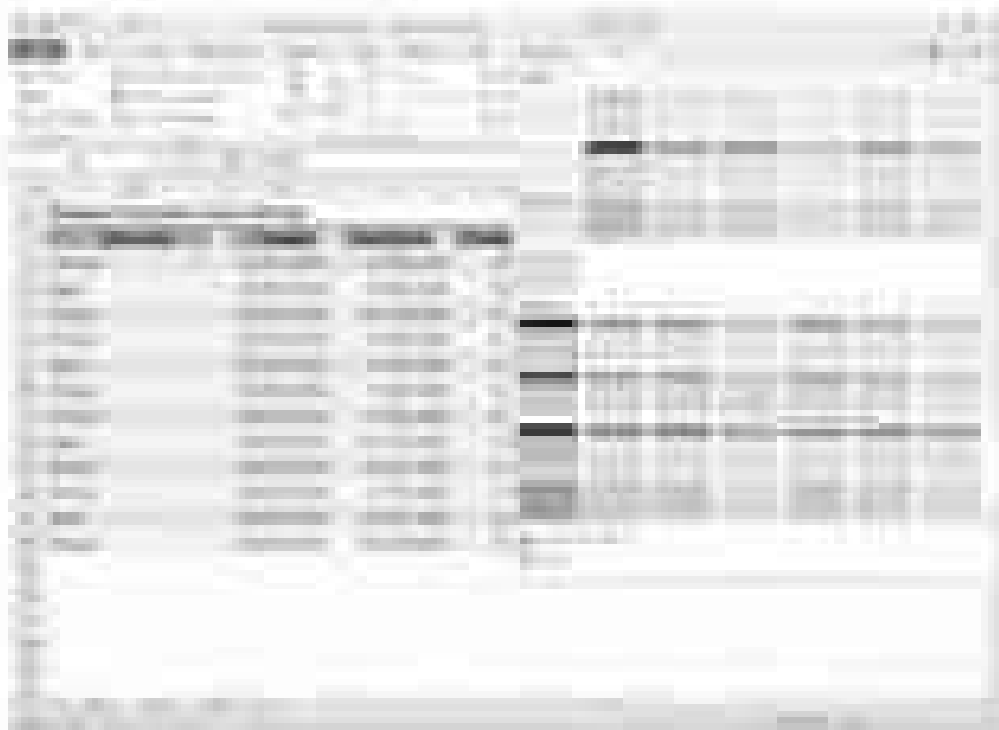
Gambar 8.9 Memilih format Table yang akan digunakan.

- C. Masukkan kotak dialog **Format as Table**. Penggunaan kotak dialog **Format as Table** pada prinsipnya sama dengan penggunaan kotak dialog **Create Table** seperti pada langkah 3 sampai 5.



Gambar 8.10 Kotak dialog **Format as Table**.

Tombol **Format as Table** dalam tab **Home**, group **Styles** berfungsi untuk mengubah format Table jika Anda menyelesaikan sel atau range dalam area Table. Anda juga dapat mengubah format Table melalui **Table Tools** tab **Design** group **Table Styles**.



Gambar 9.11 Mengubah format Table

Excel juga menyediakan beberapa opsi pengaturan untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen Table. Pengaturan tersebut dilakukan melalui **Table Tools** tab **Design** group **Table Style Options**.

- **Header Row** digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan judul kolom Table.
- **Total Row** digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan informasi perhitungan kolom Table. Penetapan opsi pengaturan **Total Row** di bawah dalam tab tab tersebut.
- **Banded Rows** digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan warna baris yang berbeda secara bergantian.
- **First Column** digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan format khusus untuk kolom pertama (paling kiri).
- **Last Column** digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan format khusus untuk kolom terakhir (paling kanan).

- Nama Table harus dimulai dari huruf, tanda underscore (_) atau tanda dollar (\$) ,bukan angka atau karakter lainnya.
- Dalam satu workbook, nama Table harus bersifat unik (tidak ada nama Table yang sama). Jika Anda membuat nama Table yang sudah ada dalam workbook, muncul kotak pesan peringatan. Excel tidak membedakan antara huruf besar dan huruf kecil dalam nama Table. Apabila Anda sudah membuat Table dengan nama **Penjualan**, maka Anda tidak bisa membuat Table lain dengan nama **PENJUALAN** atau **penjualan**.



Gambar 8.14 Nama Table sudah ada.

- Nama Table tidak boleh sama dengan alamat referensi sel, misalnya A1 atau H1C1.
- Anda tidak dapat membuat nama Table dengan satu huruf C, E, R, atau F karena huruf-huruf tersebut digunakan sebagai singkatan untuk memilih baris atau kolom saat Anda menggunakan kotak dialog Go To.
- Panjang maksimal karakter yang digunakan dalam nama Table maksimal 255 karakter.

Nama Table dapat diubah dengan mudah melalui kotak nama Table Name: dalam Table Tools tab Design group Properties. Dalam contoh kali ini, kita akan mengubah nama Table yang sudah dibuat menjadi **Penjualan**.

1. Buka file **Mengubah Nama Table.xlsx** yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).
2. Scroll sel atau range dalam area Table hingga Ribbon menampilkan Table Tools tab Design. Kliklah nama Table yang Anda inginkan pada kotak nama Table Name: dalam Table Tools tab Design group Properties. Dalam contoh kali ini kliklah **Penjualan** untuk mengubah nama Table menjadi **Penjualan**.



Gambar B.15. Mengubah nama Tabla

9.3 Teknik Seleksi dalam Table

Anda dapat menyeleksi sel atau range menggunakan klik tombol mouse. Selain menggunakan mouse, Anda juga dapat menyeleksi sel menggunakan tombol keyboard atau index lain seperti berikut.

1. Anda dapat menyeleksi sel pada Table menggunakan klik mouse. Selain itu, Anda juga dapat menyeleksi sel dalam Table menggunakan tombol keyboard sebagai berikut.
 - a. Tombol **←** atau kombinasi tombol **Shift + Tab** pada keyboard untuk menyeleksi sel di sebelah kiri sel aktif. Sel akan berpindah ke sel paling kanan di atas baris sel aktif jika Anda menggunakan kombinasi tombol **Shift + Tab** pada keyboard dan sel aktif berada di baris lain Table.
 - b. Tombol **↑** atau kombinasi tombol **Shift + Enter** pada keyboard untuk menyeleksi sel di atas sel aktif. Sel akan berpindah ke sel paling bawah di kolom sebelah kiri sel aktif jika Anda menggunakan kombinasi tombol **Shift + Enter** pada keyboard dan sel aktif berada di baris atas Table.
 - c. Tombol **→** atau **Tab** untuk menyeleksi sel di sebelah kanan sel aktif. Sel akan berpindah ke sel paling kiri di baris bawah sel aktif jika Anda menggunakan kombinasi tombol **Tab** pada keyboard dan sel aktif berada di baris kanan Table.
 - d. Tombol **↓** atau **Enter** untuk menyeleksi sel di bawah sel aktif.
 - e. Kombinasi tombol **Ctrl** dengan salah satu tombol **←** **↑** **→** **↓** untuk menyeleksi sel paling kiri, paling bawah, paling kanan atau paling bawah dari sel aktif.

2. Pengguna Excel pada umumnya menggunakan mouse untuk menyeleksi range, dengan cara klik dan tahan tombol mouse kemudian seleksi range yang akan dipilih. Seleksi range menggunakan mouse seringkali menemui kendala karena pergeseran mouse harus tepat pada range yang akan diseleksi. Berikut beberapa teknik lain untuk menyeleksi range, dalam contoh kali ini range yang diseleksi adalah C3:E14.
 - o Tempatkan pointer pada sel **C3**. Tekan dan tahan tombol **Shift**. Tekan dan tahan tombol **↓** pada keyboard sampai sel **C14**. Setelah itu, tekan dan tahan tombol **→** sampai sel **E14**.
 - o Tempatkan pointer pada sel **C3**. Ketikkan **E14** pada kotak Isian Name Box kemudian tekan kombinasi tombol **Shift+Enter** pada keyboard.
 - o Ketikkan **C3:E14** pada Name Box. Jika sudah, tekan tombol **Enter** pada keyboard.
 - o Tempatkan pointer pada sel **C3**. Tekan dan tahan tombol **Shift** kemudian klik mouse pada sel **E14**.
3. Untuk menyeleksi kolom Table, arahkan pointer mouse pada kolom yang akan diseleksi hingga kursor mouse berubah bentuk menjadi 
 - o Klik tombol mouse untuk memilih data kolom Table. Klik mouse sekali lagi untuk menyeleksi data kolom Table berikut judul kolomnya. Anda juga dapat memilih kolom Table menggunakan kombinasi tombol **Ctrl+<spasi>** pada keyboard. Gunakan kombinasi tombol **Ctrl+<spasi>+<spasi>** pada keyboard untuk memilih kolom Table berikut judul kolomnya. Apabila Anda menekan kombinasi tombol **Ctrl+<spasi>+<spasi>+<spasi>** pada keyboard, kolom di luar Table akan ikut terseleksi.
 - o Untuk melanjutkan seleksi ke kolom di sebelah kiri gunakan kombinasi tombol **Shift+←** pada keyboard. Gunakan kombinasi tombol **Shift+→** pada keyboard untuk melanjutkan seleksi ke kolom di sebelah kanan.



Gambar 3.15. Seleksi kembali dalam Table.

1. Jika beberapa kolom yang akan dihapus tidak berdekatan tekan dan tahan tombol Ctrl kemudian pilih judul kolom Table yang akan dihapus.
2. Untuk menghapus baris Table, arahkan pointer mouse pada baris yang akan dihapus hingga kursor mouse berubah bentuk menjadi .
 - a. Klik tombol mouse untuk memilih baris Table. Anda juga dapat memilih baris Table menggunakan kombinasi tombol Shift+<space> pada keyboard. Jika di luar Table akan ditunjukkan jika Anda menekan kombinasi tombol Shift+<space>+<space> pada keyboard.
 - b. Gesekan kombinasi tombol Shift+↓ pada keyboard untuk melanjutkan seleksi ke baris di atasnya. Untuk melanjutkan seleksi ke baris di bawahnya, gunakan kombinasi tombol Shift+↓ pada keyboard.
 - c. Apabila beberapa baris yang akan dihapus tidak berdekatan tekan dan tahan tombol Ctrl kemudian pilih baris Table yang akan dihapus.



Gambar 3.17. Seleksi huruf dalam Table

- ii. Untuk memindahkan seluruh data dalam Table, pilih salah satu cara sebagai berikut:
 - a. Seleksi sel atau range pada area Table. Tekan kombinasi tombol **Ctrl + A** pada keyboard untuk memindahkan seluruh data dalam Table.
 - b. Anda dapat memindahkan seluruh data dalam Table, dengan cara menggerakkan pointer mouse pada sel paling kiri pada baris pertama Table hingga pointer mouse berubah menjadi . Jika sudah klik tombol mouse.



Gambar 3.18. Seleksi seluruh data Table

- iii. Untuk memindahkan seluruh data dalam Table berikut judul kolomnya (header), pilih salah satu cara sebagai berikut:

- o Seleksi sel atau range pada area Table. Tekan kombinasi tombol tombol **Ctrl + A + A** pada keyboard.



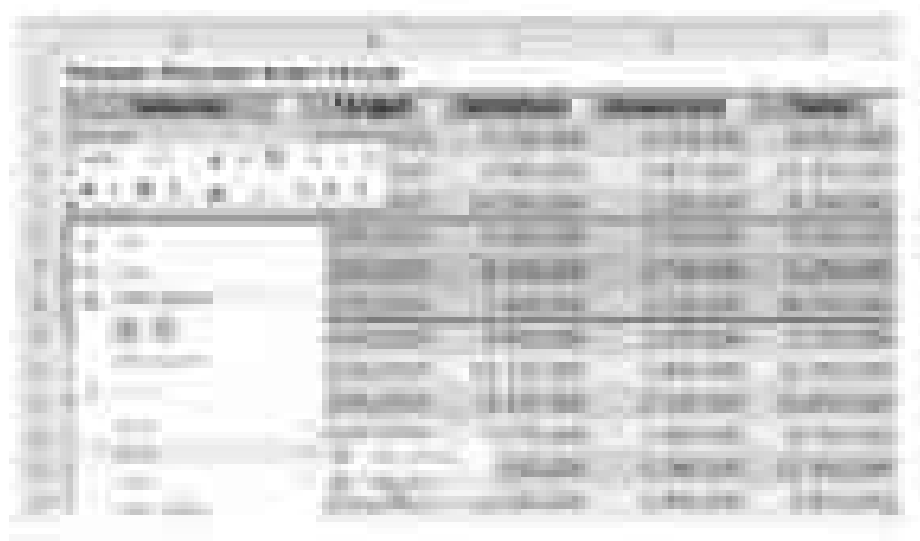
Gambar 9.38 Seleksi seluruh area Table berikut Header.

- o Arahkan pointer mouse pada sel paling kiri (judul kolom (header) Table hingga pointer mouse berubah menjadi . Klik tombol mouse dua kali.
- o Seleksi sel atau range pada area Table. Arahkan pointer mouse pada bawah area Table hingga bentuk kursor mouse berubah menjadi . Jika sudah, klik tombol mouse.

9.4 Menghapus Baris atau Kolom

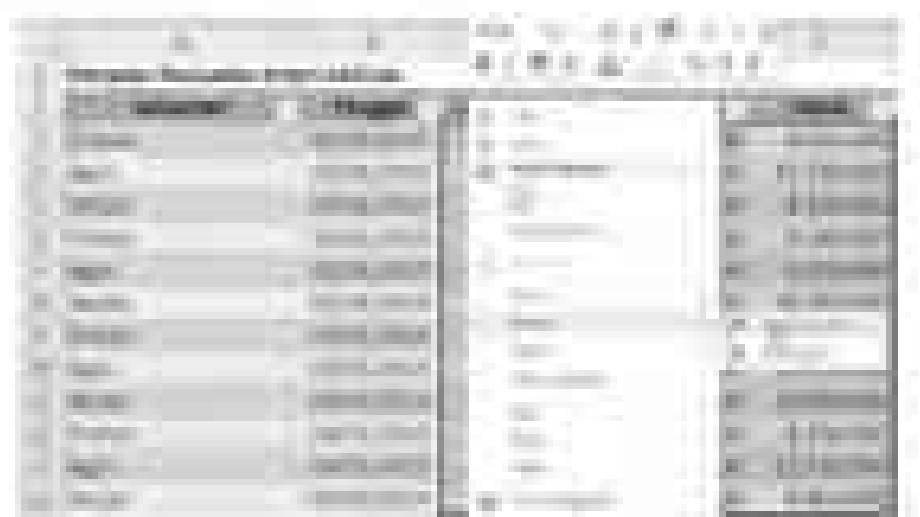
Baris atau kolom yang tidak digunakan dalam Table tentu akan menyebabkan banyak masalah. Selain berpotensi mengganggu salah perhitungan, baris atau kolom yang tidak digunakan tersebut malah membuat file menjadi bingung karena Table menjadi tidak informatif.

1. Untuk menghapus baris, pilih baris yang akan dihapus. Klik kanan mouse kemudian pilih menu **Delete > Table Rows**. Anda juga dapat menggunakan kombinasi tombol **Ctrl + -** pada keyboard untuk menghapus baris terpilih.



Gambar 9.20 Menghapus baris terpilih

2. Untuk menghapus kolom, pilih kolom yang akan di hapus. Klik kanan mouse kemudian pilih menu **Delete > Table Column**. Klik menghapus baris terpilih. Anda juga dapat menggunakan kombinasi tombol **Ctrl + -** pada keyboard.



Gambar 9.21 Menghapus kolom terpilih

9.5 Menyisipkan Baris atau Kolom

Pada saat bekerja dengan Table, terkadang ada baris atau kolom yang terlewat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Anda dapat menyisipkan baris atau kolom pada posisi yang diinginkan. Baris baru akan disisipkan pada baris di atas baris terpilih. Kolom baru disisipkan pada kolom di sebelah kiri kolom terpilih. Apabila kolom terpilih terakhir

di kolom paling kanan, Anda dapat menyisipkan kolom di sebelah kiri atau kanan di sebelah kanan kolom terpilih.

1. Untuk menyisipkan baris, pilih baris di mana baris baru akan disisipkan. Klik kanan mouse kemudian pilih menu **Insert > Table Rows Above**.



Gambar 9.23 Menyisipkan baris Table

2. Untuk menyisipkan kolom, pilih kolom di mana kolom baru akan disisipkan. Klik kanan mouse kemudian pilih menu **Insert > Table Columns to the Left** untuk menyisipkan kolom di sebelah kiri kolom terpilih. Pilih menu **Insert > Table Columns to the Right** untuk menyisipkan kolom di sebelah kanan kolom terpilih.



Gambar 9.24 Menyisipkan kolom Table

tombol mouse. Klikkan Total pada sel F2. Untuk mengubah lebar kolom, klik tombol Format dalam tab Home group Cells. Klik menu Column Width... kemudian muncul kotak dialog Column Width. Pada kotak lain Column Width klikkan 12. Klik tombol OK.



Gambar 9.27 Menambah kolom baru ke dalam area Table

9.7 Penggunaan Table dalam Formula dan Fungsi Excel

Salah satu kelebihan Table adalah kemudahan penggunaannya dalam formula dan fungsi Excel. Pada saat Anda menggunakan formula atau fungsi Excel, fitur AutoComplete akan menampilkan nama Table, perintah kolom, perintah baris khusus dan perintah Table sehingga dapat mempermudah keakuratan hasil serta mempercepat penulisan formula dan fungsi Excel. Komponen nama Table, perintah kolom, perintah baris khusus atau perintah Table disebut referensi terstruktur.

Nama dalam referensi terstruktur disediakan sebagai saat Anda menambahkan atau menghapus data dari Table. Referensi terstruktur juga muncul saat Anda menggunakan formula dan fungsi Excel di luar Table yang mengacu ke data Table. Referensi tersebut tentu akan memudahkan pencarian Table di workbook yang berisi banyak Table. Berikut penjelasan komponen referensi terstruktur dalam formula atau fungsi yang menggunakan Table:

- **Nama Table.** Nama Table mereferensikan data Table, tanpa header atau Total Row (jika ada), misalnya `Perjualan`. Nama Table boleh disebutkan atau tidak pada formula atau fungsi Excel yang digunakan dalam area Table. Apabila formula atau fungsi Excel digunakan di luar area Table, maka nama Table harus disebutkan.
- **Perantara kolom.** Perantara kolom merupakan kolom yang mereferensikan kolom data Table tanpa header kolom Table atau Total Row (jika ada), misalnya `[Total]`.
- **Perantara item khusus.** Perantara item khusus dalam referensi instruksi mengacu ke elemen Table tertentu:

Perantara item khusus	Akses pada Table
<code>#All</code>	Seluruh laporan Table termasuk header, data Table dan Total Row (jika ada).
<code>#Data</code>	Header dan Table.
<code>#Headers</code>	Header header.
<code>#Totals</code>	Header Total Row (jika ada). Apabila tidak ada, maka header adalah kosong.
<code>[Nama Kolom]</code>	Header sel dalam data yang diisi dengan formula atau fungsi Excel. Perantara ini tidak boleh digabungkan dengan perantara lain lainnya.

- **Perantara Table.** Perantara Table memuat bagian lain referensi instruksi, misalnya `[#Headers][Total]`.

Selain perantara kolom, perantara item khusus dan perantara Table harus dimasukkan ke dalam tanda kurung siku `[]`. Perantara yang berisi perantara lain (perantara Table) memerlukan tanda kurung siku yang sesuai untuk memasukkan perantara lain tersebut, misalnya `[#Handphone][Tablet]`.

9.7.1 Formula dan Fungsi Excel dalam Area Table

Contoh penggunaan formula dan fungsi Excel dalam area Table berikut digunakan untuk menampilkan penjualan handphone, aksesori HP dan tablet pada setiap data. Perantara dapat dipakai dengan menggunakan operator aritmatika perbandingan `=` atau fungsi SUM.

1. Buka file **Formula dan Fungsi Excel Dalam Area Table.xlsx** yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).
2. Dalam contoh kali ini, kita akan mengisi kolom Total yang berisi perhitungan penjumlahan penjualan handphone, aksesoris HP dan tablet. Pilih salah satu cara sebagai berikut:
 - o Menggunakan referensi sel dalam Table
 - Tempatkan pointer pada sel **F3**.
 - Ketikkan **=** kemudian pilih sel **C3** menggunakan mouse atau tombol navigasi anak panah pada keyboard. Karena referensi sel terletak pada baris yang sama dengan sel berisi formula, maka formula akan menampilkan **[@Handphone]** bukan **C3**. Tanda *at* (**@**) di awal judul kolom (header) menandakan baris kolom Table sama dengan baris berisi formula.
 - Ketikkan **+** kemudian pilih sel **D3** menggunakan mouse atau tombol navigasi anak panah pada keyboard.
 - Ketikkan **+** kemudian pilih sel **E3** menggunakan mouse atau tombol navigasi anak panah pada keyboard. Jika semua dilakukan dengan benar, dalam sel **F3** atau Formula Bar terlihat formula **=[@Handphone]+[@Aksesoris HP]+[@Tablet]**. Tekan tombol **Enter** pada keyboard. Hasil perhitungan tidak hanya diterapkan pada sel **F3**, melainkan diterapkan pada seluruh sel dalam kolom Total secara otomatis.
 - o Menggunakan nama kolom dalam Table
 - Tempatkan pointer pada sel **F3**.
 - Ketikkan **=** kemudian pilih range **C3:C17** menggunakan mouse. Karena range merupakan nama kolom dalam Table, maka formula akan menampilkan **[Handphone]** bukan **C3:C17**.
 - Ketikkan **+** kemudian pilih range **D3:D17** menggunakan mouse.
 - Ketikkan **+** kemudian pilih range **E3:E17** menggunakan mouse. Jika semua dilakukan dengan benar, dalam sel **F3** atau Formula Bar terlihat formula

=[Handphone]+[Aksesori HP]+[Tablet]. Tekan tombol Enter pada keyboard.

ii. Menggunakan fungsi SUM

- Tempatkan pointer pada sel F3.
- Klikkan =SUM kemudian pilih range C3:E3 menggunakan mouse. Dalam sel F3 akan Formula Bar akan terlihat formula =SUM(Perbaikan([H:Handphone]:[Tablet])).
- Klikkan $\checkmark$ kemudian tekan tombol Enter pada keyboard.

Agar Anda mengubah formula pada salah satu sel di kolom Total maka perhitungan pada seluruh sel dalam kolom Total akan terupdate secara otomatis, menyesuaikan hasil perhitungan formula yang baru. Excel akan menampilkan ikon AutoCorrect Options $\times$. Jika ada sel kosong dalam kolom Total. Apabila Anda ingin mengisi seluruh sel (termasuk sel kosong) dalam kolom Total dengan hasil perhitungan formula yang baru, klik AutoCorrect Options > **Overwrite all cells in this column with this formula**.



Gambar 9.28 Formula baru diterapkan pada seluruh sel.

9.7.2 Formula dan Fungsi Excel di Luar Area Table |

Dalam contoh kali ini kita akan menggunakan Table dalam fungsi VLOOKUP untuk menampilkan detail data salesman berdasarkan nama salesman. Fungsi VLOOKUP digunakan di luar area Table sehingga nama Table harus diketahui.

1. Buka file Formula dan Fungsi Excel Di Luar Area Table-Laba yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).
2. Untuk membuat Table Salesman, lakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - i. Blok range range B3:F16.

- c. Klik tombol **Format as Table** dalam tab **Home** group **Styles** kemudian pilih **Table Style Medium 16**.
 - d. Muncul kotak dialog **Format as Table**. Beri tanda centang pada pilihan **My table has headers**. Klik tombol **OK**.
 - e. Ketikkan **Salsaman** pada kotak input **Table Name** dalam **Table Tools** tab **Design** group **Properties**. Tekan tombol **Enter** pada keyboard.
3. Ketikkan nama salah seorang salesman pada sel **B3**, misalnya **Dedi Hariyadi**.
 4. Untuk melengkapi range **B3:B7** yang masih kosong, lakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Ketikkan formula **=VLOOKUP(B3:Salsaman;2:0)** pada sel **B4** kemudian tekan tombol **Enter** pada keyboard. Sel **B4** akan menampilkan **MR Dedi Hariyadi**.
 - b. Ketikkan formula **=VLOOKUP(B3:Salsaman;3:0)** pada sel **B5** kemudian tekan tombol **Enter** pada keyboard. Sel **B5** akan menampilkan tanggal lahir **Dedi Hariyadi**.
 - c. Ketikkan formula **=VLOOKUP(B3:Salsaman;4:0)** pada sel **B6** kemudian tekan tombol **Enter** pada keyboard. Sel **B6** akan menampilkan tinggi badan **Dedi Hariyadi**.
 - d. Ketikkan formula **=VLOOKUP(B3:Salsaman;5:0)** pada sel **B7** kemudian tekan tombol **Enter** pada keyboard. Sel **B7** akan menampilkan berat badan **Dedi Hariyadi**.

nama	MR	tanggal lahir	tinggi badan	berat badan
Salsaman	MR Salsaman	1990-01-01	170	65
Dedi Hariyadi	MR Dedi Hariyadi	1990-02-02	175	70

Gambar 3.20 Penggunaan Table dalam fungsi **VLOOKUP**

9.7.3 Formula dan Fungsi Excel di Luar Area Table II

Penggunaan fungsi DSUM dalam contoh kali ini melibatkan komponen referensi terstruktur yang cukup kompleks yaitu nama Table, penentu kolom, penentu item khusus dan penentu Table.

1. Buka file **Formula dan Fungsi Excel Di Luar Area Table II.xlsx** yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).
2. Untuk membuat Table Penjualan, lakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - o Blok range range **A9:F70**.
 - o Klik tombol **Format as Table** dalam tab Home group Styles kemudian pilih **Table Style Medium 16**.
 - o Muncul kotak dialog Format As Table. Beri tanda centang pada pilihan **My table has headers**. Klik tombol **OK**.
 - o Ketikkan **Penjualan** pada kotak isian Table Name: dalam Table Tools tab Design group Properties. Tekan tombol **Enter** pada keyboard.
3. Untuk membuat Table Kriteria, lakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - o Blok range range **A5:F6**.
 - o Klik tombol **Format as Table** dalam tab Home group Styles kemudian pilih **Table Style Medium 16**.
 - o Muncul kotak dialog Format As Table. Beri tanda centang pada pilihan **My table has headers**. Klik tombol **OK**.
 - o Ketikkan **Kriteria** pada kotak isian Table Name: dalam Table Tools tab Design group Properties. Tekan tombol **Enter** pada keyboard.
4. Ketikkan **Firman** pada sel A6 dan **Kertas HVS F4** pada sel C6. Tempatkan pointer pada sel B2 kemudian ketikkan formula **=DSUM(Penjualan[#All];Penjualan[["#Headers"];[Total]];Kriteria[#All])**. Tekan tombol **Enter** pada keyboard. Hasil perhitungan menunjukkan jumlah pada kolom Total (Table Penjualan) Kertas HVS F4 yang dijual Firman adalah **360.000**.

Text Here	Text Here	Text Here	Text Here
Text Here	Text Here	Text Here	Text Here
Text Here	Text Here	Text Here	Text Here
Text Here	Text Here	Text Here	Text Here
Text Here	Text Here	Text Here	Text Here
Text Here	Text Here	Text Here	Text Here
Text Here	Text Here	Text Here	Text Here
Text Here	Text Here	Text Here	Text Here
Text Here	Text Here	Text Here	Text Here
Text Here	Text Here	Text Here	Text Here

Gambar 9.30 Penggunaan Table dalam Rungtu DSDM.

9.8 Bekerja dengan Total Row

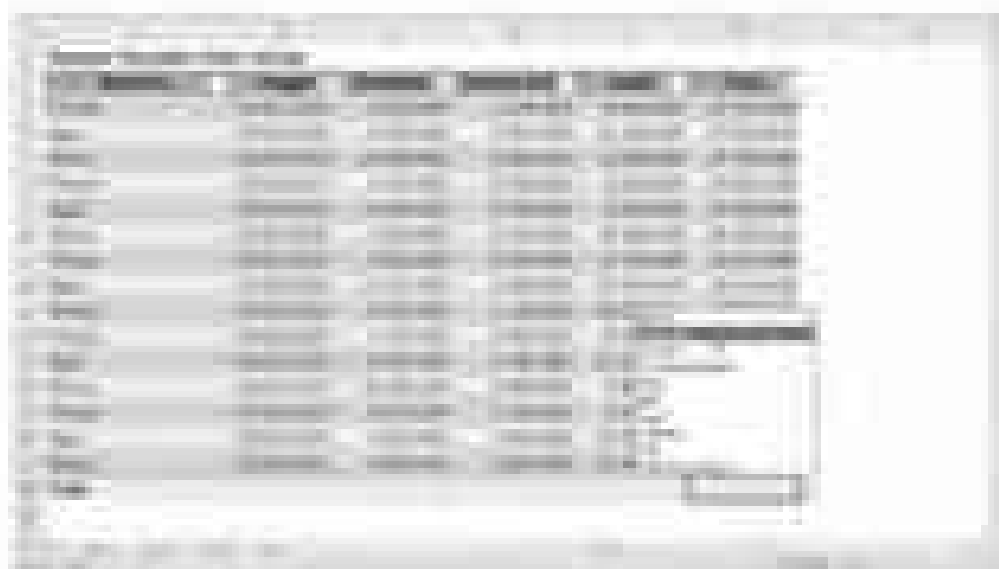
Table Row merupakan elemen Table berlatar formula yang berlatar dengan perhitungan dalam dalam Table. Secara default, rumus yang diterapkan dalam perhitungan adalah SUBTOTAL dengan pilihan perhitungan Sum (menghitung jumlah nilai dalam kolom).

1. Buka file Bekerja Dengan Total Row.docx yang dapat Anda download di website Sekolah Kanker (www.sekolah-kanker.com).
2. Seleksi sel atau range dalam area Table hingga ribbon menampilkan Table Tools tab Design.
3. Berlatar kontrol pada pilihan Total Row yang terdapat dalam Table Tools tab Design group Table Style Options. Table kemudian menampilkan perhitungan jumlah nilai Sum pada kolom Total dengan fungsi SUBTOTAL.

Table	Table
Table	Table
Table	Table
Table	Table
Table	Table
Table	Table
Table	Table
Table	Table
Table	Table
Table	Table

Gambar 9.31 Menampilkan Total Row

- a. Selain perhitungan jumlah nilai dalam kolom, Anda juga dapat menampilkan perhitungan yang lain dengan mudah menggunakan drop down. Klik drop down Σ pada sel F18, muncul pilihan perhitungan sebagai berikut:
 - None untuk tidak menggunakan formula dalam sel terpilih.
 - Average untuk menghitung rata-rata dalam kolom.
 - Count untuk menghitung jumlah data dalam kolom (sel kosong tidak dihitung).
 - Count Numbers untuk menghitung jumlah data angka pada kolom (sel kosong, teks dan nilai error tidak dihitung).
 - Max untuk menghitung nilai tertinggi dalam kolom.
 - Min untuk menghitung nilai terendah dalam kolom.
 - Sum untuk menghitung jumlah nilai dalam kolom.
 - StdDev untuk menghitung standar deviasi dalam kolom.
 - Var untuk menghitung variansi dalam kolom.
 - More Functions... untuk menampilkan kotak dialog lebih banyak fungsi untuk memilih fungsi lain yang tidak ada dalam daftar.



Gambar 8.32 Menampilkan Lebih Banyak

- b. Dalam contoh ini, pilih Average untuk menghitung rata-rata pada kolom Total.

9.9 Mengkonversi Table Menjadi Range Database

Walaupun memiliki beberapa kelebihan dibandingkan range database, sebuah Table juga memiliki keterbatasan. Anda tidak dapat menerapkan beberapa fitur yang disediakan Excel. Beberapa keterbatasan penggunaan Table di antaranya ialah:

- Apabila dalam worksheet terdapat Table, Anda tidak dapat menggunakan fitur Custom Views yang dijalankan melalui tombol Custom Views dalam tab View group Workbook Views.
- Table tidak dapat menggunakan formula array untuk melakukan proses perhitungan yang tidak dapat diselesaikan dengan formula Excel biasa. Untuk mengetahui dan mempelajari penggunaan formula array secara detail, Anda dapat menggunakan buku **Mengungkap Kedahsyatan Formula Array Excel** karya penulis yang diterbitkan PT Elex Media Komputindo.
- Anda tidak dapat menggunakan fitur Subtotal dalam Table. Fitur Subtotal dijalankan melalui tombol Subtotal dalam tab Data group Outline.
- Anda tidak dapat berbagi workbook yang berisi Table yang dijalankan melalui tombol Share Workbook atau Protect and Share Workbook dalam tab Review group Changes.
- Anda tidak dapat menggunakan fitur Merge Cells untuk menggabungkan range. Fitur Merge Cells dijalankan melalui tombol Merge & Center dalam tab Home group Alignment.
- Anda tidak dapat melacak perubahan dalam workbook berisi Table menggunakan fitur Track Changes. Fitur Track Changes dijalankan melalui tombol Track Changes dalam tab Review group Changes.

Apabila Anda terkendala dengan beberapa keterbatasan Table tersebut, Anda dapat mengubah Table menjadi range database. Anda dapat mengubah range database menjadi Table kembali jika suatu saat dibutuhkan.

1. Buka file **Mengkonversi Table Menjadi Range Database.xlsx** yang dapat Anda download di website Solusi Kantor (www.solusi-kantor.com).

2. Pilih sel atau range dalam area Table hingga Ribbon menampilkan Table Tools tab Design. Klik tombol **Convert to Range** dalam Table Tools tab Design group Tools. Muncul kotak pesan konfirmasi. Klik tombol **Yes**.



Gambar 9.14 Mengubah Table menjadi range database

Ketika Anda mengkonversi Table menjadi range database, formula dan fungsi Excel yang menggunakan elemen Table akan diubah menjadi referensi sel Absolut.

TENTANG PENULIS

Yudhy Wicaksono merupakan penulis buku komputer, yang mulai menulis buku sejak tahun 2006. Sampai saat ini, penulis sudah menghasilkan lebih dari 55 buku komputer. Penulis dapat dihubungi melalui email dengan alamat: yudhy_wicaksono2000@yahoo.com

Solusi Kantor merupakan unit usaha yang bergerak di bidang *book content*. Solusi Kantor saat ini sedang mengembangkan usaha penjualan tools dan aplikasi yang dibuat menggunakan Macro Excel. Solusi kantor beralamat di Purwokerto, Jawa Tengah. Solusi Kantor dapat dihubungi melalui email dengan alamat: kantorsolusi@gmail.com Anda dapat membeli buku karya Yudhy Wicaksono dan Solusi Kantor di website: www.solusi-kantor.com



BUKU SAKTI **EXCEL** untuk **BISNIS** dan **PERKANTORAN**

Excel merupakan salah satu program yang sangat penting dan banyak digunakan dalam dunia perkantoran. Excel yang sudah mampu menghasilkan data dalam bentuk tampilan yang baik serta dapat melakukan operasi hitung bisnis dan perhitungan statistik, pengisian formulir dan fungsi lainnya tentu sangat membantu pekerjaan dan produktivitas.

Buku Sakti Excel untuk Bisnis dan Perkantoran ini memberikan penjelasan mengenai cara kerja Excel secara mendalam dalam dunia bisnis dan perkantoran. Materi yang diberikan dalam buku ini akan membantu pengguna Excel dalam mengelola data, melakukan perhitungan, dan lain-lain yang sangat penting untuk menunjang pekerjaan dan produktivitas.

ISBN 978-602-71111-1-1 | 160 halaman | 150 x 225 mm | 1000 gambar
ISBN 978-602-71111-2-8 | 160 halaman | 150 x 225 mm

Penulis: EYD Eka, Eka, Eka, Eka, Eka
Revisi: Eka, Eka, Eka, Eka, Eka
Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka
Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka
Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka

